



الأستاذ كحول هشام

# مجلة جينوم

## في مادة علوم الطبيعة والحياة

الشعبة: علوم تجريبية\_رياضيات

### المجال 01: التخصص الوظيفي للبروتينات

#### الوحدة 01:

### آليات تركيب البروتين

ملخص شامل للوحدة.

- تمارين وفق المنهجية الجديدة.
- الاسترجاع المنظم للمعارف.
- الاستدلال والمسعى العلمي.

بالتعاون مع:  
أكاديمية جينوم الميالية

إعداد الأستاذ:  
كحول هشام



تذكير بالمكتسبات:

-التعبير المورثي (تركيب البروتين): ظاهرة حيوية يتم فيها ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها الـ ADN (مورثات) إلى بروتينات مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوي-الخلوي-الجزئي.

-يعتبر الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين ADN دعامة المعلومة الوراثية وهو متواجد على مستوى النواة لدى خلايا حقيقية النواة.

-تكون المعلومات الوراثية على شكل مورثات والتي هي عبارة عن جزء (قطعة) من الـ ADN وكل مورثة هي عبارة عن تتالي عدد محدد من النيكلوتيدات منقوصة الأكسجين.

-يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا إنطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.

نقل المعلومة الوراثية: يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى (موقع تركيب البروتين) نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض النووي الريبي الرسول ARNm.

التركيب الكيميائي للـ ARNm: تم التعرف عليها حسب نواتج الإمهاء الجزئية والكلية حيث:

**\*الإمهاء الكلية:** ينتج عنها 3 جزيئات بسيطة:

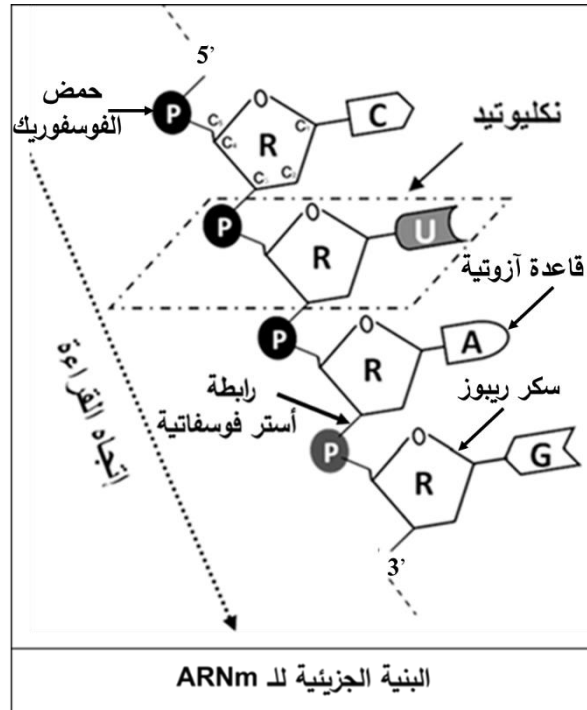
سكر ريبوز خماسي الكربون R - حمض الفوسفوريك P - أربع أنواع من القواعد الأزوتية (أدينين A، غوانين G، سيتوزين C، يوراسيل U).

**\*الإمهاء الجزئية:** ينتج عنها:

-النيكلوتيدات: تتمثل في إرتباط حمض الفوسفوريك P مع سكر ريبوز R مع أحد القواعد الأزوتية الأربعة.

وحسب نوع القاعدة نجد 4 أنواع من النيكلوتيدات: أدينوزين - غوانوزين - سيتيدين - يوريدين.

بنية جزيء الـ ARNm: يتكون من سلسلة واحدة قصيرة من النيكلوتيدات الريبية مرتبطة مع بعضها بروابط أستر فوسفاتية بين سكر الريبوز للنيكلوتيدة الأولى أي الجهة 3' مع حمض الفوسفور للنيكلوتيدة الموالية أي الجهة 5' وبالتالي تبدأ السلسلة دوما بالنهاية 5' وتنتهي بالنهاية 3'.

المقارنة بين ADN و ARNm:

| ARNm                                  | ADN                                 | التسمية                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| حمض نووي ربيبي                        | حمض نووي ربيبي منقوص الأكسجين       |                                       |
| سلسلة واحدة قصيرة من متعدد النيكلوتيد | سلسلتين طويلتين من متعدد النيكلوتيد | البنية الفراغية                       |
| ريبوز عادي                            | ريبوز منقوص الأكسجين                | التركيب الكيميائي                     |
| الأدينين A، الغوانين G، السيتوزين C   | الثايمين T                          | القواعد الأزوتية المشتركة             |
| اليوراسيل U                           | النواة                              | القاعدة الأزوتية المميزة              |
| النواة + الهيولى                      |                                     | مقر التواجد عند الخلايا حقيقية النواة |

مراحل تركيب البروتين (آلية التعبير الوراثي):

1- مرحلة الإستنساخ (النسخ): هي نسخ المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين إنطلاقاً من سلسلة واحدة من الـ ADN (السلسلة المستنسخة) بشكل ARNm وهذا على مستوى النواة.

العناصر الأساسية لحدوث عملية النسخ ودورها:

| العنصر                | دوره                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| المورثة (ADN)         | حاملة للمعلومة الوراثية                           |
| إنزيم ARNp بوليميراز  | إستنساخ ARNm إنطلاقاً من السلسلة المستنسخة لـ ADN |
| طاقة                  | تستهلك أثناء الإستنساخ                            |
| نيكليوتيدات ريبية حرة | وحدات بنائية لـ ARNm                              |

مراحل حدوث النسخ: تمر عملية النسخ بـ 3 مراحل:

1- البداية: يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز ببداية المورثة ويقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ ADN، يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكليوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة المستنسخة) من ADN وربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة جديدة (ARNm) وفق القاعدة:

| ADN  | A | T | G | C |
|------|---|---|---|---|
| ARNm | U | A | C | G |

2- الإستطالة: ينتقل الـ ARN بوليميراز على طول المورثة ويقوم بقراءة النيكليوتيدات على طول السلسلة المستنسخة وربط النكليوتيدات المقابلة لها في سلسلة الـ ARNm وبهذا تتطاوّل هاته الأخيرة.

3- النهاية : يصل الإنزيم الى نهاية المورثة فينفصل عنها محرراً سلسلة الـ ARNm، ليعود الـ ADN إلى شكله الأصلي وذلك بعودة الروابط الهيدروجينية.

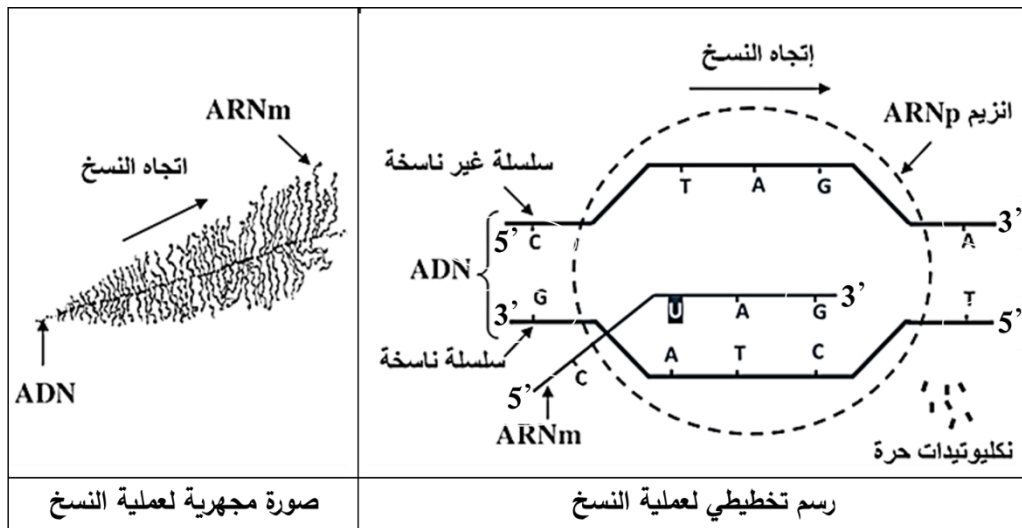
ملاحظات:

- تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متكاملة مع سلسلة الـ ADN الناسخة.

- تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متماثلة مع سلسلة الـ ADN الغير ناسخة وتختلفان عن بعضهما في إستبدال النيكليوتيدة T في ADN بالنيكليوتيدة U في ARNm.

- إتجاه الإستنساخ يكون دوماً من النهاية 5' إلى 3' في ARNm.

- يمكن أن تستنسخ مورثة واحدة أو عدة مورثات في نفس الوقت.



2- مرحلة الترجمة: يتم فيها ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm (لغة نووية) إلى متتالية أحماض أمينية (لغة بروتينية) وهذا على مستوى الهيولى.

- تضم اللغة النووية 4 أحرف للقواعد الأزوتية وهي (A-U-C-G) وتضم اللغة البروتينية 20 كلمة لأحماض أمينية تشكل البروتينات.

الشفرة الوراثية: هي رسالة وراثية مشفرة تتالي من النيكليوتيدات تسمى كل ثلاثية بـ رامزة وتشفر لحمض أميني معين في البروتين.

## خصائص الشفرة الوراثية:

- التثليث: وحدة الشفرة الوراثية تتمثل في ثلاثية من القواعد الآزوتية تدعى بالرمزة عددها 64 رامزة.

$$A^B = C \longrightarrow 4^3 = 64$$

حسب العلاقة التالية:

A: عدد القواعد الآزوتية B: عدد القواعد في الرامزة C: عدد أنواع الرامزات

- الترادف: يمكن لعدة رامزات أن تشفر لنفس الحمض الأميني.

- توجد رامزة AUG تشفر دائما للحمض الأميني البادئ الميثيونين Met وتدعى برامزة الإنطلاق.

- توجد 3 رامزات لا تشفر لأي حمض أميني هي: UAA-UAG-UGA وتدعى برامزات التوقف.

- تشفر رامزة UGG حمض أميني واحد وهو الثريبتوفان Trp.

## جدول الشفرة الوراثية:

## الحرف الثاني

|   | U                                      | C                                  | A                                          | G                                           |                  |
|---|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| U | UUU   Phe<br>UUC  <br>UUA   Leu<br>UUG | UCU  <br>UCC   Ser<br>UCA  <br>UCG | UAU   Tyr<br>UAC  <br>UAA STOP<br>UAG STOP | UGU   Cys<br>UGC  <br>UGA STOP<br>UGG   Trp | U<br>C<br>A<br>G |
| C | CUU  <br>CUC   Leu<br>CUA  <br>CUG     | CCU  <br>CCC   Pro<br>CCA  <br>CCG | CAU   His<br>CAC  <br>CAA   Gln<br>CAG     | CGU  <br>CGC   Arg<br>CGA  <br>CGG          | U<br>C<br>A<br>G |
| A | AUU   Ile<br>AUC  <br>AUA  <br>AUG Met | ACU  <br>ACC   Thr<br>ACA  <br>ACG | AAU   Asn<br>AAC  <br>AAA   Lys<br>AAG     | AGU   Ser<br>AGC  <br>AGA   Arg<br>AGG      | U<br>C<br>A<br>G |
| G | GUU   Val<br>GUC  <br>GUA  <br>GUG     | GCU  <br>GCC   Ala<br>GCA  <br>GCG | GAU   Asp<br>GAC  <br>GAA   Glu<br>GAG     | GGU  <br>GGC   Gly<br>GGA  <br>GGG          | U<br>C<br>A<br>G |

الحرف الثالث

الحرف الأول

## العناصر الأساسية لحدوث عملية الترجمة ودورها:

أ- الـ ARNm (الحمض النووي الريبسي الرسول):

\* دوره: حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة أين يركب إلى الهيولي من أجل الترجمة.

ب- الريبوزوم: يرتبط عدد من الريبوزومات بجزء واحد من الـ ARNm ليشكل ما يسمى متعدد الريبوزوم (البوليزوم) حيث تحدث على مستواه عملية الترجمة.

- يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين:

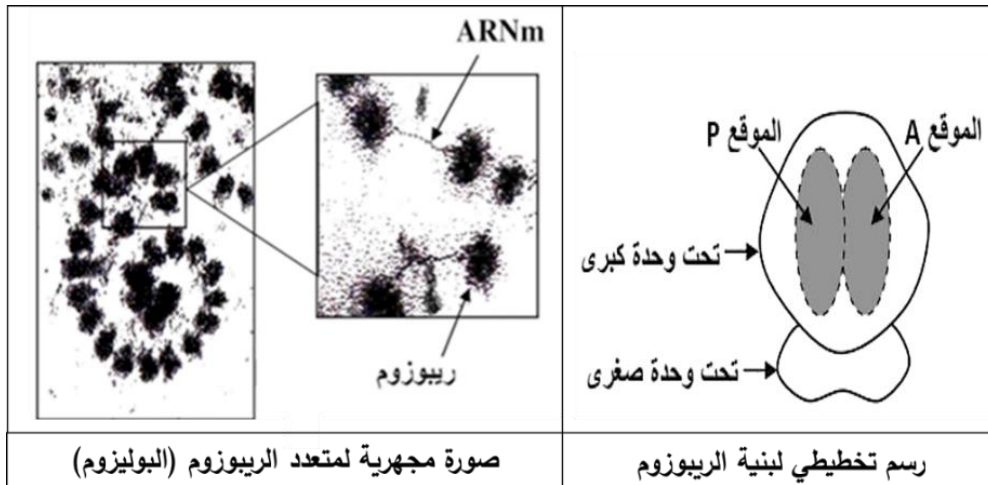
- تحت وحدة كبرى: مكونة من بروتينات + ARNr، تحتوي على موقعين:

الموقع A: موقع الحمض الأميني المحمول على الـ ARNt.

الموقع P: موقع السلسلة الببتيدية (لتشكل الروابط الببتيدية).

- تحت وحدة صغرى: مكونة من بروتينات + ARNr تحتوي على موقع قراءة الـ ARNm

\* دوره: يعمل على قراءة رامزات الـ ARNm بواسطة تحت وحدة صغرى وترجمتها إلى أحماض أمينية بواسطة تحت وحدة كبرى.



ملاحظات:

\* تدعى المرحلة التي يتم فيها ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به بتنشيط الأحماض الأمينية، يتم ذلك وفق المراحل الآتية:

- المرحلة 01 : توفر عناصر تشكل المعقد: وهي

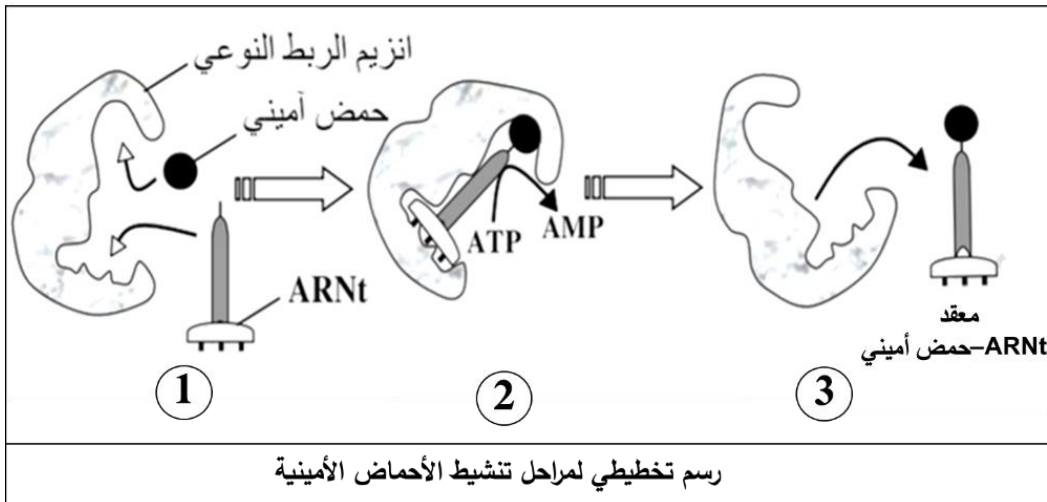
- إنزيم التنشيط = إنزيم الربط النوعي (أمينو أسيل-ARNt سنتاز).  
- ARNt .

- حمض أميني .  
- طاقة ATP .

- المرحلة 02 : تشكل المعقد: وذلك بارتباط عناصر التفاعل (ARNt، حمض أميني ، ATP ) بالموقع الفعال لإنزيم التنشيط وإمالة الـ ATP إلى AMP.

- المرحلة 03 : تحرير النواتج: و المتمثلة في المعقد (حمض أميني-ARNt) = حمض أميني منشط.

ملاحظة: تنشيط الأحماض الأمينية هي خطوة مهمة تحدث في الهيولى وتسبق مرحلة الترجمة.



د-الأجماض الأمينية الحرة: وحدات بنائية للبروتين.

هـ-إنزيمات نوعية: ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.

4- الطاقة (ATP): ضرورية في عمل الإنزيمات (التنشيط).

- يكون الريبوزوم في الأصل غير وظيفي حيث تكون تحت الوجدتين منفصلتين، أما عند تشكل الـ ARNm وإطلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوجدتين ليصبح الريبوزوم وظيفي.

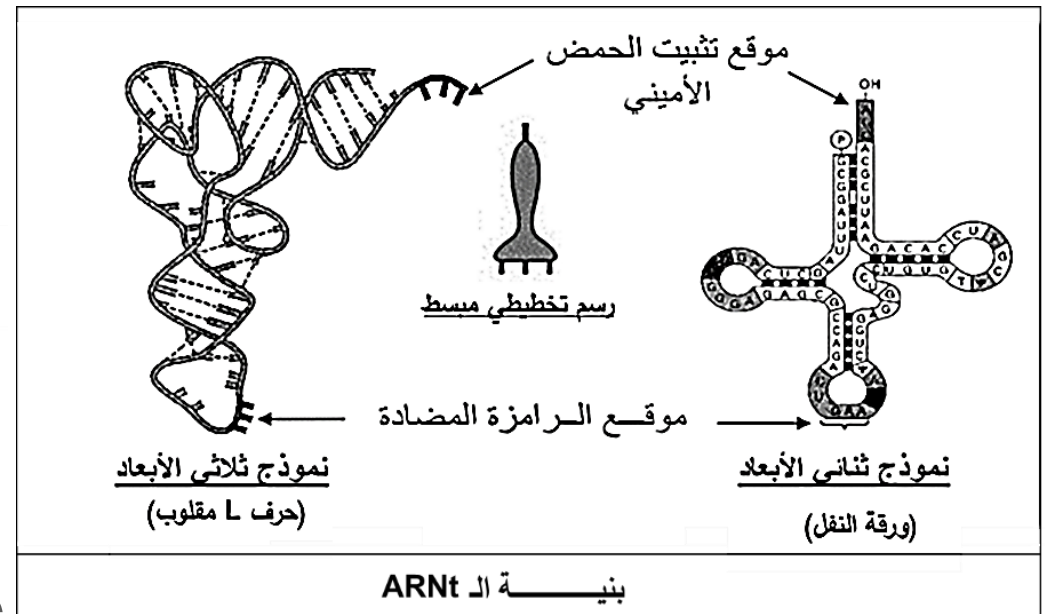
- الـ ARNr الحمض النووي الريبوزومي يدخل في تركيب الريبوزوم.

ج- الـ ARNt (الحمض النووي الريبوزي الناقل): يتكون من سلسلة من النيكليوتيدات تلتف لتأخذ شكل فراغي محدد (حرف L مقلوب-ورقة النفل)، وتتضمن موقعين رئيسيين تكسبه تخصصا نوعيا مزدوجا هما:

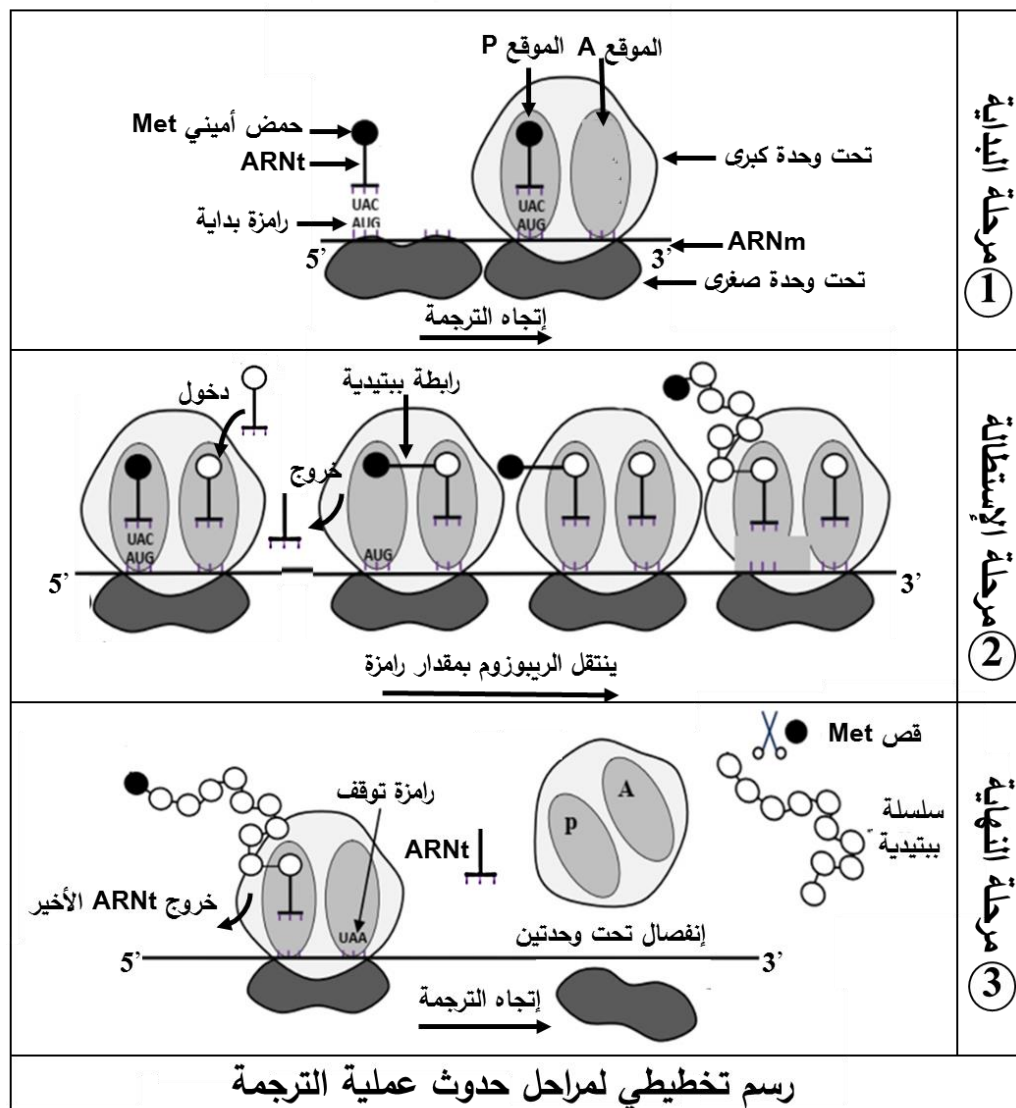
- موقع تثبيت الحمض الأميني: يسمح بارتباط الحمض الأميني.

- موقع الرامزة المضادة: للتعرف على تتابع القواعد الأزوتية في سلسلة الـ ARNm.

\* دوره: تثبيت الحمض الأميني الموافق ونقله من الهيولى إلى الريبوزوم والتعرف على رامزة الحمض الأميني الموجودة على الـ ARNm بواسطة الرامزة المضادة.



بنية الـ ARNt



### نص علمی حول ترکیب البروتین:

## المقدمة:

تركب الخلايا الحقيقية النواة بروتينات متخصصة بآليات دقيقة ومنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية فما

### 5 هي آلية تركيب البروتين وما هي مراحلها؟

مراحل حدوث الترجمة: تمر عملية الترجمة بـ 3 مراحل:

1-الإنتلاق: يرتبط الـ ARNm بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـ ARNt الحامل لـ Met على رامزة الإنتلاق AUG المتواجدة في الـ ARNm والتي يتعرف عليها بالرامزة المضادة.

-ترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـ ARNt الحامل للميثونين يكون في الموقع P والموقع A يكون شاغرا مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).

## 2- الإستطالة:

-يتوضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.

-يفصل الـ ARNt الحامل للـ Met وتتشكل رابطة ببتيدية بين الميثيونين والحمض الأميني الثاني.

ينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على ARNm في إتجاه الترجمة من النهاية 5' إلى 3' بحيث يصبح ARNt الحامل للحمض الثاني في الموقع P ويصبح الموقع A شاغرا ليتوضع فيه ARNt ثالث حامل لحمض أميني آخر وهكذا تدريجيا تدمج الأحماض الأمينية لتتطاول السلسلة الببتيدية.

3-النهاية: تنتهي الترجمة بوصول الريبوزوم لإحدى رمازات التوقف (UAA-UAG-UGA).

-يفصل ARNt لآخر حمض أميني وتتفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن الـ ARNm الذي يفكك، لتصبح السلسلة الببتيدية المتشكلة حرة وبقص أول حمض أميني، وهو الميثيونين.

**استعمال برنامج Anagene: هو برنامج تعليمي الهدف منه:**

-عرض تتابع النيكليوتيدات في كل من ADN و ARNm.

-عرض تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية.

### -المقارنة بين سلاسل ADN و ARNm.

يسمح باستنساخ ADN إلى ARNm.

ترجمة ARNm إلى سلسلة ببتيدية.

العرض:

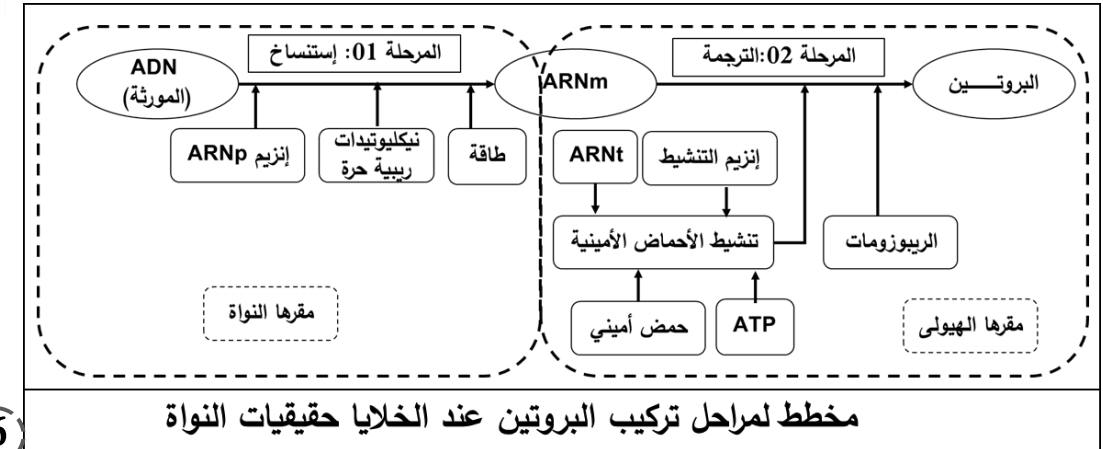
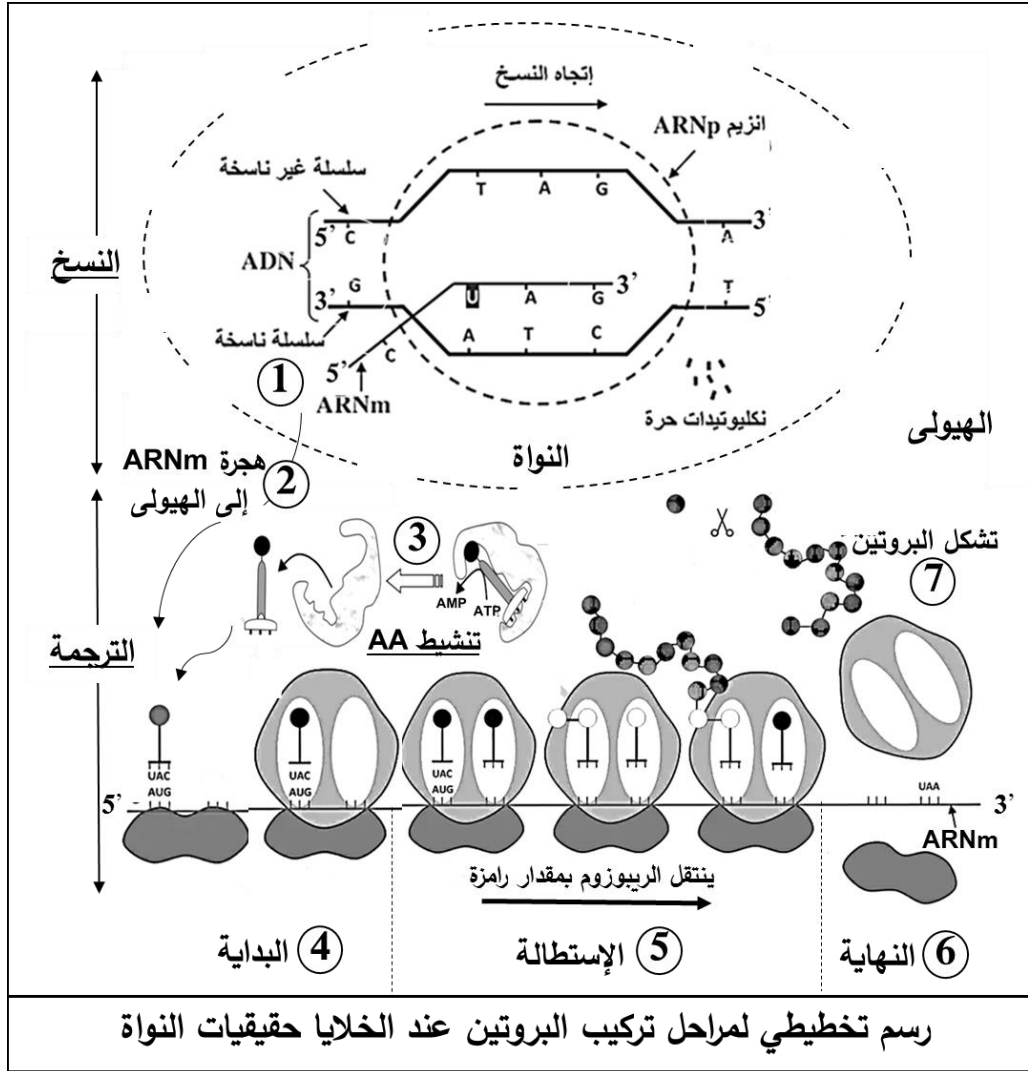
يمر تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة بمرحلتين هما النسخ الذي يحدث في النواة والترجمة التي تحدث في الهيولى ، وفيما يلي خطوات ذلك:

-النسخ : يحدث النسخ بتدخل انزيم ARN بوليميراز الذي يعمل على نسخ المعلومة الوراثية ADN في شكل خيط هو ARNm وذلك بربط النكليوتيدات الريبية وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية وحسب تتالي القواعد الأزوتية في السلسلة الناسخة ADN ، يهاجر بعدها خيط ARNm إلى الهيولى ليتم ترجمته .

-الترجمة : تحدث الترجمة بواسطة الريبوزوم الذي يعمل على قراءة رموزات ARNm في وجود الاحماض الامينية والـ ARNt والطاقة وفق ثلاث مراحل هي البداية والاستطالة والنهاية يتم خلالها ارتباط الريبوزوم بنسخة المعلومة الوراثية ARNm ثم قراءة رموزاته وتحويلها إلى سلسلة ببتيدية وذلك بربط الاحماض الامينية بتشكيل الروابط الببتيدية حيث يتحكم تتابع الرموزات في تتابع هذه الاحماض ، هذه الأخيرة يتم تنشيطها أثناء الترجمة بربطها بالـ ARNt الموافق لتسهيل استعمالها في الترجمة بواسطة إنزيم التنشيط.

الخاتمة:

في حقيقية النواة ، يتواجد الـ ADN في النواة ويحمل العديد من المورثات، يتم تركيب ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN وتسمى العملية بالنسخ يحمل الـ ARNm نسخة من المعلومة الوراثية إلى الهيولى حيث تترجمها الريبوزومات إلى سلسلة ببتيدية وتسمى العملية بالترجمة.

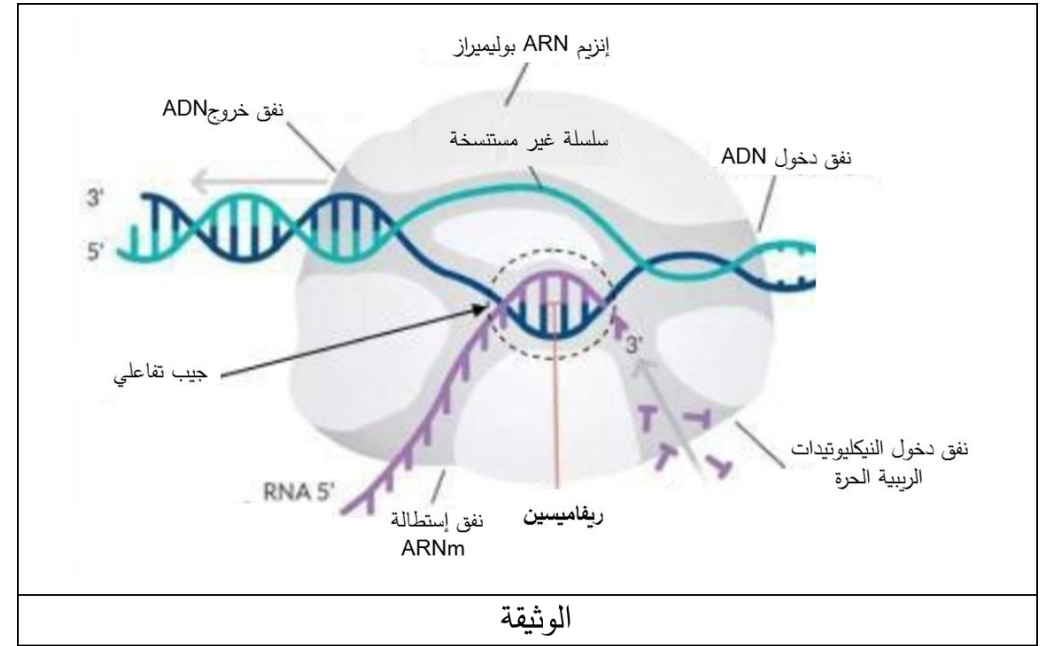


## ..الموضوع.....وع الأول 01..

## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

تتوقف حيوية الخلايا على نشاطها في تركيب ما يلزمها من بروتينات بشكل منظم، تتأثر بعوامل عديدة منها ما يعمل على إيقاف تركيبه كالمضاد الحيوي الريفاميسين المثبط لنمو البكتيريا المسببة لمرض السل.

توضح الوثيقة إحدى مراحل تركيب البروتين وتأثير الريفاميسين عليها.



الوثيقة

## 1- إختار العبارة أو العبارات الصحيحة لتكملة الجمل التالية:

أ- المرحلة الممثلة في الوثيقة هي:

a- الإستنساخ      b- تنشيط الأحماض الأمينية      c- الترجمة

ب- مقر المرحلة الممثلة في الوثيقة على مستوى خلايا حقيقيات النواة:

a- النواة      b- الهيولى      c- الشبكة الهيولى المحيطة

ج- شروط المرحلة الموضحة في الوثيقة هي:

ADN-a      ARNm-b      c- إنزيم ARN بوليميراز

د- دور إنزيم ARN بوليميراز هو:

a- قراءة نيكليوتيدات السلسلة المستنسخة      b- تركيب ARNm      c- دمج النيكليوتيدات الريبية

2- إشرح في نص علمي سيرة المرحلة الموضحة في الوثيقة وتأثير المضاد الحيوي على ذلك لوقف نمو البكتيريا وتكاثرها إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة و عرض وخاتمة)

## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

تركب العضوية البروتينات الضرورية لاستمرار حيويتها غير أن ذلك يتأثر سلباً بعوامل عديدة، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين منها ML901 قصد إمكانية استعمالها مستقبلاً كعلاج لمرض الملاريا؛ بسببه طفيلي البلازموذيوم الذي يستهدف كريات الدم الحمراء للإنسان فيصاب بفقر الدم.

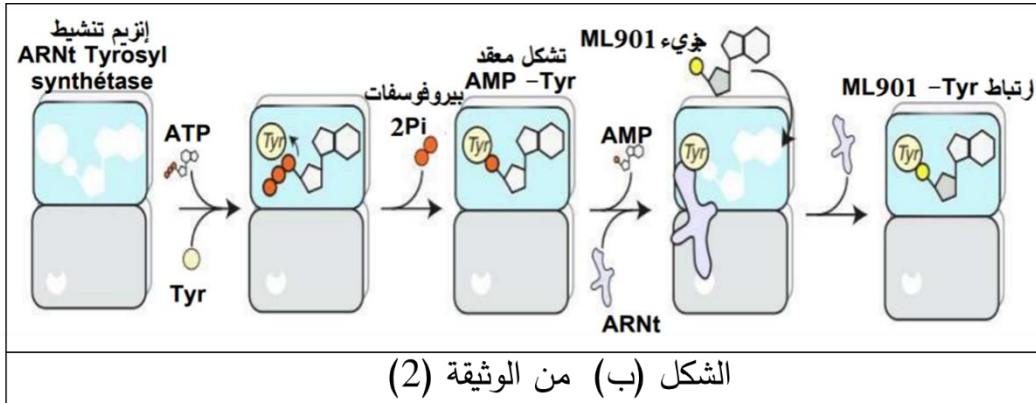
## الجزء الأول:

لمعرفة مستوى تأثير المادة (أو الجزيئة) ML901 على تركيب البروتين ومنه حيوية الطفيلي نقدم لك الدراسة التالية:

تمثل الوثيقة (1) نتائج تجريبية حيث:

- الشكل (أ) يترجم قياس معدل الطفيليات في الدم بعد الإصابة دون علاج وفي حالة العلاج بدواء الـ ML901.

- الشكل (ب) يمثل نسبة حدوث مراحل تركيب البروتين عند الطفيلي في تراكيز متزايدة من دواء ML901.



جرّ أهمية طرح جزيئة ML901 كمشروع دواء لعلاج الملاريا بإستعمال المعلومات المتوصل إليها من إستغلال شكلي الوثيقة (2) ومعلوماتك.

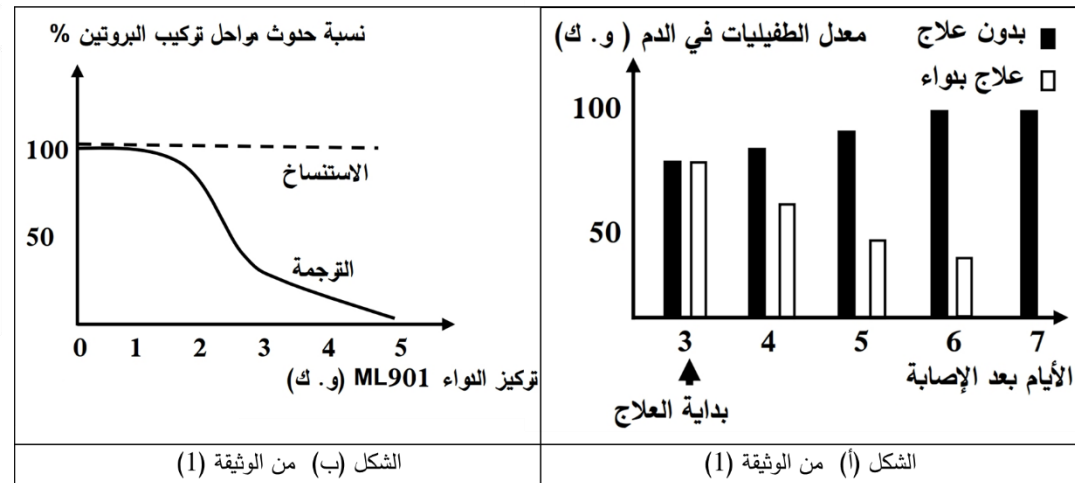
### التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

يعتبر التخليق الحيوي للبروتين عملية بيولوجية أساسية تحدث داخل الخلايا، لكن يمكن لبعض المواد مثل المضادات الحيوية أن تؤثر على عملية تركيب البروتين عند البكتيريا مما يؤدي إلى إيقاف أو تبطئ نموها وتكاثرها.

#### الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي اللينزوليد (linezolid) نقترح الدراسة التالية:

تحضن مزارع بكتيرية ضمن شروط نمو بها اليوريدين المشع والأحماض الأمينية المشعة في وسطين أحدهما به المضاد الحيوي (اللينزوليد) والآخر خالٍ من (اللينزوليد)، ثم تقاس بعد مدة النسبة المئوية لإدماج اليوريدين المشع والأحماض الأمينية المشعة كما تقاس نسبة تركيب البروتين. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1). بينما يمثل الشكل (ب) يمثل أحد خطوات مراحل تركيب البروتين.



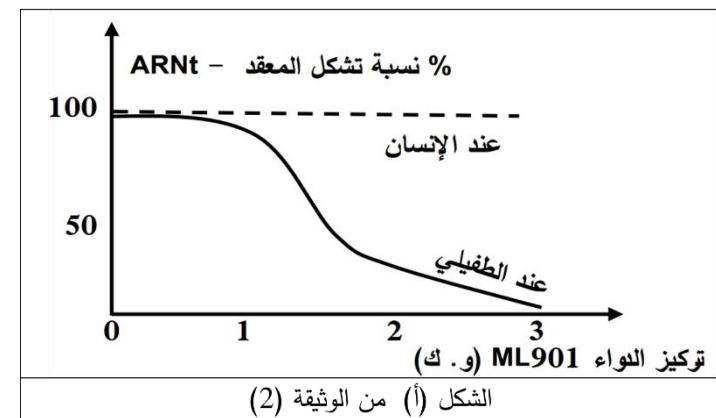
1- قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

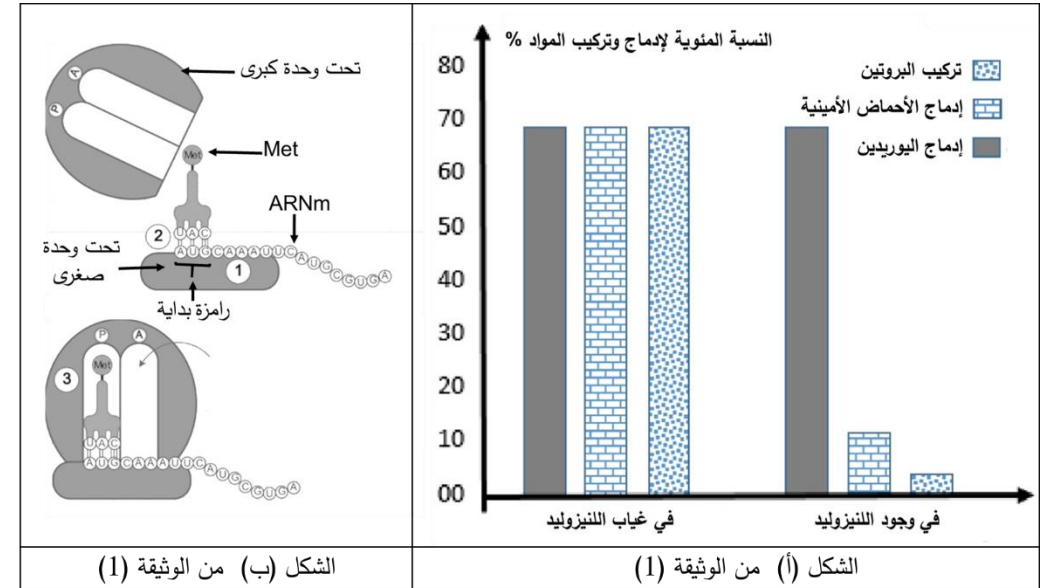
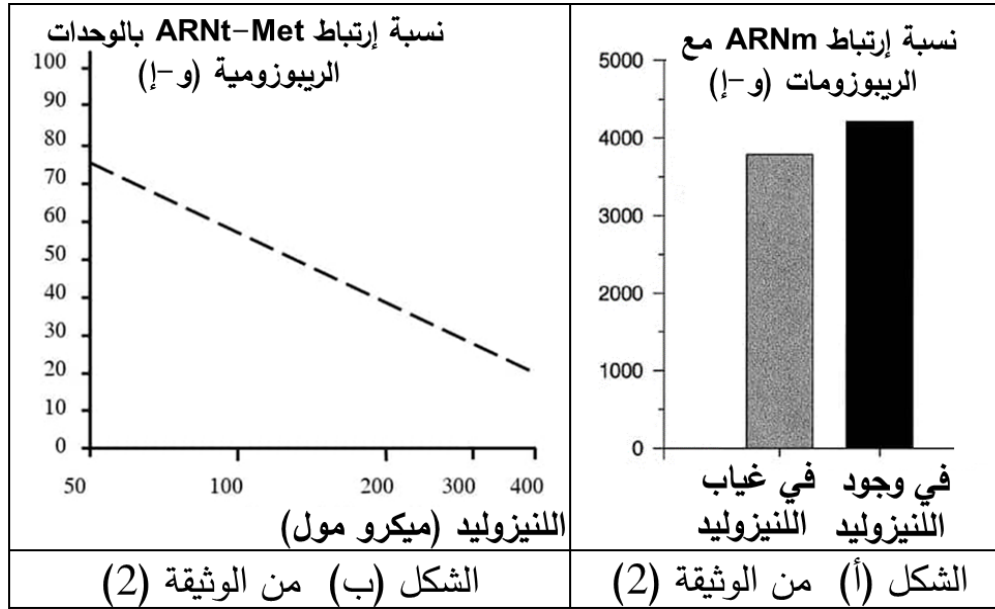
2- حلّ منحني الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني: لفهم آلية تأثير دواء ML901 على الطفيلي وسلامة إستعمالها عند الإنسان نقدم لك مايلي:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل نسبة تشكيل معقد ARNt-Tyr (حمض أميني تيروزين - ARNt) عند الطفيلي وعند الإنسان في تراكيز متزايدة من دواء ML901.

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): يوضح نمذجة تفسيرية لعمل إنزيم التنشيط (تيروزين أمينواسيل ARNt سنتاز) عند الطفيلي في وجود دواء ML901.





- اقترح ثلاث فرضيات تفسر بها آلية تأثير المضاد الحيوي النيزوليد على تركيب البروتين انطلاقا من معطيات الوثيقة (1).

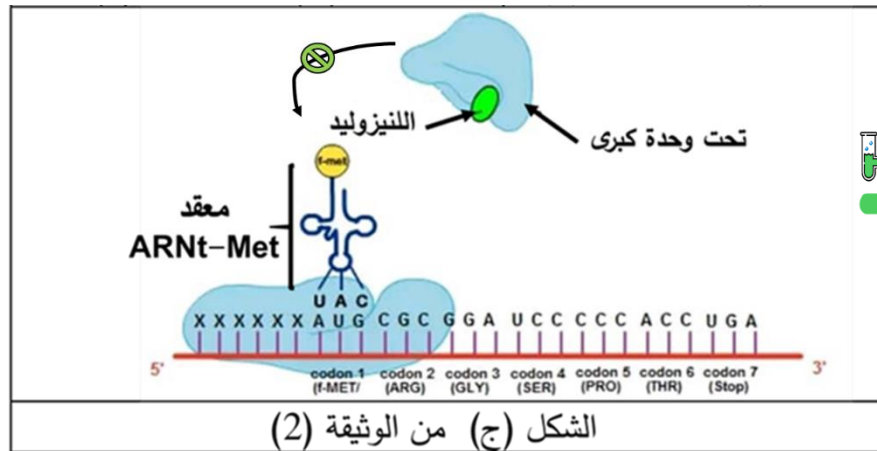
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بدراسة المعطيات التالية:

- تحضن ريبوزومات تم عزلها وتنقيتها من بكتيريا E.coli مع ARNm مشع ذو تسلسل محدد في شروط ملائمة في وجود أو عدم وجود 200 ميكرو مول من النيزوليد ثم بواسطة تقنية خاصة يقاس ارتباط ARNm مع الريبوزومات. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- من جهة أخرى عن طريق تقنية خاصة تم قياس ارتباط ARNt-Met بالوحدات الريبوزومية الفرعية لبكتيريا aureus في وجود ARNm اصطناعي يتألف من الرامزة AUG في وجود تراكيز متزايدة من النيزوليد، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2)

- الشكل (ج) من الوثيقة (2) يوضح نشاط الريبوزوم في وجود المضاد الحيوي النيزوليد.



- اشرح كيف يؤثر المضاد الحيوي النيزوليد على تركيب البروتين بالإعتماد على أشكال الوثيقة (2) ثم تأكد من مدى صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط آلية تركيب البروتين في غياب ووجود النيزوليد معتمدا على ما توصلت إليه في هذه

## ..الموضوع الثاني 02..

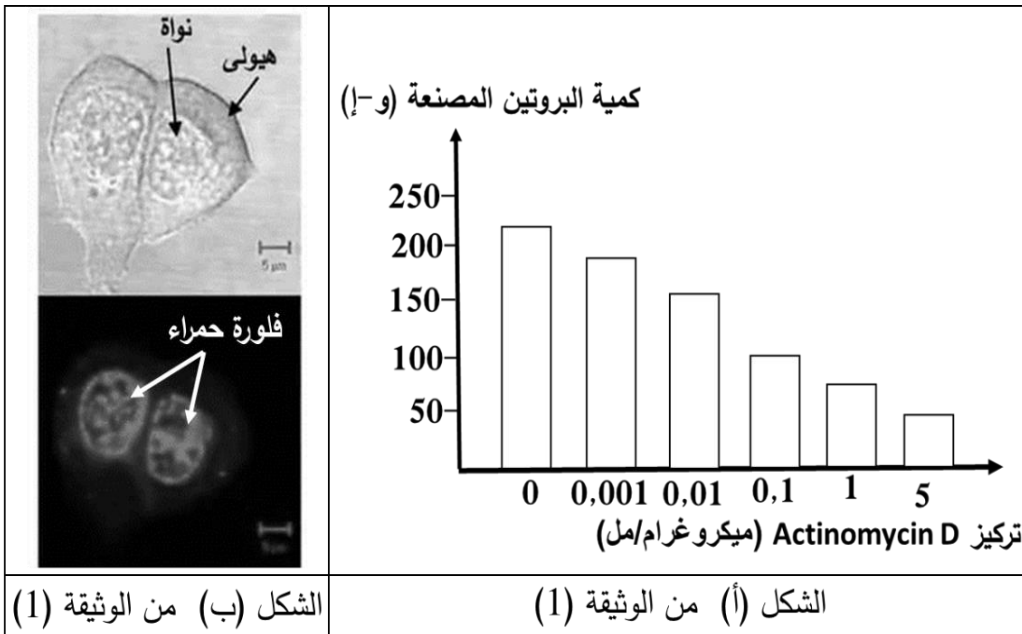
## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية، يهتم الباحثون في مجال الصيدلة بإستهداف بعض العناصر المتدخلة في تركيب البروتين وفي هذا الإطار ولعلاج مرض السرطان يتم إستخدام دواء Actinomycin D والذي يتم استخلاصه من بكتيريا الستربتوميسيس.

## الجزء الأول:

لمعرفة تأثير (Actinomycin D) نحضن خلايا في وسط زرع ضمن شروط مناسبة في وجود تراكيز متزايدة من مادة (Actinomycin D) ثم نقاس كمية البروتين المصنعة الناتج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

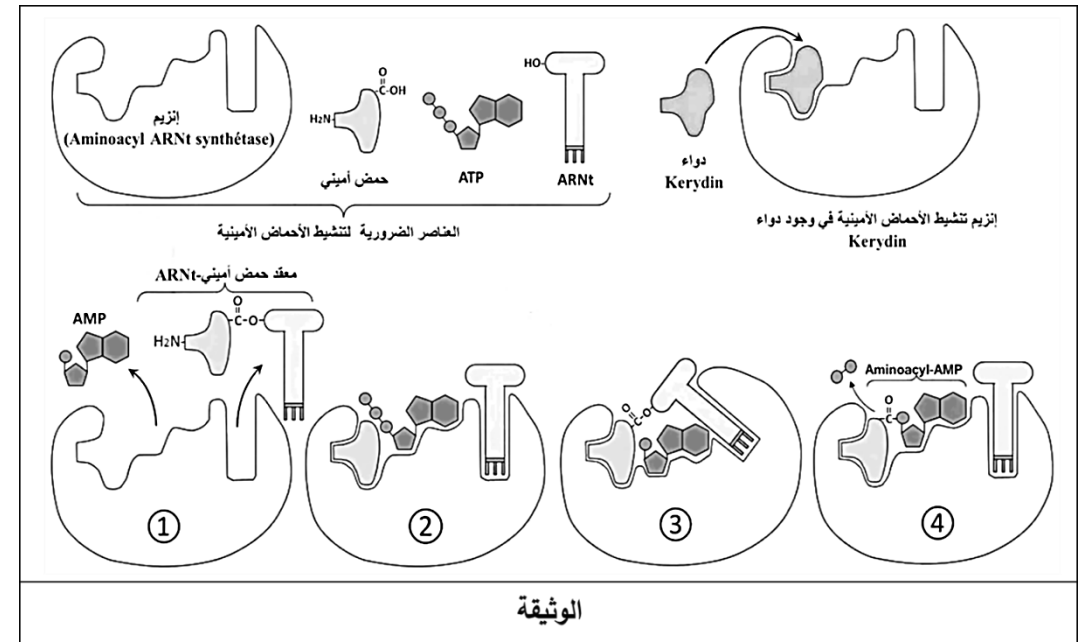
-كما تحضن خلايا في شروط ملائمة في وجود مادة (Actinomycin D) موسومة بمادة مفلورة (فلورة حمراء) ثم يتم الكشف عن مواطن تواجد الفلورة باستعمال مجهر التطابق البصري، النتائج المتحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).



## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

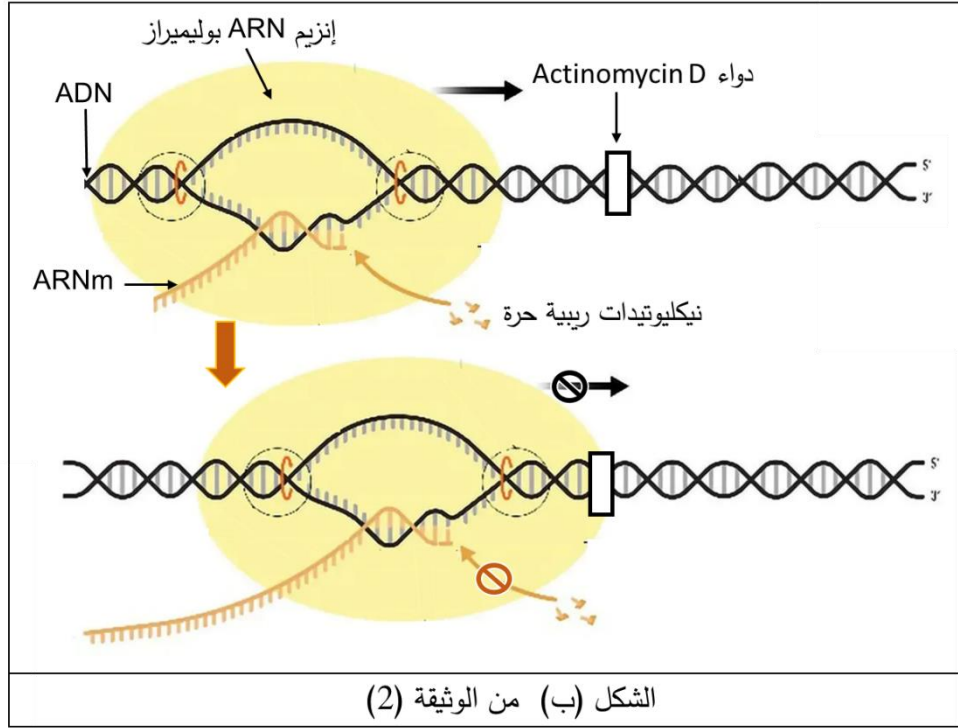
الفطريات كائنات حية حقيقية النواة تسبب بعضها تعفنات، حيث تتم مكافحتها باستعمال أدوية تعرقل نموها وتكاثرها، منها ما يثبط نشاط إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية (Aminoacyl ARNt synthétase) مثل دواء (Kerydin)، شريطة استعماله موضعيا (يطلى على الظفر المتعفن) وبشكل منتظم.

تظهر الوثيقة العناصر الضرورية لعملية تنشيط الأحماض الأمينية ومقر تأثير دواء (Kerydin) بالإضافة إلى مراحل التنشيط ممثلة بشكل غير مرتب.



1-رتب مراحل تنشيط الأحماض الأمينية المرقمة.

2-إشرح في نص علمي مراحل تنشيط الأحماض الأمينية وكيف يوقف هذا الدواء تكاثر فطريات الأظافر مبرزاً ضرورة الاستعمال الموضعي له، إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)



برر أهمية استخدام دواء Actinomycin D باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

### التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

تشكل الإصابة بالفيروسات تهديدات خطيرة ومستمرة للصحة العامة العالمية، العلاج الفعال ضد هذه الأمراض هو حاجة لم تتم تلبيتها، نهدف إلى إظهار فعالية دواء الـ (Emetine) كعلاج ضد الفيروسات وآلية عمله.

### الجزء الأول:

الانتشار الأخير لعدوى فيروس زيكا (ZIKV) الذي يسبب أعراضاً مرضية ومضاعفات تشمل صغر الرأس، واضطرابات النمو العصبي. أدى إلى تعجيل تطوير علاجات دوائية فعالة ضد هذا الفيروس. تم اختبار تأثير Emetine على ZIKV وتفاعلات الخلايا المصابة به أنجزت نماذج مختبرية وحيوية. سمحت بالحصول على النتائج الممثلة بالوثيقة (1).

1-حلل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

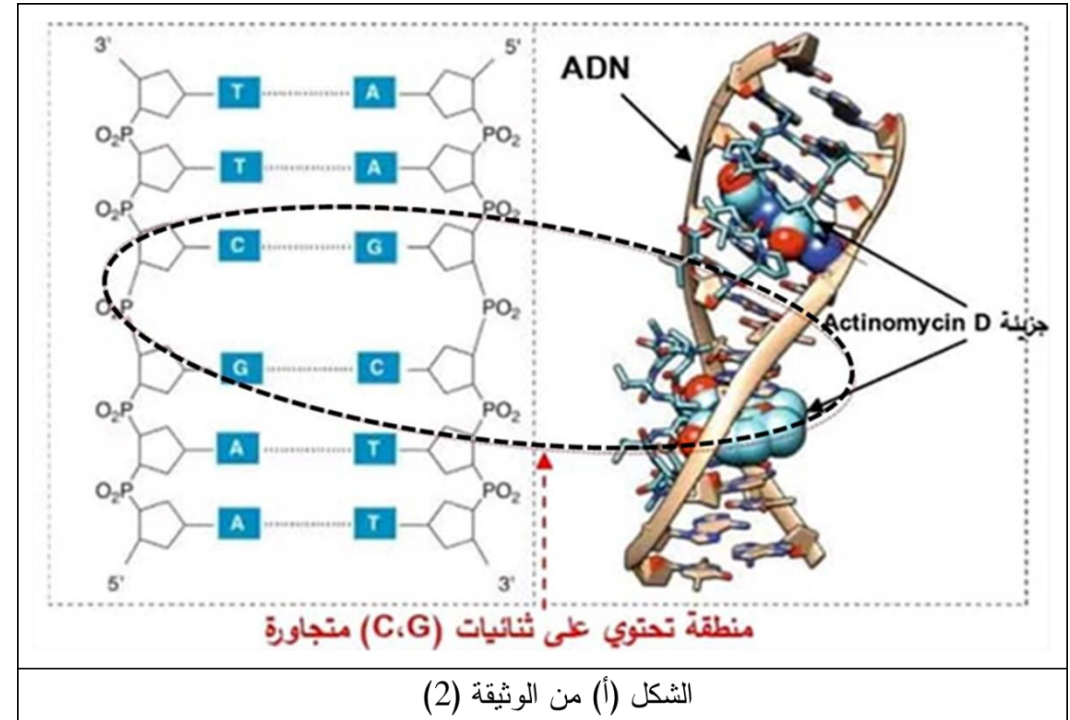
2-علل النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

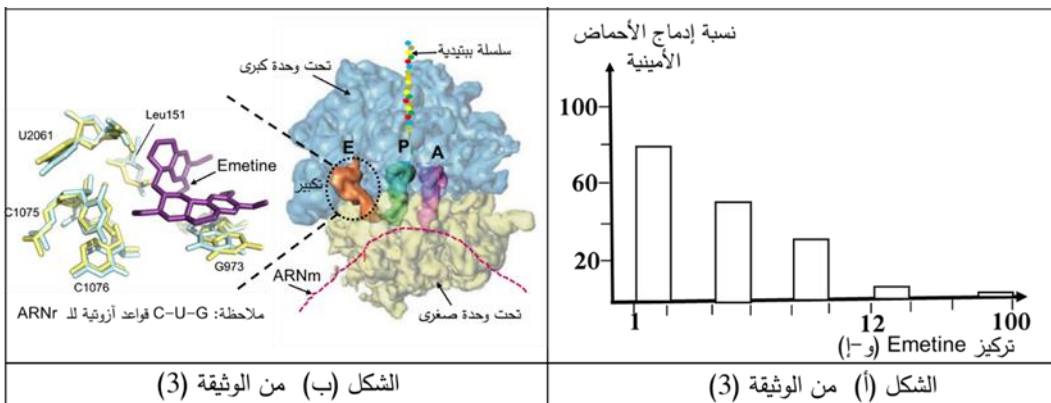
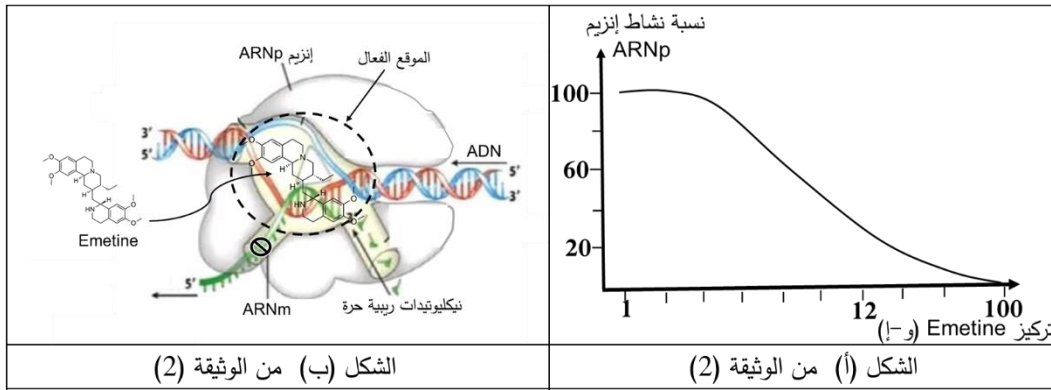
الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير مركب Actinomycin D أكثر نقترح الوثيقة (2) حيث:

-الشكل (أ): يبرز تفاعل مادة Actinomycin D مع أحد العناصر الموجودة في الخلية.

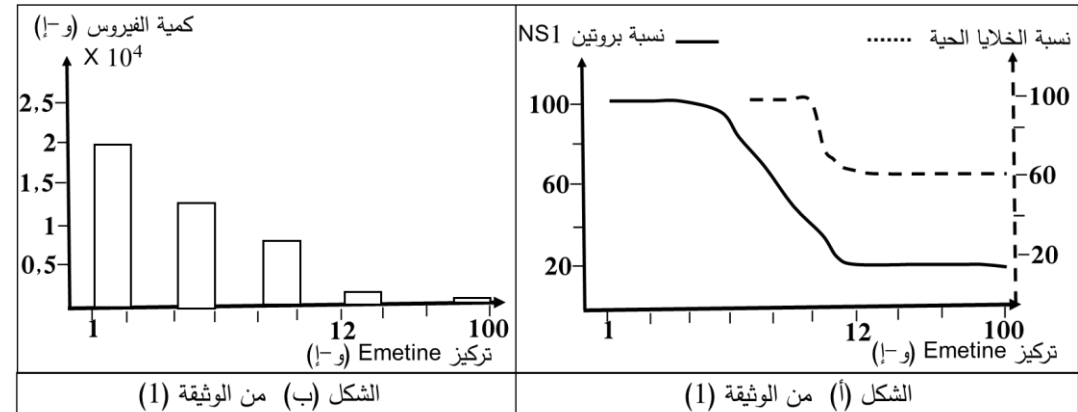
-الشكل (ب): يوضح نشاط إنزيم ARN بوليمراز في وجود جزيئة (Actinomycin D).





الشكل (أ) يوضح نتائج الاستجابة لجرعة تأثير Emetine على نسبة تركيب بروتين NS1 (بروتين يدخل في تركيب فيروس ZIKV) وحيوية الخلايا المصابة.

الشكل (ب): نتائج معالجة خلايا مصابة بالـ Emetine بتركيزات متزايدة لمدة ساعة واحدة، تم قياس كمية الفيروسات المعدية.



1- بين العلاقة بين بروتين NS1 وكمية الفيروس وحيوية الخلايا المصابة بإستغلالك للوثيقة (1).

2- اقترح فرضيات تفسر تأثير الدواء على تطور فيروس (ZIKV) .

الجزء الثاني:

لدراسة آلية عمل Emetine ، تم اختبار تأثيره على نشاط أنزيم ARN بوليميراز. النتائج ممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة (2) أما الشكل (ب) من الوثيقة يوضح مقر تأثير الـ Emetine بأنزيم ARN بوليميراز.

كما تم اختبار تأثير Emetine على تركيب البروتين في الخلايا. حيث أخذت عينات لقياس إدماج الأحماض الأمينية مشعة (اللوسين) في البروتين. النتائج المحصل عليها موضحة بالشكل (أ) من الوثيقة (3). أما الشكل (ب) من الوثيقة يمثل نموذج ارتباط Emetine بالموقع E موقع خروج (ARNt) بالريبوزوم المرفق بنموذج ثلاثي الأبعاد يوضح ارتباط Emetine بالموقع

1- ناقش صحة الفرضيات المقترحة بناء على ما تقدمه نتائج الوثيقة (2) ومعلوماتك.

2- أبرز التأثيرات السلبية الجانبية لدواء الـ Emetine على سلامة العضوية.

الجزء الثالث:

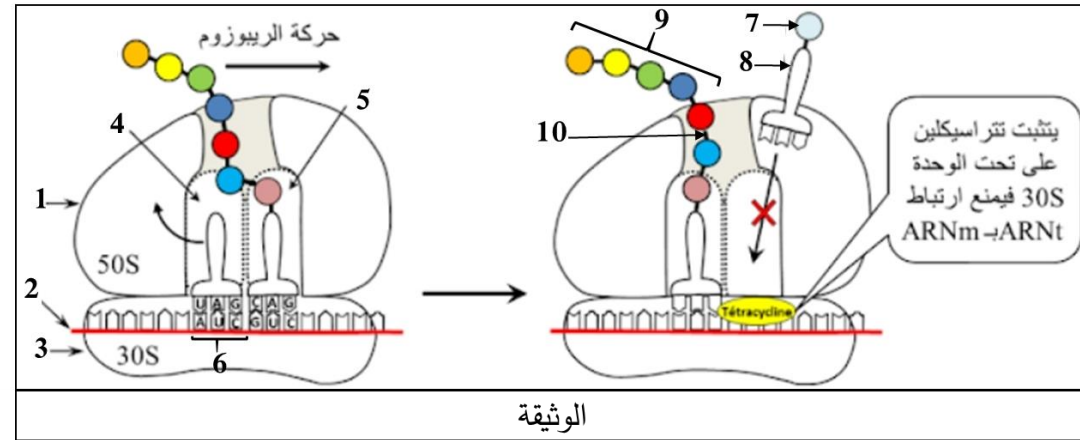
وضح في مخطط الخصائص الفعالة لدواء الـ Emetine ضد الفيروسات اعتمادا على ما توصلت إليه وتوظيفا لمعلوماتك.

## ..الموضوع.....وع الثالث 03..

## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

تمتلك الريبوزومات مواقع وظيفية فعّالة تسمح لها بتنشيط العناصر الضرورية لعملية الترجمة التي يتم خلالها تركيب البروتين، تعيق بعض المضادات الحيوية كالنتراسيكلين عمل الريبوزومات وهذا ما سمح باستعمالها في المجال الطبي لإبادة البكتيريا المضرة بصحة الإنسان.

تمثل الوثيقة التالية دور الريبوزوم في عملية الترجمة وتأثير النتراسيكلين على وظيفته.



1- سم البيانات المرقمة من 1 إلى 10.

2- بين في نص علمي أهمية المواقع الوظيفية في الريبوزوم لعملية تركيب البروتين، وتأثير النتراسيكلين على نشاطه عند البكتيريا، إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

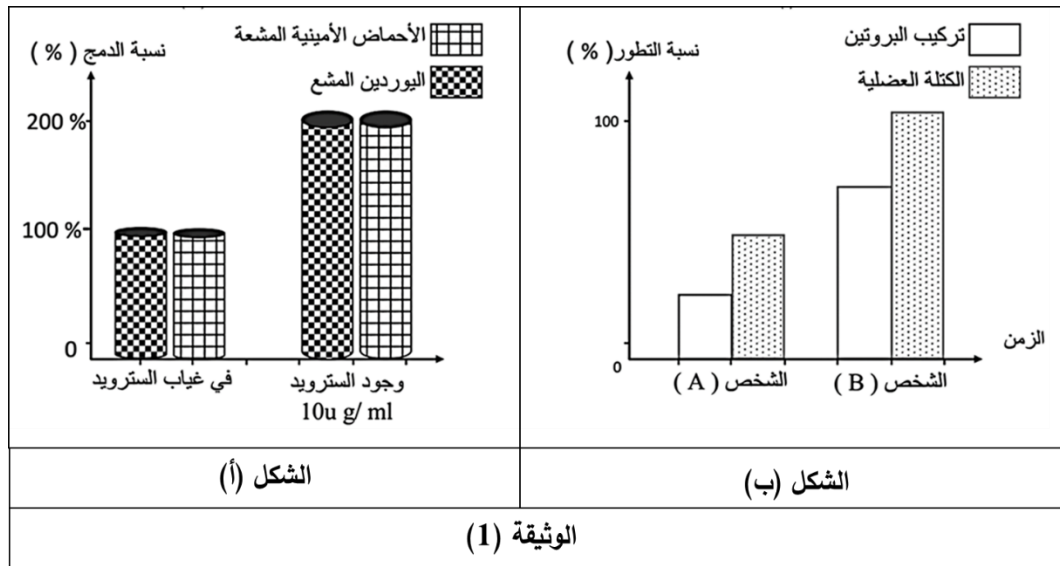
تعتبر البروتينات جزيئات أساسية في بناء خلية الكائنات الحية، يتأثر تركيب هذه البروتينات بمواد عديدة منها الستيرويدات البنائية، وفي هذا الإطار يستغل الباحثون هذه المواد لتحسين الأداء البدني لرياضيين رافعي الأثقال وكمال الأجسام لما لها من علاقة بنمو العضلات.

## الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير الستيرويد على تركيب البروتين وعلاقته بنمو عضلات الجسم نقدم الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يمثل نسبة دمج اليوردين المشع و الأحماض الأمينية المشعة عند خلايا عضلية في وجود و غياب الستيرويد.

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نسبة تطور الكتلة العضلية وتركيب البروتين في الخلايا العضلية لشخصين لها نفس الوزن والأبعاد يمارسون رياضة كمال الأجسام يخضعون لنظام غذائي متوازن حيث الشخص (B) تم حقنه بالستيرويدات البنائية.



1- حلّ أعمدة الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

## التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

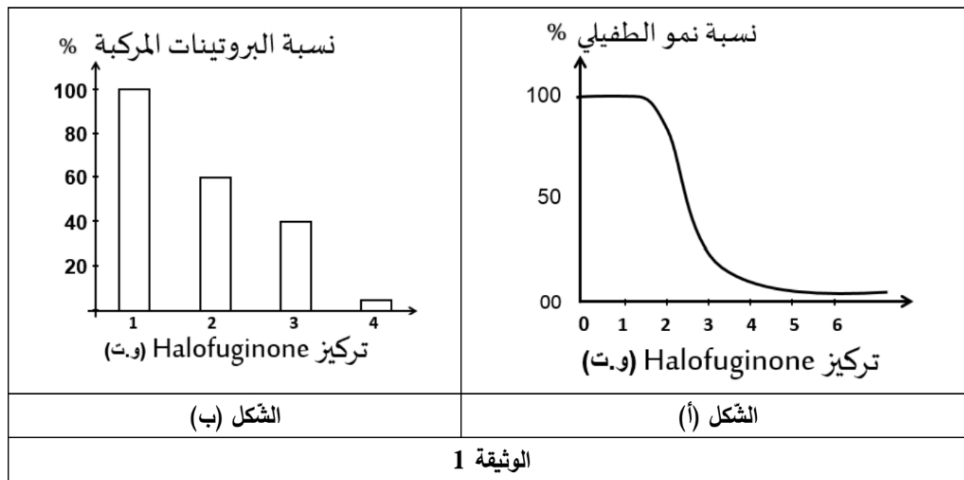
يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية. يهتم الباحثون في مجال الصيدلة باستهداف بعض العناصر المتدخلة في تركيب البروتين وفي هذا الإطار ولعلاج مرض الملاريا أنتج دواء هالوفيجينون (Halofuginone) وهو مركب اصطناعي مشتق من مادة طبيعية (febrifugine) موجودة في عشب صيني يدعى: *Dichroa febrifuga*.

## الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير هذا المركب على طفيلي البلاسموديوم المسبب للملاريا تُقترح عليك الدراسة الآتية:

- يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 نسبة نمو هذا الطفيلي في وجود تراكيز متزايدة من دواء (Halofuginone) ضمن شروط ملائمة.

- يُمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نسبة بروتينات الطفيلي المركبة في شروط ملائمة وتراكيز متزايدة من دواء (Halofuginone).



- اقترح فرضيتين حول تأثير هذا الدواء على الطفيلي المسبب لمرض الملاريا باستغلال الوثيقة 1

- اشرح تأثير السترويد على تركيب البروتين في الخلية العضلية وتحسن الأداء البدني للرياضيين رافعي الأثقال باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثاني: للتعرف أكثر على آلية تأثير الستيرويد، نقدم الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل الشروط التجريبية والنتائج لخلايا عضلية وضعت في وسطين:

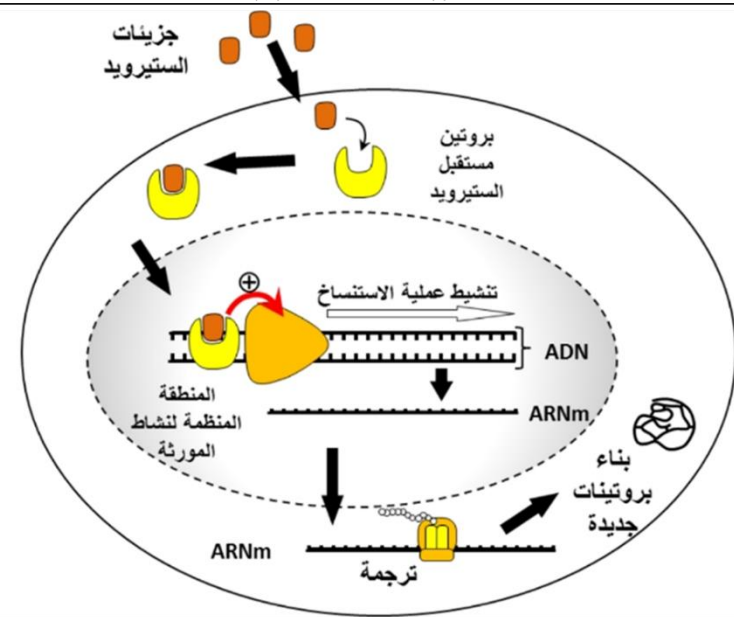
- الوسط (1): مستخلص خلوي نزلت أنويته بتقنية ما فوق الطرد المركزي.

- الوسط (2): مستخلص خلوي كامل.

- الشكل (ب): رسم تخطيطي يوضح آلية عمل الستيرويد في الخلية العضلية.

| الشروط التجريبية                                 | عدد السلاسل المشعة المنتجة في وحدة الزمن |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ARNm + أحماض أمينية مشعة                         | $2 \times 10^3$                          |
| ARNm + أحماض أمينية مشعة + الستيرويد             | $2 \times 10^3$                          |
| نيكليوتيدات ريبية مشعة                           | $2 \times 10^3$                          |
| نيكليوتيدات ريبية مشعة + ستيرويد بتركيز 2 mg/ml  | $4 \times 10^3$                          |
| نيكليوتيدات ريبية مشعة + ستيرويد بتركيز 20 mg/ml | $6 \times 10^3$                          |

## الشكل (أ) من الوثيقة (2)



## الشكل (ب) من الوثيقة (2)

1- بين آلية تأثير دواء Halofuginone على الطفيلي مما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقا باستغلال معلوماتك وأشكال الوثيقة 2.

2- يتناول بعض المرضى أحيانا الأدوية دون احترام المقادير المحددة في الوصفات الطبية. قدم نصيحة مبررة لتفادي ذلك.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط آلية تركيب البروتين في غياب وجود (Halofuginone) معتمدا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

الجزء الثاني: للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقا تقدم لك الوثيقة 2 حيث:

- يلخص جدول الشكل (أ) شروط ونتائج تجريبية في أوساط مختلفة.

- يمثل الشكل (ب) نتائج قياس نسبة تشكّل أنواع المعقدات حمض أميني-ARnt (ARnt-aa) المحصل عليها في وسطين حيويين بهما تراكيز متزايدة من (Halofuginone) حيث:

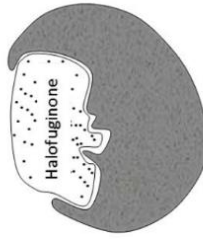
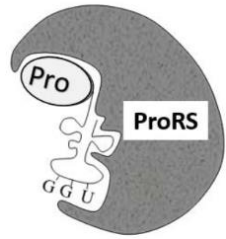
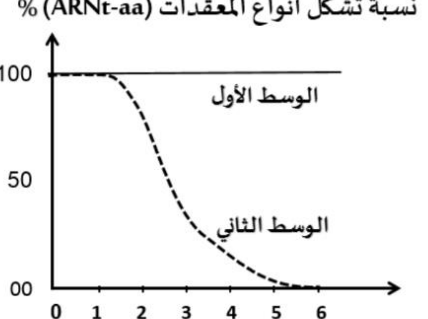
الوسط الأول: يحتوي على كل الأحماض الأمينية ما عدا البرولين (Pro).

الوسط الثاني: يحتوي الحمض الأميني برولين فقط.

- يوضح الشكل (ج) نشاط إنزيم (ProRS) الخاص بتنشيط الحمض الأميني برولين (Pro) عند الطفيلي في غياب وفي وجود (Halofuginone).

| النتائج            | الشروط التجريبية                                                                        | الوسط التجريبي |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| تركيب البروتين     | ATP + ARnt + ARNm + أحماض أمينية + ريبوزومات + إنزيمات                                  | 1              |
| عدم تركيب البروتين | نفس محتوى الوسط 1 + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية)                           | 2              |
| تركيب البروتين     | ATP + ARNm + أحماض أمينية منشطة + ريبوزومات + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية) | 3              |

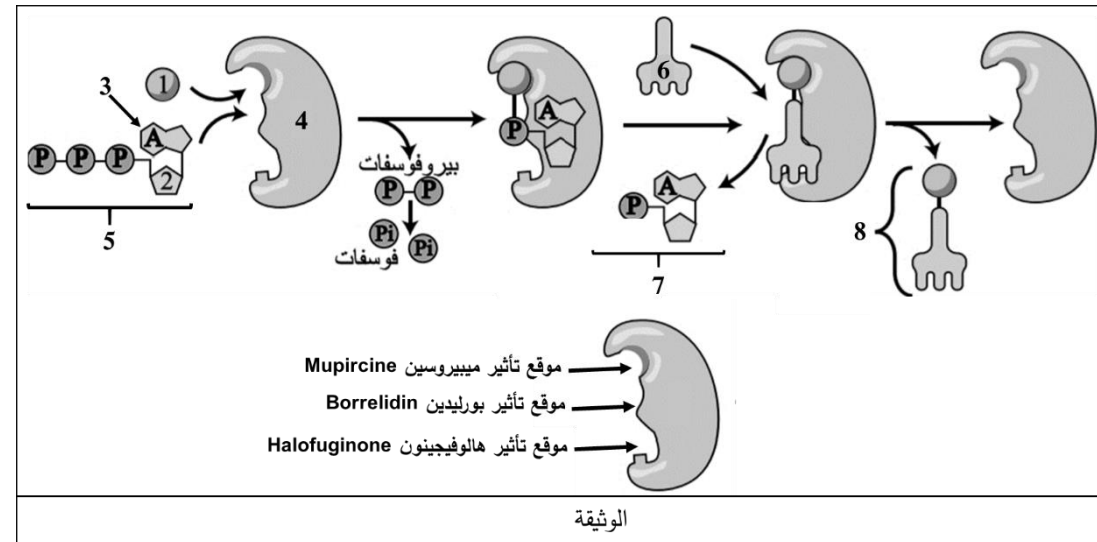
| الشكل (أ)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>في وجود<br/>Halofuginone</p> |  <p>في غياب<br/>Halofuginone</p> | <p>نسبة تشكّل أنواع المعقدات (ARnt-aa) %</p>  <p>الوسط الأول</p> <p>الوسط الثاني</p> <p>تركيز Halofuginone (و.ت)</p> |
| الشكل (ج)                                                                                                             |                                                                                                                       | الشكل (ب)                                                                                                                                                                                                 |

## الموضوع الرابع 04..

## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

يرتبط استمرار حيوية الخلايا بقدرتها على تركيب البروتينات بمختلف أنواعها والتي تضمن تنظيم نشاطاتها الحيوية إلا أن بعض المواد تعرقل أحد هذه الآليات.

توضح الوثيقة عملية تنشيط الأحماض الأمينية ومستويات تأثير بعض المضادات الحيوية عليها.



1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8، ثم حدد أهمية تنشيط الأحماض الأمينية.

2- اشرح في نص علمي عملية تنشيط الأحماض الأمينية وكيف تؤثر معاملة الخلايا بهذه المواد سلبا على إنتاجها للبروتينات وبالتالي حيويتها إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة و عرض وخاتمة).

## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

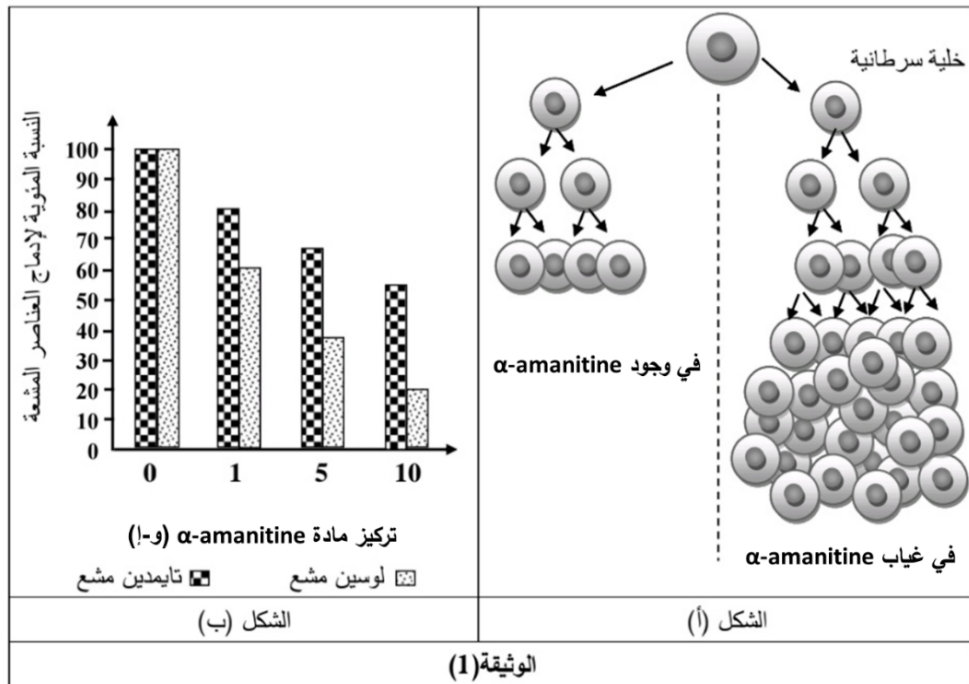
تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال المواد المثبطة لتركيب البروتين في علاج الأورام السرطانية ومن هذه المواد مادة  $\alpha$ -amanitine المستخرجة من فطر *Amanita Phalloide*.

لمعرفة آلية تأثير مادة  $\alpha$ -amanitine نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول: تمثل الوثيقة (1) نتائج مخبرية لتأثير مادة  $\alpha$ -amanitine حيث :

- الشكل (أ): يمثل تكاثر الخلايا السرطانية في وجود وغياب مادة  $\alpha$ -amanitine

- الشكل (ب): يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج التايمايدين واللويسين المشعين لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في تراكيز متزايدة من مادة  $\alpha$ -amanitine



1- قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

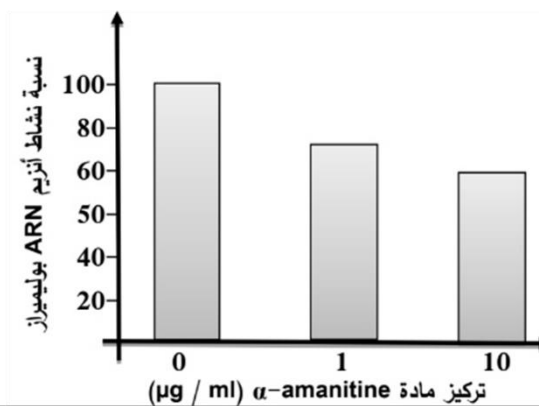
2- حلّل أعمدة الشكل (ب) من الوثيقة (1).

## الجزء الثاني:

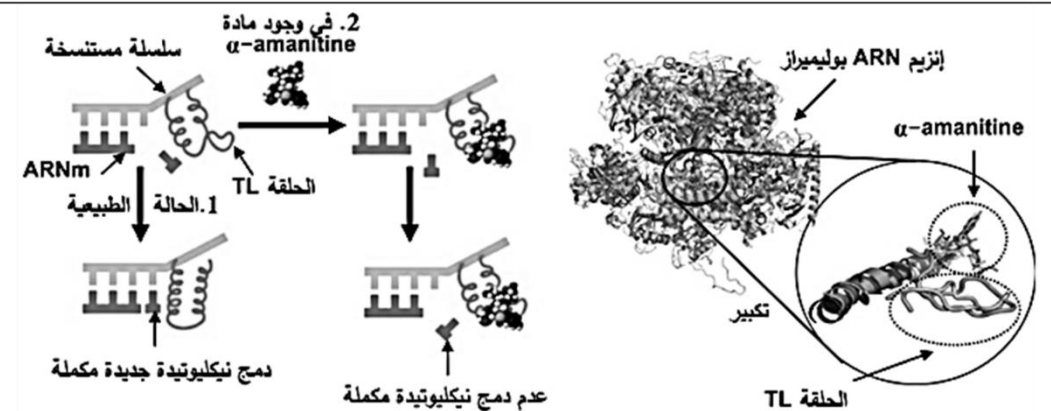
لفهم آلية تأثير مادة  $\alpha$ -amanitin على تركيب البروتين نقترح نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة (2):

- الشكل (أ): يمثل تتبع نشاط إنزيم الـ ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من مادة  $\alpha$ -amanitin.

- الشكل (ب): يوضح نشاط إنزيم الـ ARN بوليميراز على المستوى الجزيئي في الحالة الطبيعية وفي وجود مادة  $\alpha$ -amanitin.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

## التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

تتوقف حيوية الخلايا والعضوية على نشاطها في تركيب ما يلزمها من بروتينات بشكل منظم لكن قد يختل هذا التنظيم في بعض الخلايا لتتحول إلى خلايا سرطانية. إلا أن معرفة أسباب ذلك سمح للباحثين بإنتاج عقاقير لمكافحة الخلايا السرطانية.

## الجزء الأول:

في إطار البحث عن مظاهر وأسباب اختلال تنظيم تركيب البروتينات في الخلايا السرطانية و علاج ذلك أجريت الدراسة التالية على خلايا عادية و أخرى سرطانية في شروط مناسبة لتركيب البروتين، في وجود وغياب عقار CX-5461 نتائج الدراسة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

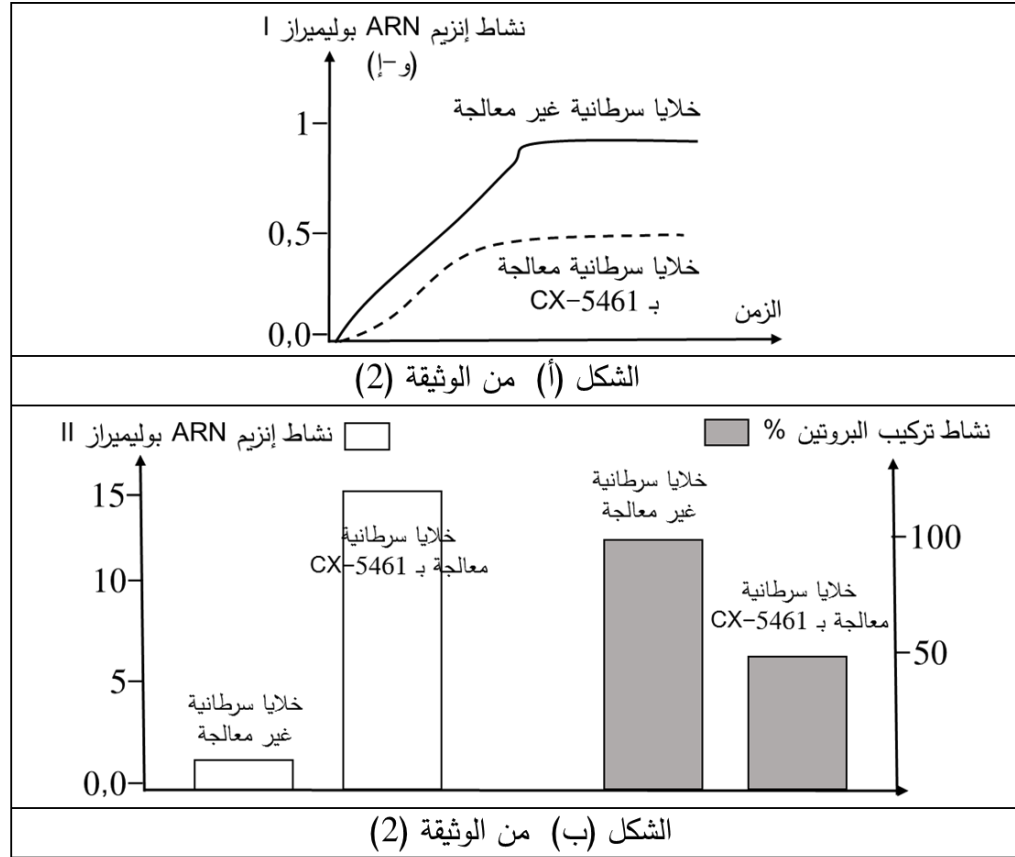
تمثل الوثيقة (1) شكل (ب) المصدر الوراثي لمكونات الريبوزومات مقر تركيب البروتين، أنواع الـ ARNr و البروتينات.

ملاحظة: يتم بناء البروتينات التي تدخل في تركيب الريبوزومات في الهيولى، ثم تنتقل إلى النواة ليتم إدماجها ضمن تحت وحدتي الريبوزومات.

S: معامل ترسيب خاص بالـ ARNr.

| نسبة تركيب البروتين | عدد الريبوزومات (و-) | الأحماض الريبية النووية       | الخلايا العادية                        |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 100                 | أقل من 100           | وجود ARNm و ARNr بكميات معينة |                                        |
| أكثر من 300         | أكثر من 300          | وجود ARNm و ARNr بكميات أكبر  | الخلايا السرطانية (الطافرة)            |
| أقل من 50           | عدد قليل             | وجود ARNm و ARNr بكميات معينة | الخلايا السرطانية معالجة لمادة CX-5461 |

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

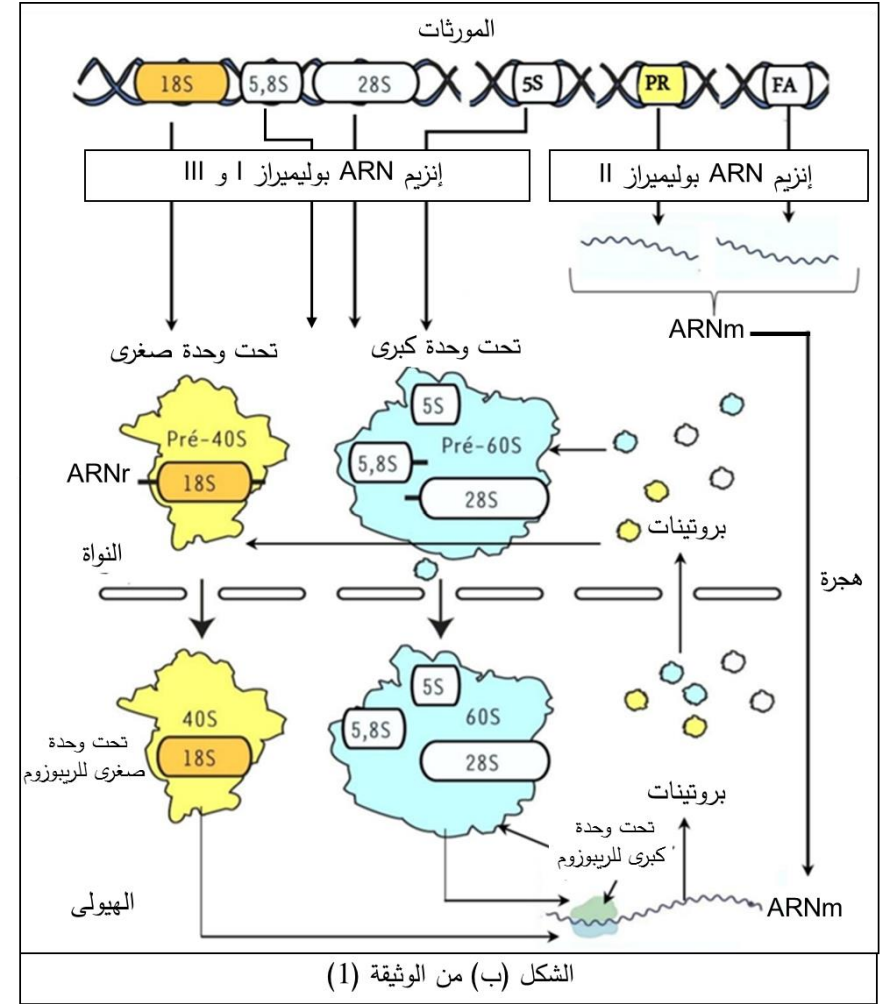


1- اشرح آلية تأثير الدواء CX-5461 على تكاثر الخلايا السرطانية بما يبرر تراجع حجم الأورام عند الأشخاص المصابين والمعالجين بالدواء بإستغلالك للوثيقة (2).

2- برر الأعراض الجانبية السلبية للدواء على العضوية (أعراض العلاج الكيميائي للسرطان) رغم نجاعته في علاج الأورام السرطانية.

الجزء الثالث:

- وضح بمخطط وظيفي آلية تركيب البروتين في الخلايا السرطانية وتأثير الدواء عليها مستعينا بما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



- صغ فرضيتين لبيان تأثير عقار CX-5461 على الأورام السرطانية بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: لمعرفة آلية تأثير الدواء CX-5461 على الخلايا السرطانية أجريت دراسات عديدة:

معالجة خلايا سرطانية بـ CX-5461 ، بعد 24 ساعة من المعالجة تم قياس نشاط إنزيم ARN بوليميراز I في إنتاج ARNr مقارنة بخلايا غير معالجة ، نتائج القياس ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

وفي تجارب أخرى تم قياس نشاط إنزيم ARN بوليميراز II في إنتاج ARNm وكمية البروتينات المركبة في نفس الخلايا وفي نفس الشروط نتائج التجارب توضحها الوثيقة (2) في شكلها (ب).

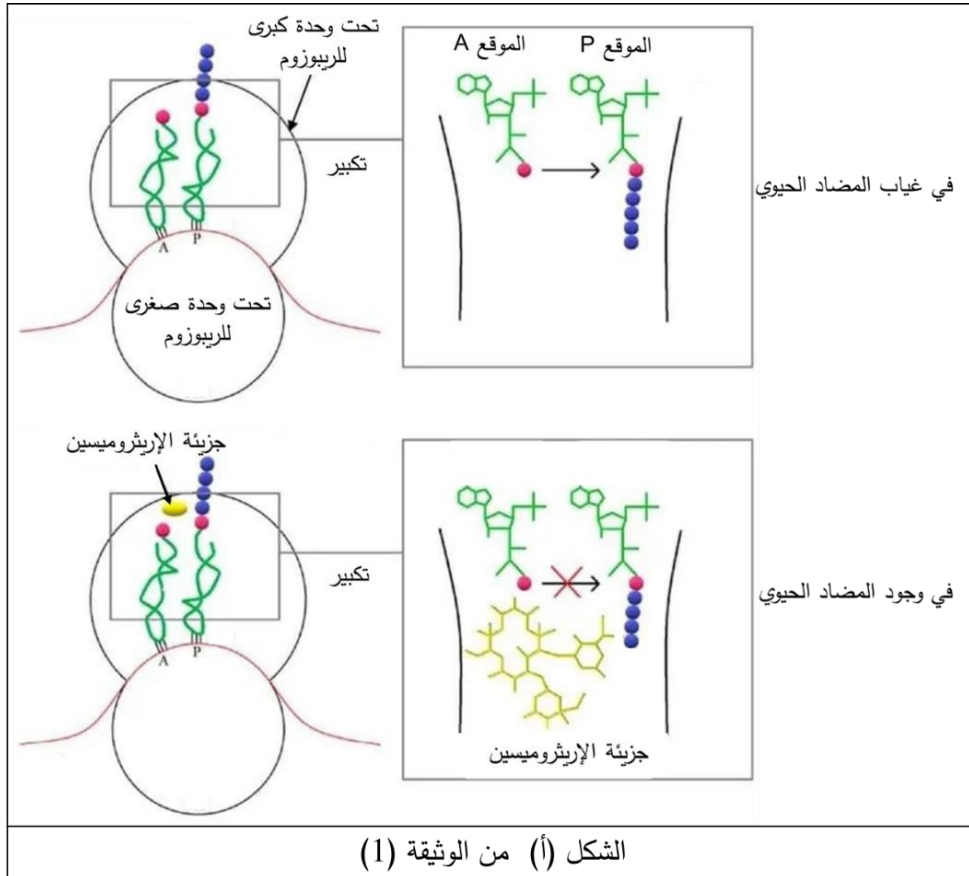
## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

الإريثروميسين (Erythromycin) هو مضاد حيوي من نوع الماكروليد يثبط نمو البكتيريا عن طريق التدخل في التصنيع الحيوي للبروتين، تبدي بعض الأنواع من البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي .

الجزء الأول: لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين نقترح دراسة المعطيات الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يوضح جانب من نشاط الريبوزوم لدى البكتيريا في الحالة الطبيعية وفي وجود المضاد الحيوي (Erythromycin).

- الشكل (ب) يبرز تفاعل المضاد الحيوي (Erythromycin) مع الموقع المستهدف.

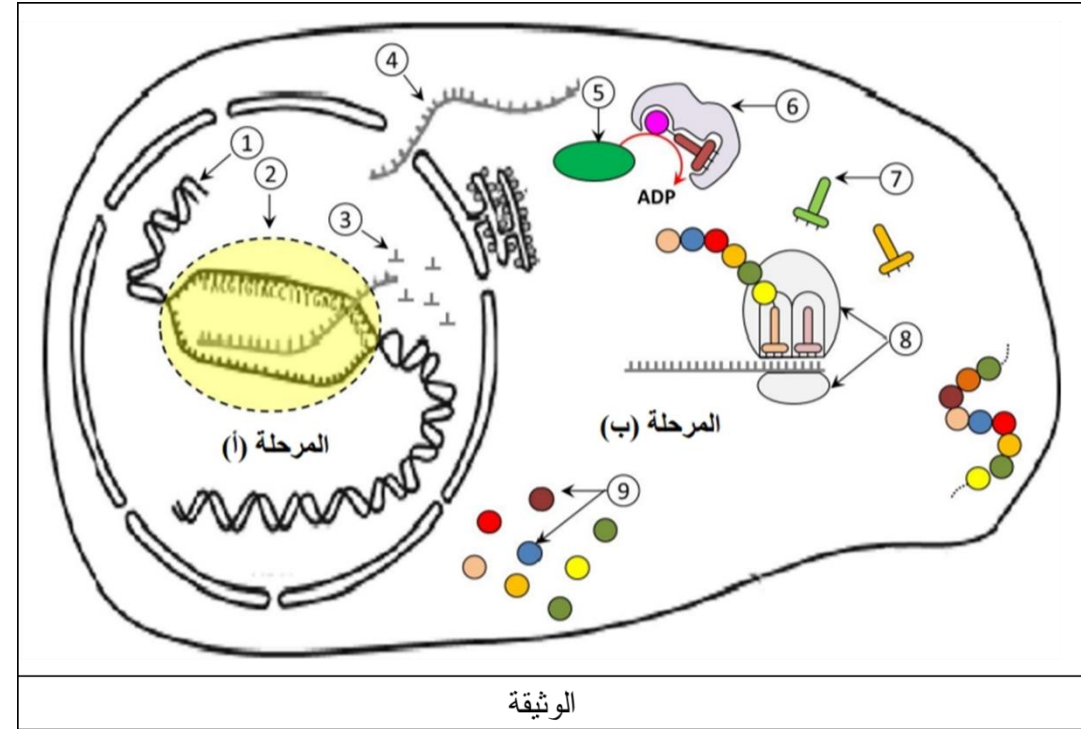


## الموضوع الخامس 05..

## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

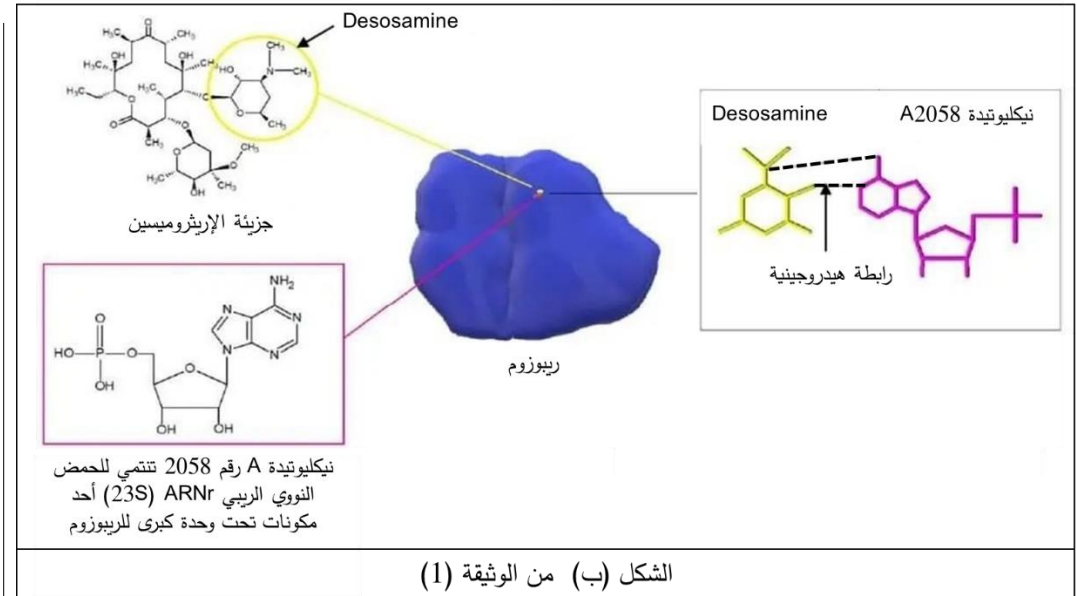
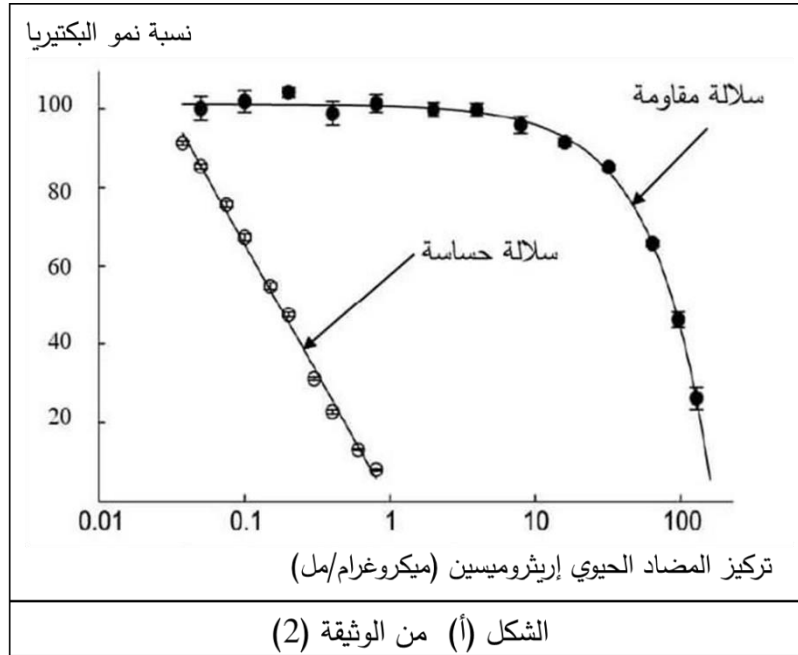
تتم عملية تركيب البروتين على مستوى الهيولى بتدخل عضيات وجزيئات مختلفة وفق آليات خلوية دقيقة وأي خلل على المستوى الجزيئي يعرقل هذه العملية الأمر الذي مكننا من الإستفادة منه في المجال الطبي خصوصا في حالة العلاج عند الإصابة بالبكتيريا بإستعمال مضاد حيوي السيكلوهيسيميد (Cycloheximide) الذي يمنع إنتقال الريبوزوم على طول جزيئة ARNm.

-تظهر الوثيقة معطيات حول العناصر الضرورية ومراحل تركيب البروتين.



1-حدد دور العناصر المرقمة (من 1 إلى 9)، ثم سم المراحل (أ-ب) المشار إليها في الوثيقة.

2-اشرح في نص علمي مراحل تركيب البروتين، وتأثير السيكلوهيسيميد على ذلك عند البكتيريا مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)



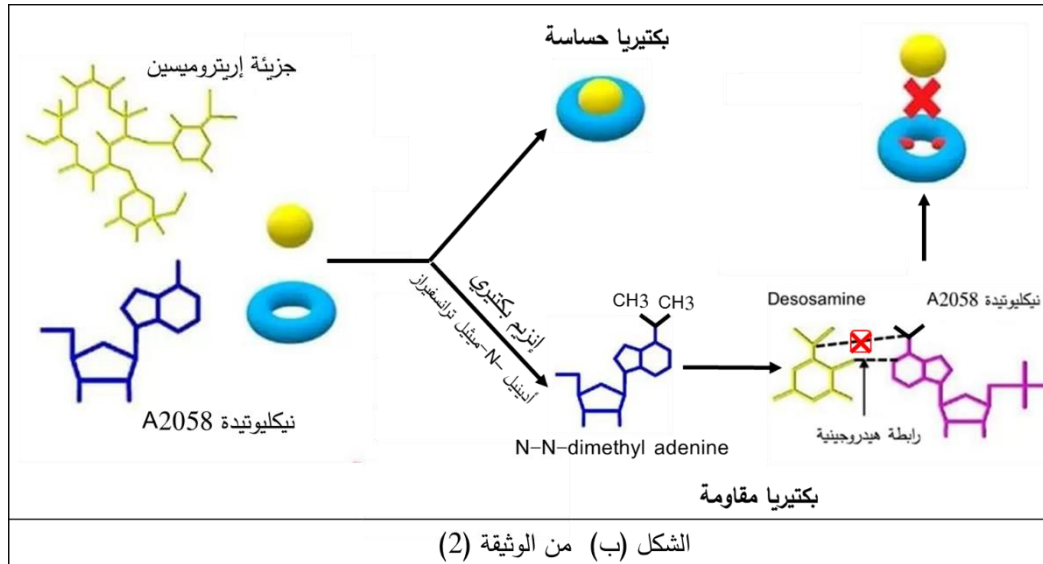
- وضح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لدراسة آليات مقاومة المضاد الحيوي (Erythromycin) من طرف بعض السلالات البكتيرية نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يمثل تغيرات نمو البكتيريا عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي (Erythromycin) عند سلالتين من البكتيريا (إحدهما حساسة والأخرى مقاومة).

- الشكل (ب) يبرز إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي .

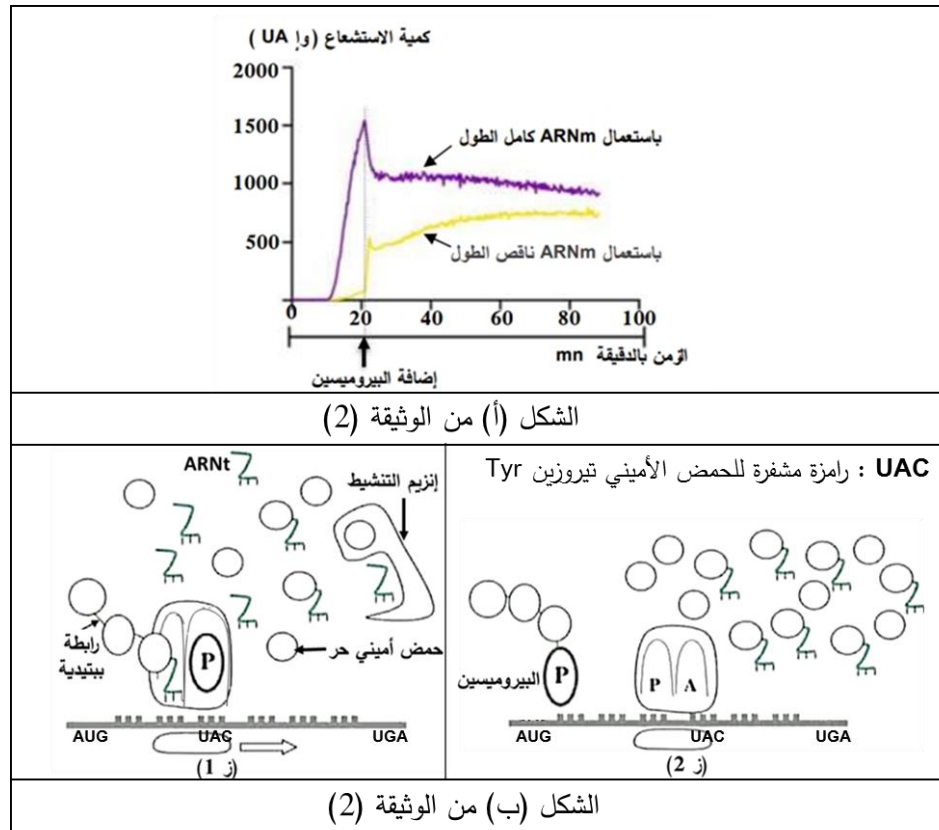


- اشرح كيف تكتسب بعض السلالات من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي (Erythromycin) باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

## التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

أجريت التجارب باستعمال ARNm عادي كامل الطول و آخر غير طبيعي ناقص الطول لمورثة الـ Luciferine في شروط مناسبة للتركيب في غياب و في وجود الـ Puromycine نتائج التجارب ممثلة بيانيا في الشكل أ من الوثيقة 2.

بينما الشكل ب فيمثل رسم تخطيطي لبنيات أساسية تتدخل في عملية تركيب البروتين في وجود البيروميسين.



أشرح آلية تأثير البيروميسين على تركيب البروتين ومنه نمو الخلايا بإستغلالك للوثيقة (2).

## الجزء الثالث:

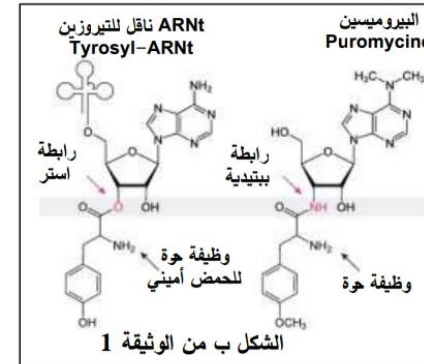
وضح بمخطط وظيفي آلية المرحلة المعنية من تركيب البروتين في هذه الدراسة؛ الترجمة وتأثير البيروميسين عليها، معتمدا على مكتسباتك في الموضوع ومستعينا بما توصلت إليه في هذه الدراسة.

يتوقف إنجاز النشاطات الحيوية للعضوية على ما تنتجه خلاياها من بروتينات غير أن عوامل عديدة تتدخل على مستويات مختلفة فتعيق سيرورة ذلك ما ينعكس على حيوية العضوية منها البيروميسين Puromycine الذي تنتجه طبيعيا بكتيريا Streptomyces alboniger لمنع منافسة غيرها من الجراثيم في أوساط معيشتها.

الجزء الأول:

تم حقن الأجنة (جنين) في بيوض حيوان برمائي باللوسين المشع  $^{14}\text{C}$  في شروط مختلفة؛ وجود أو غياب البيروميسين مع مراقبة تمثيله ضمن البروتينات بالتصوير الإشعاعي الذاتي، باقي الشروط و النتائج ممثلة في الشكل أ من الوثيقة 1، في حين يوضح الشكل ب من نفس الوثيقة 1 الصيغة الكيميائية المفصلة لكل من جزيئي البيروميسين و الـ ARNt الناقل للحمض الأميني تيروزين Tyr مرتبطا به (Tyrosyl-ARNt).

ملاحظة: عدد النقاط هي مكان ظهور الإشعاع.



| عدد النقاط | زمن التجربة (سا)<br>(تمثيل $^{14}\text{C}$ ) | مرحلة النمو<br>الجنيني | المعالجة        |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 790        | 6                                            | مرحلة 8                | Leu*            |
| 547        | 6                                            | خلايا                  | Leu*+Puromycine |
| 539        | 2.5                                          | مرحلة 32               | Leu*            |
| 266        | 2.5                                          | خلية                   | Leu*+Puromycine |

الشكل أ من الوثيقة 1

صغ فرضية شارحة لتأثير البيروميسين على نمو الخلايا بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

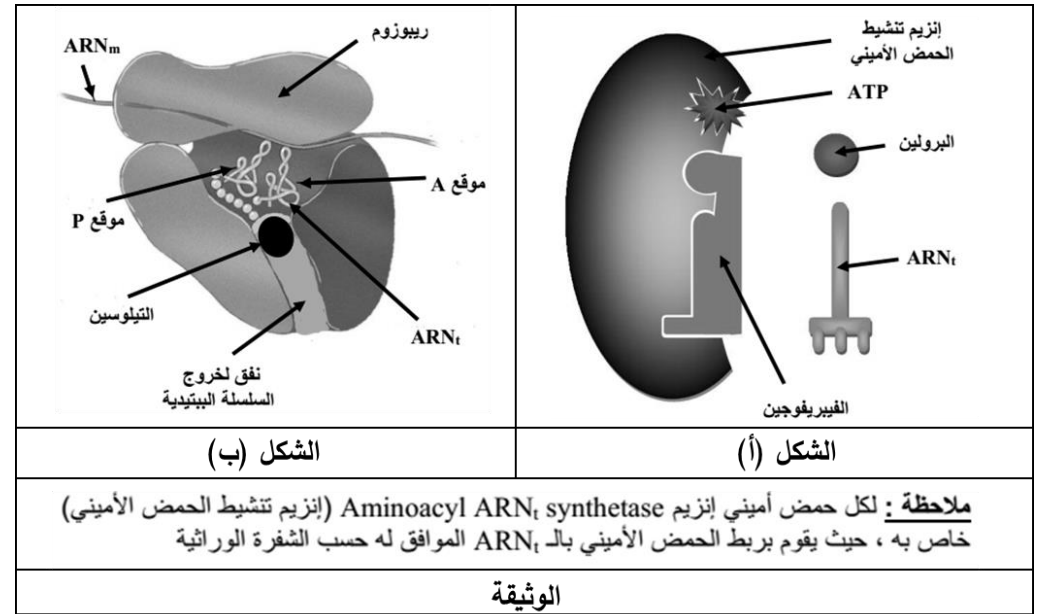
## الجزء الثاني:

يستعمل لمراقبة إنتاج البروتينات تجريبيا مورثة بروتين Luciferine حيث يصدر استشعاعا يمكن من خلاله قياس نشاط إنتاج البروتين في الخلايا.

## ..الموضوع.....وع السادس 06..

## التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

البروتينات جزيئات حيوية تقوم بأدوار هامة على مستوى العضوية تضمن استمرار حياة الكائن الحي، إلا أن بعض المواد مثل الفبيريفوجين (Febrifugine) والتيلوسين (Tylosine) يمكن أن تؤثر سلبا على عملية تركيب البروتين مثلما توضحه الوثيقة.



1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة من بين الاقتراحات التالية:

أ- عند استعمال الفبيروفوجين تنتشط:

a-عملية تنشيط الأحماض الأمينية.

b-عملية الترجمة.

c-عملية تنشيط الأحماض الأمينية و الترجمة.

ب- عند استعمال التيلوسين:

a-يعيق عمل تحت وحدة كبرى للريبوزوم.

b-يعيق عمل تحت وحدة صغرى للريبوزوم.

c-يمنع إستطالة السلسلة الببتيدية.

ج- عند استعمال الفبيروفوجين و التيلوسين معا:

a-يستمر تشكيل الـ ARNm.

b-يتم دخول بروتين-ARNt بصورة عادية لكن تتوقف عملية استطالة السلسلة الببتيدية.

c-تتوضع تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على الـ ARNm لكن لا يتشكل معقد الإطلاق.

د- في وجود الفبيروفوجين:

a-يتم ربط الحمض الأميني غلايسين بالـ ARNt الخاص به.

b-يستمر تركيب البروتينات التي لا تحتوي على الحمض الأميني بروتين.

c-يتوقف تركيب البروتينات التي تحتوي على الحمض الأميني بروتين.

2- اشرح في نص علمي التأثير السلبي للمادتين المدروستين على استمرار حياة الكائن الحي إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

## التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

تركب العضوية البروتينات الضرورية لاستمرار حيويتها غير أن ذلك يتأثر سلبا بعوامل عديدة، وهو ما دفع العلماء إلى البحث عن استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين منها سم MazF-mt9 قصد إمكانية استعمالها مستقبلا كعلاج لمرض السل؛ الذي تسببه بكتيريا المتفطرة السلية مستهدفة الرئة وأعضاء أخرى من جسم الإنسان.

## الجزء الأول:

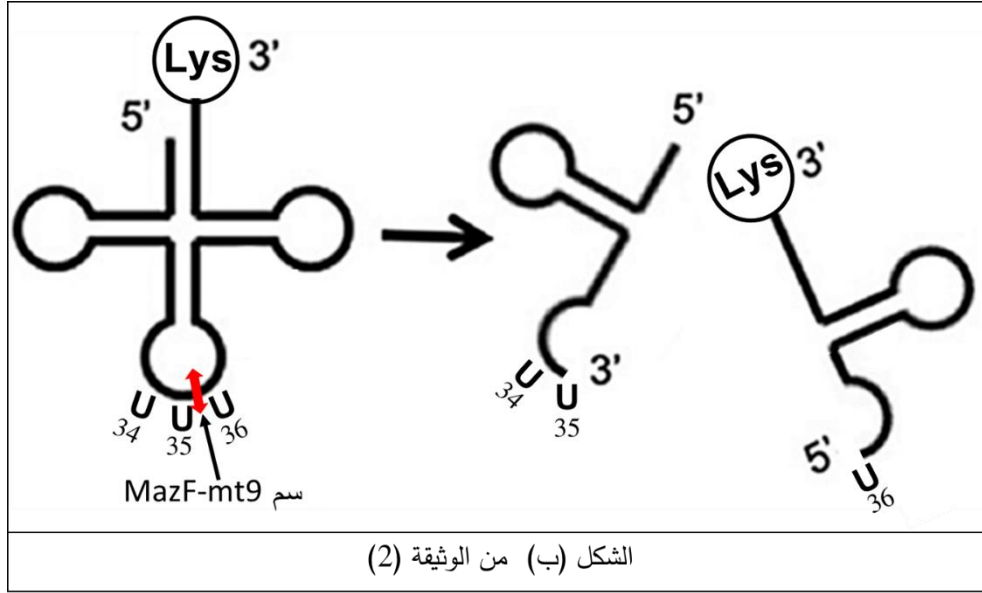
لمعرفة مستوى تأثير سم MazF-mt9 على تركيب البروتين ومنه حيوية البكتيريا تقدّم لك الدراسة التالية:

تمثل الوثيقة (1) نتائج تجريبية حيث:

- الشكل (أ): يترجم قياس معدل بكتيريا المتفطرة السلية في الدم بعد الإصابة دون علاج وفي حالة العلاج بـ MazF-mt9

- الشكل (ب) يمثل نسبة تركيب ARNm ودمج الأحماض الأمينية عند البكتيريا في تراكيز متزايدة من

MazF-mt9 .



برر أهمية استخدام سم MazF-mt9 باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك.

### التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

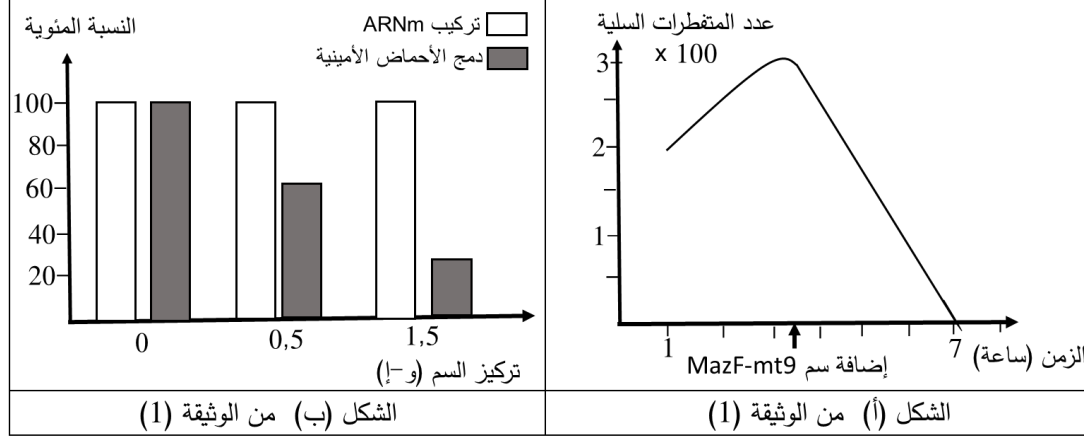
تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال المواد المثبطة لتركيب البروتين في علاج الإصابات البكتيرية ومن هذه المواد المضاد الحيوي Blasticidin S المستخرج من بكتيريا التربة.

#### الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير هذا المضاد على الخلايا البكتيرية تُقترح عليك الدراسة الآتية:

يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): نتائج قياس تطور حجم مستعمرة بكتيرية تم زرعها في وسط ملائم في وجود وغياب المضاد الحيوي.

يُمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): نسبة دمج الأحماض الأمينية وبروتينات البكتيريا المركبة في شروط ملائمة وتراكيز متزايدة من المضاد الحيوي.



1-حلل منحنى الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2-علل النتائج الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

#### الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير سم MazF-mt9 على البكتيريا نقدم الدراسة التالية:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل نتائج معالجة مورثة خاصة بتركيب أحد بروتينات بكتيريا المتفطرات السلية مع توفر جميع العناصر الضرورية بتركيب البروتين.

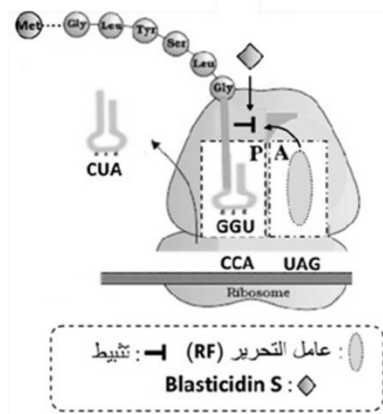
- الشكل (ب) من الوثيقة (2): يوضح نمذجة تفسيرية لآلية عمل سم MazF-mt9.

|     |     |     |     |     |     |     |                     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| TAC | TCC | TCC | AGC | TTT | GGC | AAA | في غياب سم MazF-mt9 |
| Met | Arg | Arg | Ser | Lys | Pro | Phe |                     |
| TAC | TCC | TCC | AGC | TTT | GGC | AAA | في وجود سم MazF-mt9 |
| Met | Arg | Arg | Ser |     |     |     |                     |

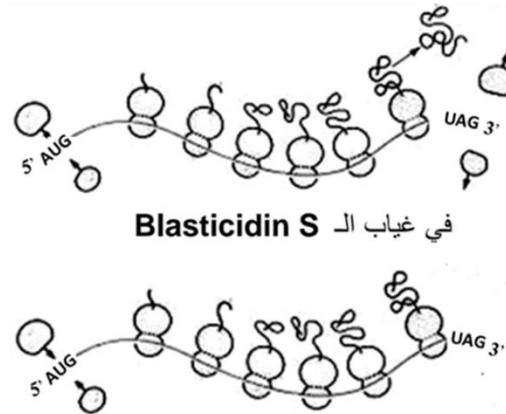
الشكل (أ) من الوثيقة (2)

| نتائج تركيب البروتين |           |         | الشروط التجريبية                                  | الوسط التجريبي |
|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------|----------------|
| النهاية              | الإستطالة | البداية |                                                   |                |
| +                    | +         | +       | +ARNm عناصر الترجمة                               | 1              |
| -                    | +         | +       | Blasticidin S +ARNm عناصر الترجمة + المضاد الحيوي | 2              |
| - توقف               |           |         | + حدوث                                            |                |

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



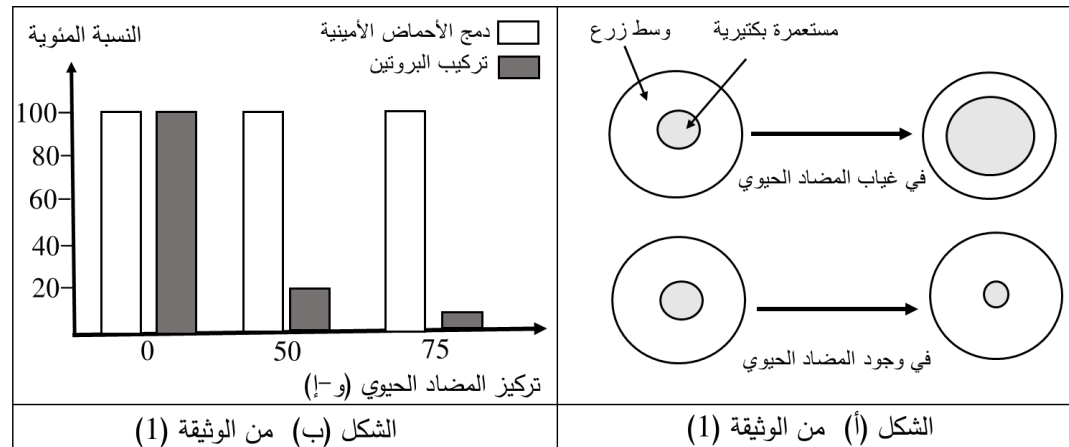
في غياب الـ Blasticidin S



في وجود الـ Blasticidin S

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



- بين تأثير المعاملة بالمضاد الحيوي Blasticidin S ضد البكتيريا مبرزا المشكل العلمي المطروح بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1) ومعارفك.

الجزء الثاني:

قصد الإجابة عن المشكل العلمي المطروح نقترح الدراسة التالية الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

- يلخصُ الشكل (أ): شروط ونتائج تجريبية في أوساط مختلفة.

- يمثل الشكل (ب): مظهر البوليزوم Polysome في وجود وفي غياب المضاد الحيوي.

- يوضح الشكل (ج): آلية تأثير المضاد الحيوي Blasticidin S .

ملاحظة: عامل التحرير (RF): يكسر الرابطة الأسترية بين الـ ARNt والحمض الأميني الأخيرين على مستوى الوحدات الريبوزومية.

- إشرح طريقة تأثير المضاد الحيوي Blasticidin S مجيبا عن المشكل العلمي المطروح بإستغلال معطيات أشكال الوثيقة (2) ومعارفك.

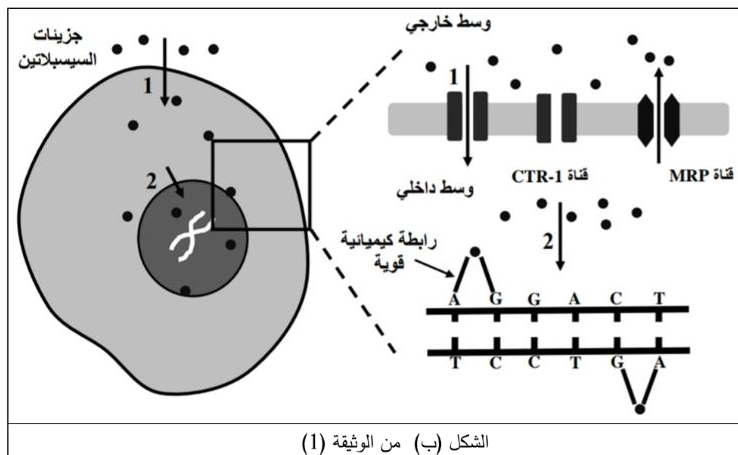
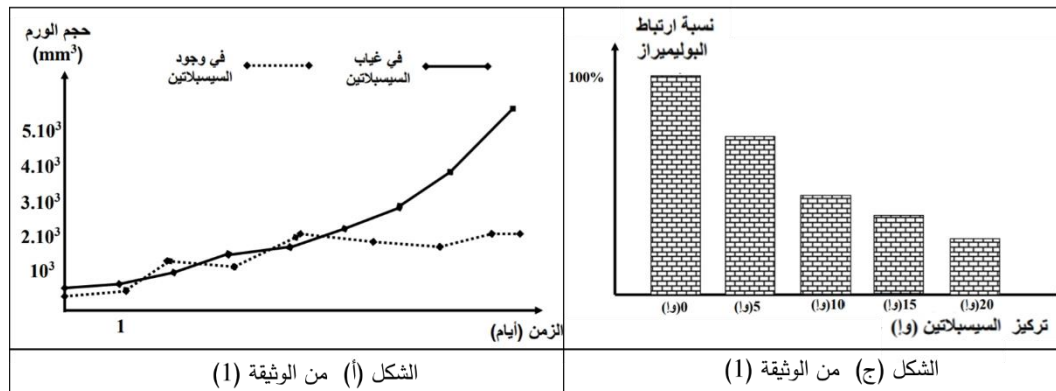
الجزء الثالث:

- لخص في فقرة سبب الإهتمامات المتزايدة بالمضاد الحيوي Blasticidin S في الأساليب العلاجية كالإصابات البكتيرية معتمدا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين 02: (7 نقاط) تطبيق الإستدلال العلمي:

وصف الأدوية بإشراف طبي لمعالجة بعض الأمراض منها السرطان، إلا أن الانقطاع عن الدواء دون إكمال مدته المحددة قد لا يؤدي إلى نتائج إيجابية عند استعماله للمرة الثانية.

**الجزء الأول :** السيسبلاتين (Cisplatin) هو أحد الأدوية المستعملة في علاج السرطان. يتم تنشيطه بعد دخوله إلى الخلية السرطانية، يقدم الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس حجم الورم عند فئران معالجة بدواء السيسبلاتين و أخرى شاهدة ، بينما الشكل (ب) فيمثل رسماً توضيحياً للآلية التي تسمح بِنفاذية جزيئة الدواء داخل الخلية السرطانية وكذا مستوى و آلية تأثير هذا الدواء، في حين مكنت دراسات تجريبية من قياس نسبة ارتباط كل من إنزيم تضاعف الـ ADN (ADN Polymerase) و إنزيم الاستنساخ (ARN polymerase) بجزيئة الـ ADN وذلك عند خلايا سرطانية معالجة بتركيز مختلف من دواء السيسبلاتين النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ج).

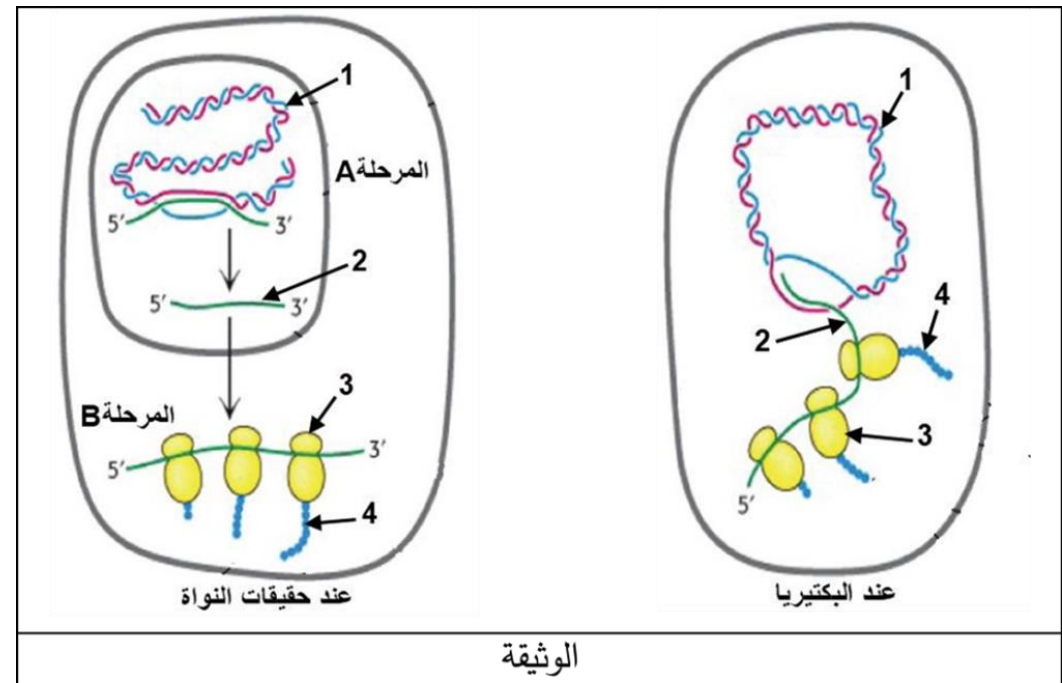


## ..الموضوعـــــــــــــــــوع السابع 07..

التمرين 01: (5 نقاط) الإسترجاع المنظم للمعارف:

طور العلماء تقنيات لمواجهة بعض البكتيريا الذي تتميز بمقاومتها للمضاد الحيوي عبر استعمالهم للبيكتيريوفاج وهي فيروسات تغزو الخلايا البكتيرية وتحقق مادتها الوراثية ما يسمح بتكاثرها عن طريق تركيب عنيف للبروتينات داخل البكتيريا مؤديا لانفجارها وموتها.

- تعرض الوثيقة التالية آلية تركيب البروتين في الكائنات الحية.



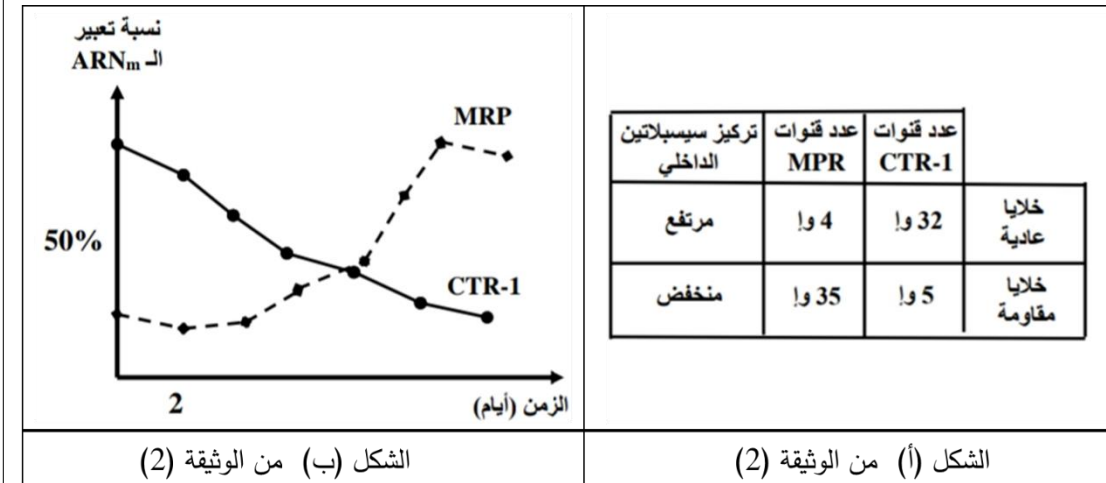
1-سمّ البيانات المرقمة من 1 إلى 4 في الوثيقة وكذا المرحلتين (A و B) ثم قدّم فرقا جوهريا فيما يتعلق بتركيب البروتينات لدى البكتيريا وحقيقيات النواة.

2- اشرح في نص علمي آليات تركيب البروتين مبرزاً كيف استغل العلماء أهمية هذه الظاهرة ضد البكتيريا المقاومة إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

وضح كيف يمكن لدواء سيسبلاتين علاج السرطان باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

تقدم لك الشكل (أ) من الوثيقة (2) التي تمثل نتائج دراسات تم انجازها على خلايا سرطانية عادية و أخرى مقاومة لدواء سيسبلاتين و ذلك بعد وضعها في وسط يحتوي على دواء سيسبلاتين حيث تم قياس عدد قنوات CTR 1 الغشائية و كذا عدد نوع آخر من القنوات تسمى MRP وكذا كمية دواء سيسبلاتين في هبولى الخلايا السرطانية، في حين يقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج تقدير نسبة تعبير الـ ARNm الخاص بكل من قنوات CTR-1 و قنوات MRP وذلك عند خلايا بعد الانقطاع عن تناول دواء سيسبلاتين.



1- بين خصائص الخلايا السرطانية التي تكسبها مقاومة لدواء سيسبلاتين باستغلالك للوثيقة (2).

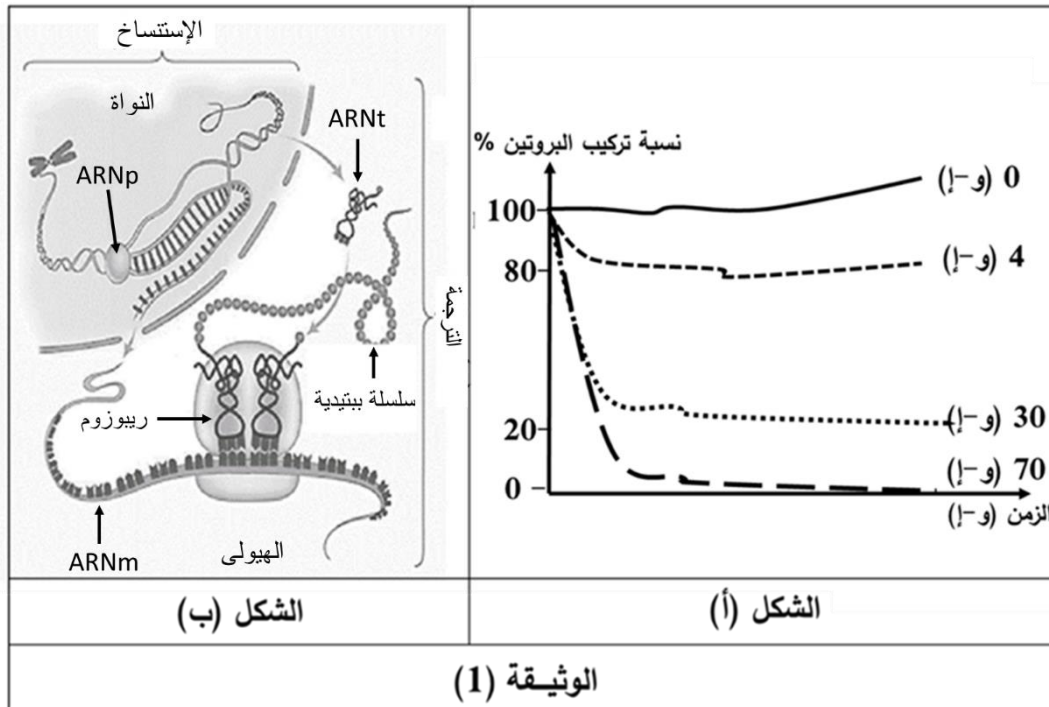
2- اقترح حلا مبنيا على أسس علمية لعلاج الخلايا السرطانية المقاومة.

التمرين 03: (8 نقاط) تطبيق المسعى العلمي:

يتم التعبير المورثي داخل الخلية وفق آليات دقيقة ويتم التحكم في عملية تركيب البروتين بتدخل عديد الجزيئات مثل الـ ARNi (Interférent) يدعى بالحمض النووي الريبي المتداخل أو المسكت والمتواجد طبيعيا داخل الخلية والذي أحدث اكتشافه تطورا كبيرا في تقنيات العلاج المستهدف، من أجل فهم آلية تدخل الـ ARNi وكيف استغله الأطباء في علاج بعض الأمراض نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

نقوم بعزل مستخلص خلوي (توفر جميع المحتوى النووي والهيولي) ويوضع في أوساط بها تراكيز مختلفة من ARNi ثم تقاس نسبة تركيب البروتين ، نتائج القياس موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) ، بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة مختلف مراحل تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.



- اقترح ثلاث فرضيات تفسر بها تأثير الـ ARNi باستغلالك للوثيقة (1) ومعارفك.

## الجزء الثاني:

من أجل التحقق من صحة إحدى الفرضيات نقترح عليك الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يمثل نتائج تجريبية وشروطها أجريت في وسط زرع.

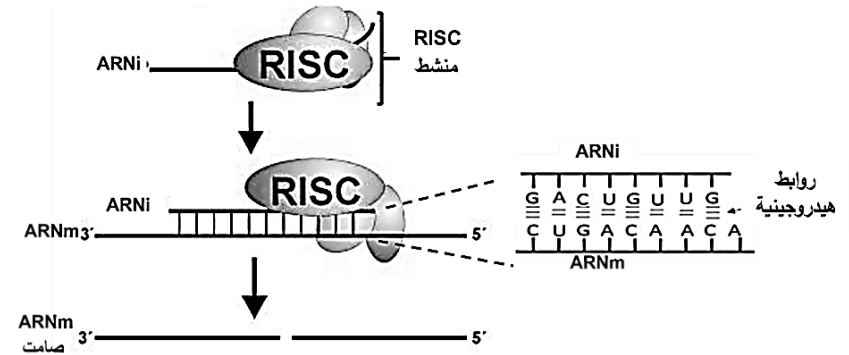
- الشكل (ب) يمثل العلاقة البنوية بين الـ ARNi والـ ARNm

- كما تمثل الوثيقة (3) مراحل إصابة خلية بفيروس والآليات التي تسمح له بالتكاثر داخلها وطريقة تأثير الـ ARNi المحقون على تركيب البروتين.

| التجربة | الشروط                             | النتائج          |
|---------|------------------------------------|------------------|
| 1       | ARNm + عناصر الترجمة               | تركيب بروتين     |
| 2       | ARNm + عناصر الترجمة + ARNi        | تركيب بروتين     |
| 3       | ARNm + عناصر الترجمة + ARNi + RISC | عدم تركيب بروتين |
| 4       | ARNm + عناصر الترجمة + RISC        | تركيب بروتين     |

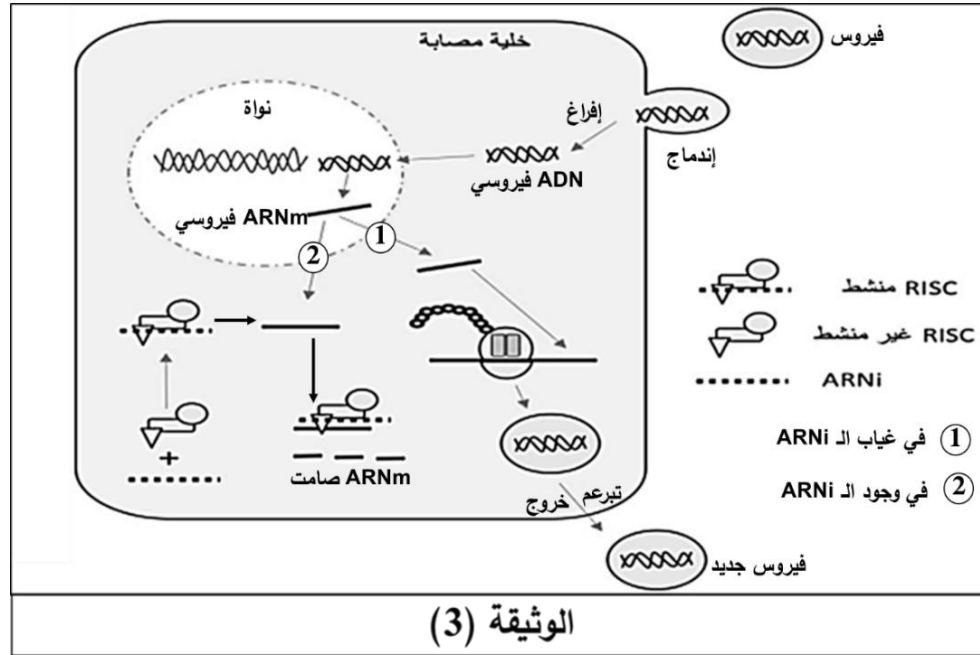
ملاحظة : RISC عبارة عن معقد بروتيني يتواجد في هيولى الخلايا حقيقات النواة.

## الشكل (أ)



## الشكل (ب)

## الوثيقة (2)



## الوثيقة (3)

1- وضح آلية تأثير جزيئات الـ ARNi على عملية تركيب البروتين اعتمادا على الوثيقة (2) لتصادق على صحة إحدى الفرضيات.

2- بين كيف تمكن العلماء من استغلال جزيئات الـ ARNi في علاج الإصابات الفيروسية عموما انطلاقا من الوثيقة (3).

## الجزء الثالث:

- أبرز في فقرة دور مختلف الأحماض النووية في عملية التعبير المورثي انطلاقا من نتائج هذه الدراسة ومكتسباتك.

## ..حل الموضوع.....وع الأول 01..

### حل التمرين 01: (5 نقاط)

### 1- إختيار العبارة أو العبارات الصحيحة لتكملة الجمل:

أ- المرحلة الممثلة في الوثيقة هي:

a- الإستنساخ      b- تنشيط الأحماض الأمينية      c- الترجمة

ب- مقرر المرحلة الممثلة في الوثيقة على مستوى خلايا حقيقيات النواة:

a- النواة      b- الهيدروجين      c- الشبكة الهيولية المحببة

ج- شروط المرحلة الموضحة في الوثيقة هي:

ADN -a ARNm -b -c اِنزيم ARN بوليميراز

د-دور انزيم ARN بوليميراز هو:

a- قراءة نيكليوتيدات السلسلة المستنسخة      b- تركيب ARNm      c- دمج النيكليوتيدات الريبية

## 2-النص العلمي:

بآليات منظمة ودقيقة يتم تركيب البروتين في الخلية وفق مرحلتين النسخ والترجمة إلا أنه قد تتأثر مرحلة النسخ مؤدية الى وقف عملية تركيب البروتين في وجود بعض المواد الكيميائية كالمضادات الحيوية المستعملة في علاج الإصابات الناتجة عن العدوى البكتيرية كالريفاميسين.

فماهي آلية حدوث الإستسناخ وما تأثير المضاد الحيوي الريفاميسين على ذلك لوقف نمو البكتيريا وتكاثرها؟  
في الحالة الطبيعية:

- تحدث مرحلة النسخ في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئة الـ ARNm إنطلاقا من الـ ADN في وجود العناصر التالية: إنزيم ARN بوليميراز، نيكليوتيدات ريبية حرة وطاقة.

- يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز ببداية المورثة فيقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ ADN وإزالة تحلزنه، ثم يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكليوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة المستسخة) من ADN وربط النيكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة (ARNm).

- ينتقل الـ ARN بوليميراز على طول المورثة ويقوم بقراءة تتابع النيكلوتيدات على طول السلسلة المستنسخة وربط النيكلوتيدات المقابلة لها في سلسلة الـ ARNm وبهذا تتطاول هاته الأخيرة.

- يصل الإنزيم الى نهاية المورثة فينفصل عنها محررا سلسلة الـ ARNm، ليعود الـ ADN إلى شكله الأصلي وذلك بعودة تشكيل الروابط الهيدروجينية من جديد واستعادة تحلزه.

في وجود الريفاميسين:- يرتبط المضاد الحيوي الريفاميسين بالجيب التفاعلي أين يعيق عمل الإنزيم فيتوقف عن قراءة تتابع النيكلوتيدات السلسلة المستسخة من ADN وهذا يحول دون ربط النيكلوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها لتركيب الـ ARNm مما يؤدي الى عدم تشكله فلا تحدث عملية الإستساخ وبالتالي توقف عملية الترجمة وعليه يتوقف تركيب البروتين فلا تنمو ولا تتكاثر الخلايا البكتيرية مما يؤدي الى موتها بالتالي علاج العدوى البكتيرية.

- المضاد الحيوي الريفاميسين يوقف نمو وتكاثر البكتيريا ومنه علاج السل من خلال توقيف عملية تركيب البروتين في الخلية بتعطيله لظاهرة النسخ حيث يمنع تركيب سلسلة الـARNm عن طريق تثبيطه لعمل إنزيم الـARN بوليميراز .

أولاً: الريفاميسين يثبط مرحلة النسخ من تركيب البروتين لدى البكتيريا فهل يا ترى له تأثير على خلايا العضوية أم لا؟ - الخاتمة يمكن ان تكون مقدمة لمشكل جديد-.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

### الجزء الأول:

1- المقارنة بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- يمثل أعمدة بيانية لقياس معدل الطفيليات في الدم بعد الإصابة، دون علاج وفي حالة العلاج بدواء

- حيث في اليوم الثالث (بداية العلاج) يكون معدل الطفيليات مرتفعاً ومتساوياً في الحالتين يقدر ب 70%
- من اليوم الرابع الى السابع يرتفع معدل الطفيليات في غياب العلاج ليبلغ 100% في اليوم السابع بينما ينخفض باستعمال الدواء ويستمر ذلك حتى الانعدام .
- الاستنتاج: يثبط دواء ML901 تكاثر طفيلي البلاسموديوم المسبب للملاريا.

## 2- تحليل منحني الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- تمثل الوثيقة منحنيين بيانيين لتغيرات نسبة حدوث مراحل تركيب البروتين (الاستساخ والترجمة) عند الطفيلي بدلالة تركيز دواء ML901 بحيث نلاحظ:
- نسبة الاستساخ اعظمية وثابتة عند 100% مهما كان تركيز الدواء .
- في غياب الدواء او وجوده بتركيز اقل من 1.5 نسبة الترجمة ثابتة عند 100%.
- في تراكيز الدواء أكبر من 1.5 تتناقص نسبة الترجمة إلى أن تتعدى عند 5.
- الاستنتاج: يثبط دواء ML901 عملية الترجمة ولا يؤثر على عملية الاستساخ.

## الجزء الثاني:

- استغلال الوثيقة (2) لتبرير أهمية استعمال دواء ML901 :
- الشكل (أ) يمثل نسبة تشكيل معقد Tyr-ARnt عند الطفيلي وعند الإنسان بحيث:
- عند الطفيلي تتناقص نسبة تشكل المعقد Tyr-ARnt كلما زاد تركيز ML901 حتى تتعدى عند التركيز 3 وت من الدواء وتبقى هذه النسبة عند الإنسان اعظمية وثابتة (100%).
- الاستنتاج: دواء ML901 يثبط عملية تنشيط الحمض الأميني تيروزين عند الطفيلي فقط.
- الشكل (ب) : يمثل نمذجة تفسيرية على مستوى إنزيم التنشيط (تيروزين أمينواسيل ARnt سنتاز) عند الطفيلي بحيث:

- يتثبت كل من التيروزين والـ ATP على إنزيم التنشيط في الموقع الخاص بكل منهما.

- يتشكل معقد AMP تيروزين بعد إماهة الـ ATP وتحرير مجموعة البيروفوسفات 2Pi.

- يتثبت الـ ARnt الخاص بالتيروزين في الموقع الخاص به على مستوى إنزيم التنشيط بعد انفصال الـ AMP عن التيروزين ويرتبط هذا الأخير بالـ ARnt الخاص به مشكلاً المعقد Tyr-ARnt.
- في وجود دواء ML901: بعد تشكيل المعقد Tyr-ARnt وتحرر الـ AMP يتوضع في مكانه دواء ML901، يؤدي ذلك إلى تفكك المعقد Tyr-ARnt ، فيرتبط التيروزين بدواء ML901 ليتحرر ARnt من الموقع الفعال.

- الإستنتاج: يفكك دواء ML901 المعقد Tyr-ARnt على مستوى الموقع الفعال لأنزيم التنشيط فيمنع تنشيط الحمض الأميني تيروزين.

- الربط (التبرير): دواء ML901 يثبط عملية تنشيط الحمض الأميني تيروزين عند الطفيلي وذلك بارتباطه بالتيروزين على مستوى الموقع الفعال للإنزيم لتشابه بنيته مع الـ AMP مما يؤدي الى عدم تركيب البروتين وعدم تكاثر الطفيلي.

- عند الانسان لا يمنع الدواء تنشيط التيروزين فتتم عملية تركيب البروتين.

## حل التمرين 03: (8 نقاط)

### الجزء الأول:

- اقتراح فرضيات تفسر بها آلية تأثير المضاد الحيوي اللينزوليد على تركيب البروتين:
- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):
- في غياب اللينزوليد تكون نسبة كل من تركيب البروتين وإدماج الأحماض الامينية وإدماج اليوريدين أعظمية 70%
- في وجود اللينزوليد ثبات في نسبة إدماج اليوريدين عند القيمة الاعظمية وتناقص نسبة إدماج الأحماض الأمينية وتركيب البروتين إلى أقل من 10%
- الإستنتاج: اللينزوليد يثبط تركيب البروتين بتوقيفه لدمج الأحماض الامينية (الترجمة) دون تأثيره على الإستساخ.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- يرتبط الـARNm بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـARNt الحامل لـ Met على رامزة الإنطلاق AUG المتواجدة في الـARNm والتي يتعرف عليها بالرامزة المضادة.

- ترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـARNt الحامل للميثيونين يكون في الموقع P والموقع A يكون شاغرا مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).

- الإستنتاج: تشكل معقد الإنطلاق ضروري لبداية مرحلة الترجمة.

- الربط:

إقتراح الفرضيات: تشكل معقد الإنطلاق ضروري لبداية مرحلة الترجمة واللينزوليد يثبط ذلك وعليه:

- فـ1: اللينزوليد يرتبط بتحت وحدة صغرى ويمنع ارتباط الـARNm فلا يتشكل معقد الإنطلاق فتتوقف مرحلة الترجمة وبالتالي تركيب البروتين.

- فـ2: اللينزوليد يرتبط بتحت وحدة كبرى ويمنع ارتباطها بتحت وحدة صغرى فلا يتشكل معقد الإنطلاق فتتوقف مرحلة الترجمة وبالتالي تركيب البروتين.

- فـ3: اللينزوليد يرتبط بمعقدARNt-حمض أميني (ميثيونينMet) ويمنعه من الارتباط بـARNm فلا يتشكل معقد الإنطلاق فتتوقف مرحلة الترجمة وبالتالي تركيب البروتين.

### الجزء الثاني:

- شرح كيف يؤثر المضاد الحيوي اللينزوليد على تركيب البروتين:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- في غياب اللينزوليد تكون نسبة ارتباطARNm مع الريبوزومات 3800 و-إ.

- في وجود اللينزوليد تزايد طفيف في نسبة ارتباطARNm مع الريبوزومات تصل حوالي 4200 و-إ.

- الإستنتاج: اللينزوليد لا يؤثر على ارتباطARNm بالريبوزومات.

- تسمح هاته النتائج بنفي الفرضية (1) التي تنص على اللينزوليد يرتبط بتحت وحدة صغرى ويمنع ارتباط الـARNm فلا يتشكل معقد الإنطلاق فتتوقف مرحلة الترجمة وبالتالي تركيب البروتين.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2) :

- نلاحظ انه عند تركيز اللينزوليد 50 ميكرومول تكون نسبة ارتباطARNt-met بالوحدات الريبوزومية أعظمية أي حوالي 80 (و.إ).

- كلما زاد تركيز المضاد الحيوي تتناقص نسبة ارتباطARNt-met بالوحدات الريبوزومية الى ان تصل قيمة دنيا 20 (و.إ) عند التركيز 400 ميكرومول.

- الإستنتاج: اللينزوليد يمنع ارتباطARNt-met بالوحدات الريبوزومية.

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2) :

- ارتباطARNm بتحت وحدة صغرى للريبوزوم يليه توضع معقدARNt-met على رامزة البداية AUG

- ارتباط المضاد الحيوي اللينزوليد بتحت وحدة كبرى للريبوزوم يمنع تثبتها بتحت وحدة صغرى ويعيق تشكل معقد الإنطلاق فلا يصبح الريبوزوم وظيفي.

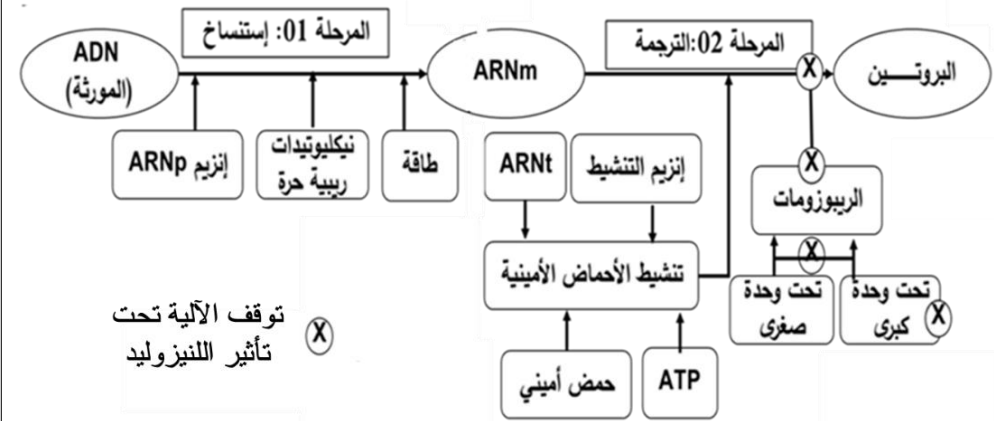
- الإستنتاج: اللينزوليد يرتبط بتحت وحدة كبرى للريبوزوم ويمنعها بالارتباط بتحت وحدة صغرى مانعا تشكل معقد الإنطلاق.

- (الربط) شرح كيف يؤثر المضاد الحيوي اللينزوليد على تركيب البروتين:

- اللينزوليد يرتبط بتحت وحدة كبرى للريبوزوم ويمنعها من الارتباط بكل من تحت وحدة صغرى ومعقدARNt-met فلا يتشكل معقد إنطلاق موقفا بذلك عملية الترجمة وعدم دمج الاحماض الامينية وبالتالي لا يتم تركيب البروتين.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على الفرضية (2) وينفي الفرضية (3).

الجزء الثالث:



## ..حل الموضوع —————وع الثاني 02..

حل التمرين 01: (5 نقاط)

1- ترتيب الأشكال : الشكل ( 2 ) ← الشكل ( 4 ) ← الشكل ( 3 ) ← الشكل ( 1 )

2- النص العلمي :

تتكاثر الخلايا الحية عن طريق تركيبها للبروتين، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالفطريات إلا أن العلماء استغلوا هذا الأمر لكبح تكاثرها عن طريق توقيف إحدى مراحل المحورية لتصنيع البروتين أنا وهي تنشيط الأحماض الأمينية مستعملين دواء Kerydin، فما هي آلية تنشيط الأحماض الأمينية وكيف يعمل هذا الدواء على زيادة فطريات الأظافر؟ ولماذا يجب استعماله موضعياً؟

الحالة الطبيعية: يتطلب تكاثر الفطريات تركيبها لبروتينات خاصة ويتم ذلك خلال مراحل متتالية هي النسخ، تنشيط الأحماض الأمينية والترجمة.

– تعتبر آلية تنشيط الأحماض الأمينية مرحلة مهمة جداً تحدث على مستوى الهيولى يتم خلالها ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الموافق له بتدخل إنزيم خاص (Aminoacyl – ARNt synthetase) ليقيم الـ ARNt ينقل الحمض الأميني إلى موقع الترجمة في الريبوزوم، وذلك وفق المراحل التالية:

– ارتباط مواد التفاعل وهي الحمض الأميني وARNt وبفسفرة الـ ATP كل في موقعه الخاص على مستوى انزيم التنشيط.

– نشوء رابطة انتقالية بين الحمض الأميني و AMP و تشكيل مركب أمينو أسيل-AMP مع تحرير (2Pi).

– انفصال الحمض الأميني عن الـ AMP وارتباطه بـ ARNt وتشكيل المعقد-ARNt حمض أميني

– تحرير كل من (AMP) و المعقد-ARNt – حمض أميني

في وجود دواء Kerydin:

– يثبط دواء Kerydin نشاط إنزيم التنشيط بتنشيطه في الموقع الخاص بالحمض الأميني لتمامه بنيته فيمنع ارتباط هذا الأخير بالـ ARNt الخاص به وبالتالي لا يتم تنشيط الأحماض الأمينية في وجود الدواء.

– لا يتم نقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزومات فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتينات بالتالي يتوقف تكاثر الفطريات المسببة للتعفنات.

– يجب استعمال هذا الدواء موضعياً لضمان تأثيره على النسيج المتعفن ومن جهة أخرى لأن استعماله عن طريق الفم أو الحقن يمكن أن يؤدي إلى توقيف عمليات تركيب البروتين في خلايا مختلفة من العضوية ويتسبب في مشاكل صحية.

دواء Kerydin يثبط تنشيط الأحماض الأمينية بشغله لموقع الحمض الأميني مانعاً بذلك حدوث مرحلة الترجمة وتركيب البروتينات وبالتالي منع تكاثر الفطريات.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1):

– يمثل تغيرات كمية البروتين المصنعة بدلالة تركيز المضاد الحيوي .

– في غياب المضاد الحيوي كمية البروتين المصنعة أعظمية حوالي 225 و.إ.

– في وجود المضاد الحيوي كلما زاد تركيز المضاد الحيوي تناقصت كمية البروتين المصنعة إلى أن تصل حوالي 50 و.إ. عند التركيز 5 ميكروغرام/مل.

– أي كلما زاد تركيز المضاد الحيوي تناقصت كمية البروتين المصنعة فالعلاقة بينهما علاقة عكسية.

– الإستنتاج: المضاد الحيوي يثبط (يمنع) تركيب البروتين.

2- تحليل نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (2): يمثل .....

– المضاد الحيوي يوقف الاستنساخ بتأثيره في النواة.

– وذلك لظهور الفلورة الحمراء (المضاد الحيوي الموسوم بمادة مفلورة) على مستوى النواة مقر الاستنساخ وعدم ظهورها في الهيولى.

الجزء الثاني:

- تبرير أهمية استخدام دواء Actinomycin D باستغلال لأشكال الوثيقة (2):

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- الـ ADN عبارة عن سلسلتين مكونة من تتابع نيكليوتيدات (A-G-C-T) ملفتتين حلزونياً ومتعاكستين في الإتجاه.

- ارتباط المضاد الحيوي على مستوى الـ ADN في النواة بالضبط على مستوى منطقة تحتوي على ثنائيات C/G متجاورة.

- الإستنتاج: المضاد الحيوي يستهدف ADN الخلية ويرتبط به عبر التفاعل معه.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- يرتبط إنزيم ARN بوليميراز بالمورثة بكسر الروابط الهيدروجينية ويدمج النيكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة للسلسلة المستنسخة.

- ارتباط المضاد الحيوي مع سلسلة ADN يمنع انتقال ARN بوليميرا على طول المورثة موقفاً بذلك انفتاح سلسلتي الـ ADN وبالتالي توقف استطالة الـ ARNm بعدم دمج النيكليوتيدات الريبية وتوقف عملية الاستنساخ.

- الاستنتاج: المضاد الحيوي يثبط عمل انزيم ARN بوليميراز في مرحلة الإستطالة من عملية الإستنساخ.

- تبرير أهمية استخدام دواء Actinomycin (D) على تركيب البروتين:

يرتبط المضاد الحيوي بـ ADN على مستوى منطقة تحتوي على ثنائيات C/G متجاورة فيوقف إنزيم ARN بوليميراز ويمنعه من القيام بعملية الإستنساخ موقفاً بذلك تشكل الـ ARNm وبالتالي الترجمة ليتوقف تركيب البروتين فتفقد الخلايا السرطانية قدرتها على التكاثر مما يؤدي ذلك الى موتها بالتالي تراجع الأورام السرطانية وعلاج السرطانات.

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول:

1- تبيان العلاقة بين بروتين NS1 وكمية الفيروس وحيوية الخلايا المصابة بإستغلال الوثيقة (1).

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- تكون نسبة البروتين NS1 عند التراكيز المنخفضة من Emetine في قيمة أعظمية 100% ثم تتناقص الى أن تصل الى قيمة دنيا حوالي 20 % عند التركيز 12 و.إ. أين تثبت عند هذه القيمة مهما زاد تركيز دواء Emetine الذي يصل الى حوالي 100 و.إ.

- تكون نسبة الخلايا الحية عند التراكيز المنخفضة من Emetine أقل من التركيز 12 و.إ. في قيمة أعظمية 100% لتتناقص الى أن تصل الى قيمة دنيا حوالي 60 % عند التركيز 12 و.إ. أين تثبت عند هذه القيمة مهما زاد تركيز دواء Emetine الذي يصل الى حوالي 100 و.إ.

- الاستنتاج: يعمل دواء Emetine على تثبيط تركيب بروتين NS1 مسبباً موت الخلايا المصابة.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل نتائج معالجة خلايا مصابة بالـ Emetine بتركيز متزايدة لمدة ساعة واحدة، تم قياس كمية الفيروسات المعدية حيث:

- عند التركيز 1 و.إ. من Emetine تكون كمية الفيروسات في قيمة أعظمية حوالي  $10^4 \times 2$  و.إ. وكلما زاد تركيز Emetine تناقصت كمية الفيروسات الى أن تنعدم عند التركيز 100 و.إ.

- الإستنتاج: يعمل دواء Emetine على قتل الفيروسات المعدية المتواجدة بالخلايا المصابة بالمعالجة به.

- تبيان العلاقة بين بروتين NS1 وكمية الفيروس وحيوية الخلايا المصابة (الربط):

يعمل دواء Emetine على تثبيط تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV على مستوى الخلايا المصابة بهذا الفيروس بالتالي الحد من انتشاره وموت الخلايا المصابة به.

2- اقتراح فرضيات تفسر تأثير الدواء على تطور فيروس (ZIKV):

ف1. يوقف دواء Emetine تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV من خلال إيقاف

ف2. يوقف دواء Emetine تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV من خلال إيقاف خطوة تنشيط الأحماض الأمينية الخاصة به.

ف3. يوقف دواء Emetine تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV من خلال إيقاف عملية الترجمة الخاصة به.

الجزء الثاني:

1- مناقشة صحة الفرضيات المقترحة بناء على ما تقدمه نتائج الوثيقة (2):

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل منحنى بياني لتغيرات نشاط أنزيم ARN بوليميراز بدلالة تراكيز متزايدة من دواء Emetine حيث نلاحظ:

- تكون نسبة نشاط أنزيم ARN بوليميراز عند التراكيز المنخفضة من Emetine في قيمة أعظمية 100 % ثم تبدأ بالتناقص الى أن تتعدم عند التركيز 100 و.إ من دواء Emetine.

- الإستنتاج: يعمل دواء Emetine على تثبيط نشاط أنزيم ARN بوليميراز خلال مرحلة الإستسناخ.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2): يوضح مقر تأثير الـ Emetine بأنزيم ARN بوليميراز حيث نلاحظ:

- تثبت دواء Emetine بالموقع الفعال مكان فتح أنزيم ARN بوليميراز لسلسلتي الـ ADN فيعيق عمل الإنزيم فيتوقف عن قراءة تتابع نيكليوتيدات السلسلة المستنسخة من ADN فلا يتم بذلك ربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة بالتالي توقف تركيب الـ ARNm.

- الإستنتاج: يكبح دواء Emetine نشاط أنزيم ARN بوليميراز في تركيب الـ ARNm من خلال تثبته بالموقع الفعال خلال مرحلة الترجمة.

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (3): يمثل أعمدة بيانية لتغيرات نسبة دمج الأحماض الأمينية في البروتين بدلالة تراكيز متزايدة من دواء Emetine حيث نلاحظ:

- تكون نسبة دمج الأحماض الأمينية في البروتين عند التراكيز المنخفضة من Emetine في قيمة أعظمية 100% ثم تبدأ بالتناقص الى أن تتعدم عند التركيز 100 و.إ من دواء Emetine.

- الإستنتاج: يعمل دواء Emetine على تثبيط عملية دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الترجمة.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (3): يمثل نموذج ارتباط Emetine بالموقع E موقع خروج (ARNt) بالريبوزوم المرفق بنموذج ثلاثي الأبعاد يوضح ارتباط Emetine بالموقع E حيث نلاحظ:

- تثبت دواء Emetine بالموقع E موقع خروج (ARNt) بتحت وحدة كبرى للريبوزوم نتيجة ارتباطه من جهة مع النيكليوتيدة G 973 التي تدخل في تركيب الـ ARNr ومع الحمض الأميني 151Leu من جهة أخرى الأمر الذي سيعيق تحرير ARNt بعد انكسار الرابطة بينه وبين آخر حمض أميني أضيف في السلسلة الببتيدية المتشكلة.

- الإستنتاج: يعمل دواء Emetine على التثبيط بالموقع E للريبوزوم معيقا تحرير ARNt.

- مناقشة صحة الفرضيات المقترحة (الربط):

- يعمل دواء الـ Emetine على توقيف مرحلة الإستسناخ من خلال التثبيط بالموقع الفعال لأنزيم ARN بوليميراز فيعيق عمل الإنزيم فيتوقف عن قراءة تتابع نيكليوتيدات السلسلة المستنسخة من ADN فلا يتم بذلك ربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة بالتالي توقف تركيب الـ ARNm.

- كما يعمل على توقيف عملية الترجمة من خلال التثبيط بالموقع E موقع خروج (ARNt) بالريبوزوم نتيجة ارتباطه من جهة مع النيكليوتيدة G 973 التي تدخل في تركيب الـ ARNr ومع الحمض الأميني 151Leu من جهة أخرى الأمر الذي سيعيق تحرير ARNt بذلك تتوقف عملية دمج أحماض أمينية جديدة في السلسلة الببتيدية.

- فلا يتم تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV على مستوى الخلايا المصابة بهذا الفيروس مما يتسبب في قتل تلك الفيروسات المعدية التي تعيش داخل هذه الخلايا المصابة به بالتالي العلاج والتخلص من العدوى الفيروسية التي تصيب العضوية.

- تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية الأولى والثالثة ونفي الفرضية الثانية.

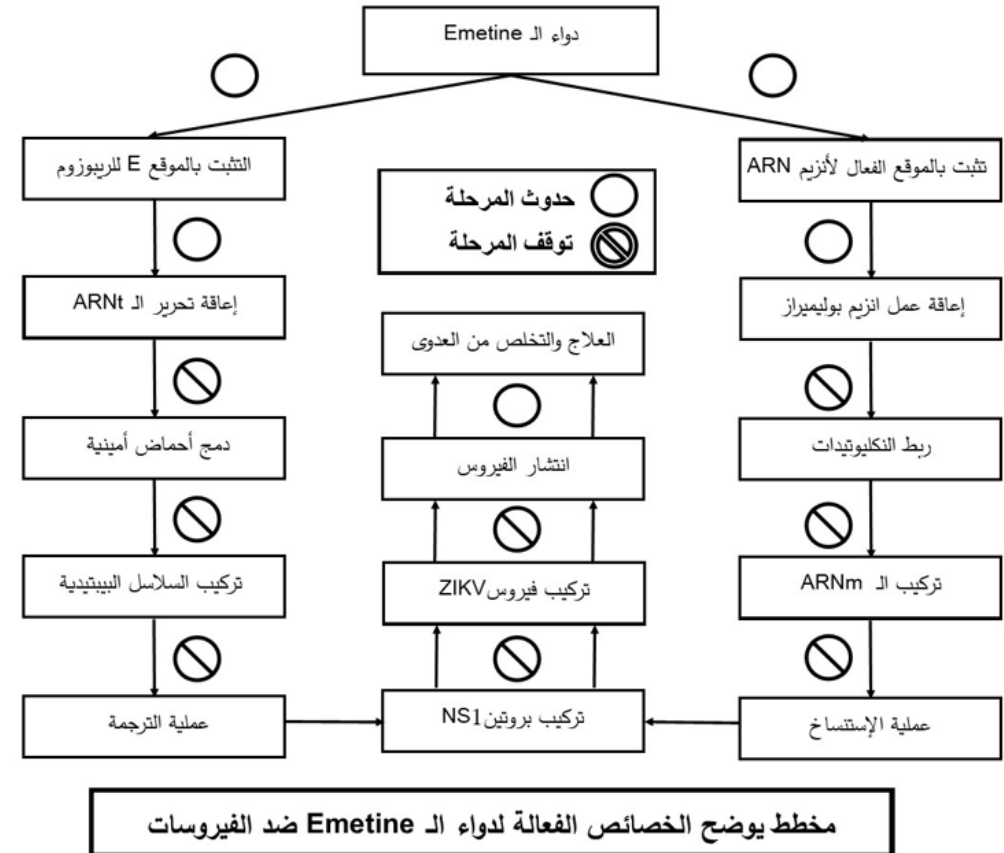
2- إبراز التأثيرات السلبية الجانبية لدواء الـ Emetine على سلامة العضوية:

يعمل دواء الـ Emetine على توقيف مرحلة الإستسناخ كما يعمل على توقيف عملية الترجمة فلا يتم تركيب بروتين NS1 الذي يدخل في تركيب فيروس ZIKV على مستوى الخلايا المصابة بهذا الفيروس بالتالي موت الخلايا الحية المصابة به مما يتسبب في قتل تلك الفيروسات المعدية التي تعيش داخل هذه

الخلايا المصابة به بالتالي علاج العدوى الفيروسية التي تصيب العضوية بالمقابل يؤدي ذلك الى وقف تركيب بروتينات الخلية وموتها وبالتالي اضمحلال العديد من الأنسجة التي تدخل في بنائها تلك الخلايا الميتة بالتالي توقف وظيفة عدة أعضاء ينجر عنها اضطرابات عضوية خطيرة قد تؤدي الى الموت كالأضطرابات في الجهاز العصبي وغيرها.. وكذلك احتمالية ان يؤثر الدواء على احدى مراحل تركيب البروتين عند الخلايا السليمة مما يؤدي الى ظهور اضطرابات خلوية وعضوية.

الجزء الثالث:

مخطط يوضح الخصائص الفعالة لدواء الـ Emetine ضد الفيروسات:



## ..حل الموضوع —————وع الثالث 03..

## حل التمرين 01: (5 نقاط)

1- تسمية البيانات المرقمة:

- 1- تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم 2- ARNm 3- تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم 4- الموقع P
- 5- الموقع A 6- رامزة الانطلاق 7- حمض أميني 8- ARNt 9- سلسلة ببتيديية 10- رابطة ببتيديية

2- النص العلمي :

تعتبر عملية الترجمة مرحلة أساسية من مراحل تركيب البروتين عند الكائنات الحية حقيقية وبدائية النواة تنشطها الريبوزومات تتأثر بالمضادات الحيوية كالنتراسيكلين.

فماهي أهمية المواقع الوظيفية في الريبوزوم لعملية تركيب البروتين وما تأثير النتراسيكلين على نشاطه عند البكتيريا؟

- يتكون الريبوزوم عند البكتيريا من تحت وحدتين، تحت وحدة صغرى معاملة ترسيبها S30 وتحت وحدة كبرى معاملة ترسيبها S50 تكونان منفصلتان قبل عملية الترجمة .

- تحتوي تحت الوحدة الصغرى على موقع لتثبيت سلسلة ARNm بينما تحتوي تحت الوحدة الكبرى على موقعين تحفيزيين هما الموقع A والموقع P خاصين بتثبيت جزيئات الـ ARNt المنشطة خلال عملية الترجمة ونفق لخروج السلسلة الببتيديية المتشكلة خلال الترجمة .

- تبدأ عملية الترجمة بتثبيت جزيئة الـ ARNm في الموقع الخاص بها على مستوى تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم ليتثبت بعده ARNt الحامل للحمض الأميني ميثيونين بواسطة رامزته المضادة مقابل رامزة الانطلاق AUG .

- ترتبط تحت الوحدة الكبرى بنظيرتها الصغرى (تتوضع فوقها) مما يجعل ARNt الأول داخل الموقع التحفيزي P لتحت الوحدة الكبرى ثم يتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A لتحت الوحدة الكبرى مقابل الرامزة الثانية على جزيء ARNm فيتشكل الريبوزوم الوظيفي .

- تتشكل رابطة ببتيديية بين الحمضين الأمينيين الأول والثاني المتجاورين على مستوى الموقعين A و P فيتشكل ثنائي ببتيدي وهذا ما يسمح بتحرير ARNt الأول الموجود في الموقع P.

- يصبح الموقع P للريبوزوم شاغرا فينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على سلسلة ARNm مما يؤدي إلى تواجد ARNt الحامل لثنائي الببتيدي في الموقع P فيصبح الموقع A فارغا من جديد لاستقبال ARNt الحامل للحمض الأميني الثالث الذي يتم ربطه بالحمض الأميني الثاني برابطة ببتيديية فيتشكل ثلاثي ببتيدي

- كلما أصبح الموقع P فارغا يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة نحو نهاية سلسلة ARNm ليتم دمج حمض أميني جديد في السلسلة الببتيديية مما يسمح باستطالتها.

- عند وصول الموقع A إلى إحدى رامزات التوقف في سلسلة ARNm يتوقف دمج الأحماض الأمينية وتتفصل السلسلة الببتيديية عن آخر ARNt موجود في الموقع P لتغادر الريبوزوم من النفق الخاص بخروجها مشكلة بروتينا معينا ضروريا لحياة البكتيريا.

- في وجود المضاد الحيوي تتراسيكلين فإنه يتثبت على مستوى تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم مقابل الموقع A فيمنع ارتباط الرامزة المضادة لـ ARNt بـ الرامزة الموافقة لها في الـ ARNm وهذا ما يمنع دمج الحمض الأميني التالي في السلسلة الببتيديية ومنه توقف عملية الترجمة قبل نهايتها وبالتالي عدم تركيب البروتينات الضرورية لحياة البكتيريا مما يؤدي إلى موتها.

- يسمح التأثير على المواقع الوظيفية الفعالة في الريبوزوم بمنع نشاطها وبالتالي توقيف عملية تركيب البروتين عند البكتيريا وموتها وهذا ما فتح المجال واسعا أمام الخبراء لاكتشاف مضادات حيوية أخرى واستعمالها في علاج الإصابات البكتيرية لدى الإنسان والحيوان.

## حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل الأعمدة البيانية للشكل (أ) من الوثيقة (1):

يمثل الشكل (أ) نسبة دمج اليوردين المشع والأحماض الأمينية المشعة عند خلايا عضلية في وجود وغياب السترويد حيث نلاحظ:

- في غياب الستيرويد نسبة دمج اليوريدن المشع والأحماض الأمينية في قيمها الطبيعية حوالي 100%.
- في وجود الستيرويد تتراد نسبة دمج اليوريدن المشع والأحماض الأمينية إلى الضعف 200 %.
- الاستنتاج: مادة الستيرويد تنشط عملية النسخ (دمج اليوريدن) وعملية الترجمة (الأحماض الأمينية).
- 2- مقارنة النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1):
- حالة الشخص A الشاهد: نسبة تطور تركيب البروتين تقدر بـ 25 % وكتلة العضلة تقدر 50%.
- بالمقارنة بحالة الشخص B المحقون بالستيرويد: تزايد معتبر لنسبة تطور تركيب البروتين إلى 75% وكتلة العضلة إلى حوالي 100 %.

- الإستنتاج: الستيرويد يؤثر إيجاباً على عملية تركيب البروتين وكذا على نمو العضلات.

#### الجزء الثاني:

- شرح تأثير منشط الستيرويد على تركيب البروتين في الخلية العضلية وتحسين الأداء البدني لدى الرياضيين (الربط):
- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):
- الوسط 1: في وجود محتوى الهبولي فقط أي متطلبات الترجمة إضافة إلى الـ ARNm واستعمال أحماض أمينية مشعة تشكل السلاسل مشعة (سلاسل بيبتيدي) عددها متساوي في حالتي وجود الستيرويد وغيابه.
- الوسط 2: في وجود محتوى النواة والهبولي أي متطلبات النسخ و الترجمة و استعمال نيكلو تيدات ريبية مشعة تشكل السلاسل مشعة (سلاسل ARNm) عددها يتزايد في حالة استعمال تراكيز متزايدة من الستيرويد.
- الإستنتاج: مادة سترويد تنشط عملية النسخ ولا تؤثر على عملية الترجمة.
- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

مادة الستيرويد تنفذ إلى هبولي الخلية فترتبط بمستقبل بروتيني مشكلة معقد ينتقل إلى النواة ثم يرتبط بمنطقة

#### حل التمرين 03: (8 نقاط)

#### الجزء الأول:

1- اقتراح فرضيتين حول تأثير دواء Halofuginone استغلال أشكال الوثيقة 1:

- الشكل (أ) يمثل نسبة نمو الطفيلي بدلالة التراكيز المتزايدة من الدواء، حيث:

- في غياب الدواء وعند تراكيز أقل من 1.5 و.ت من الدواء تثبت نسبة نمو الطفيلي عند 100%.

- من التركيز 1.5 إلى 5 و.ت من الدواء: تتناقص نسبة نمو الطفيلي من 100% إلى أن تكاد تنعدم ابتداء من التركيز 5 و.ت.

- كلما زاد تركيز الدواء تناقصت نسبة نمو الطفيلي.

- الاستنتاج: دواء Halofuginone يوقف نمو الطفيلي عند التراكيز العالية.

- الشكل (ب) يمثل نسبة البروتينات المركبة بدلالة تركيز الدواء Halofuginone حيث:

- من التركيز 1 إلى 4 و.ت من الدواء نسجل تناقص كمية البروتينات المصنعة عند الطفيلي من 100% إلى أن تكاد تنعدم وهذا بزيادة تراكيز دواء Halofuginon .

- كلما زاد تركيز الدواء تناقصت كمية البروتينات المصنعة عند الطفيلي.

- الاستنتاج: دواء Halofuginone يثبط عملية تركيب البروتين عند الطفيلي .

- الربط اقترح الفرضيتين: دواء Halofuginone يوقف تكاثر الطفيلي المسبب للملاريا بتنشيط تركيب البروتين، وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين:

1. يثبط دواء Halofuginone عملية الإستساح فيوقف تركيب بروتينات الطفيلي المسبب للملاريا وبالتالي توقف نموه وتكاثره.

2. يثبط دواء Halofuginone عملية الترجمة فيوقف تركيب بروتينات الطفيلي المسبب للملاريا وبالتالي توقف نموه وتكاثره.

الجزء الثاني: 1- تبيان آلية تأثير دواء (Halofuginone) للمصادقة بإستغلال الوثيقة (2):

الشكل (أ): يمثل جدولا يلخص شروط تجريبية ونتائجها في أوساط مختلفة حيث:

- في الوسط 1 عند توفر كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة وفي غياب الدواء يتم تركيب البروتين .

- في الوسط 2 في وجود كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة إضافة إلى الدواء بتركيز 3 وت لا يتم تركيب البروتين.

- بمقارنة الوسط (1) ب (2) يتبين أن الدواء يثبط الترجمة.

- في الوسط 3 من مكونات الوسط التجريبي 1 وعند استبدال عناصر مرحلة التنشيط (أحماض أمينية، إنزيم التنشيط النوعي ARNt) بالأحماض الأمينية المنشطة ورغم وجود الدواء يتم تركيب البروتين.

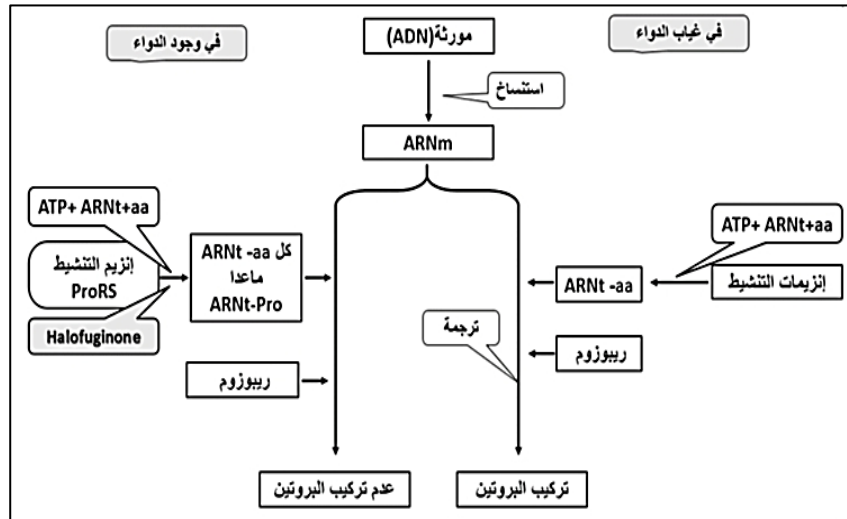
- بمقارنة الوسط (2) ب (3) يتبين أن الدواء يثبط تنشيط الأحماض الأمينية.

- الاستنتاج: يثبط دواء Halofuginone عملية تنشيط الأحماض الأمينية أثناء عملية الترجمة.

- الشكل (ب): يمثل منحى بياني لنسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa في وجود تراكيز متزايدة من الدواء، حيث نلاحظ:

- في الوسط الأول وفي وجود كل الأحماض الأمينية ماعدا البرولين تكون نسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa في قيمة أعظمية تقدر بـ 100%، بينما في الوسط الثاني وفي وجود البرولين فقط نلاحظ ثبات نسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa عند 100%، وتناقصها في التراكيز من 1.5 إلى 6 (وت) إلى أن تنعدم.

الجزء الثالث:



## ..حل الموضوع —————وع الرابع 04..

## حل التمرين 01: (5 نقاط)

## 1-البيانات:

1- حمض أميني 2- سكر ريبوز 3- قاعدة آزوتية A 4- إنزيم التنشيط

5- نيكليوتيدة ثلاثية الفوسفات ATP 6- ARNt 7- نيكليوتيدة أحادية الفوسفات AMP 8- حمض أميني منشط أو معقد ARNt-حمض أميني.

-أهمية تنشيط الأحماض الأمينية :

-تنشيط ونقل وتقديم الأحماض الأمينية للريبوزوم.

-توفير الطاقة اللازمة لعملية الترجمة التي تسمح بـ:

- تشكيل رابطة بيبتيديية. -إنزلاق الريبوزوم. -عمل الانزيمات الوظيفية على مستوى الريبوزوم

## 2- النص العلمي:

البروتينات جزيئات ذات تخصص وظيفي عالي يتم تركيبها من أجل ضمان السير الحسن لمختلف الوظائف والنشاطات الحيوية للخلية غير أن معاملة هذه الخلايا ببعض المواد تثبط من آليات تركيب البروتين على مستويات مختلفة، فكيف تؤثر معاملة الخلايا بهذه المواد سلبا على إنتاجها للبروتينات وبالتالي حيويتها؟

- تمر عملية تركيب البروتين عند بمراحل أساسية هي النسخ والترجمة تسبقها تنشيط الأحماض الأمينية تحدث على مستوى الهيبولى.

- يتثبت ARNt الحمض الأميني و ATP كل في موقعه على مستوى الموقع الفعال لانزيم التنشيط.

- يتم ربط الحمض الأميني بموقع تثبيته على مستوى ARNt باستهلاك طاقة ناتجة عن تفكيك الـ ATP إلى AMP بتحرير 2 Pi.

- يفصل المعقد حمض أميني- ARNt عن الانزيم.

مختلفة:

يمكن لبعض المضادات الحيوية تثبيط تركيب البروتين بتنشيط عملية تنشيط الأحماض الأمينية في مستويات مختلفة:

- يتثبت المضاد الحيوي Mupirocine على مستوى موقع توضع الحمض الأميني فيمنع ارتباط الحمض الأميني مع ARNt مما يؤدي الى عدم نقل الأحماض الأمينية في البوليزوم فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتين.

- يتثبت المضاد الحيوي Halofuginone على مستوى موقع توضع ARNt فيمنع ارتباطه مع الحمض الأميني مما يؤدي الى عدم نقل الأحماض الأمينية في البوليزوم فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتين.

- يتثبت المضاد الحيوي Borrelidin على مستوى موقع توضع ATP فيمنع بذلك توضعها فلا يتم امالتها الى AMP Pi فلا يتم ارتباط الحمض الأميني مع ARNt مما يؤدي الى عدم نقل الأحماض الأمينية في البوليزوم فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتين.

- تؤثر المضادات الحيوية على تركيب البروتين في مستويات مختلفة من تنشيط الأحماض الأمينية مما يسمح بعدم حدوثها ورغم فعاليتها إلا انه يجب الحذر من استعمالها المفرط لتفادي تأثيرها السلبي.

## حل التمرين 02: (7 نقاط)

## الجزء الأول:

1- المقارنة بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل تكاثر الخلايا السرطانية في وجود وغياب مادة  $\alpha$ -amanitine حيث:

- في غياب ألفا أمانيتين تكاثر الخلايا السرطانية بشكل كثيف وعشوائي.

- بينما في وجود مادة ألفا أمانيتين تكاثر الخلايا السرطانية بشكل ضعيف ومنظم.

- الاستنتاج: مادة ألفا أمانيتين تثبط (أو تحد أو تكبح) تكاثر الخلايا السرطانية.

2- تحليل أعمدة الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج التايمين والوسين المشعين

لخلايا من الخلايا السرطانية تم حضنها في تراكيز متزايدة من مادة  $\alpha$ -amanitine حيث:

## حل التمرين 03: (8 نقاط)

## الجزء الأول:

- صياغة فرضيتين لتبيان تأثير عقار CX-5461 على الأورام السرطانية باستغلال للوثيقة (1) :

- استغلال الشكل أ من الوثيقة 1:

- كانت نسبة تركيب البروتين في الخلايا العادية للنوع المعني 100% وضعف ذلك ثلاث مرات 300% في الخلايا السرطانية لنفس النوع الخلوي بينما انخفضت إلى أقل من 50% في الخلايا السرطانية بعد معاملتها بالدواء CX-5461

- بينما عدد الريبوزومات في الخلايا السرطانية أكبر بثلاث مرات منه في نفس الخلايا العادية وينخفض (عدد قليل) عند معاملة الخلايا السرطانية بالدواء CX-5461

- تحتوي الخلايا العادية على كميات من ARNm و ARNt بكميات معينة حسب الخلايا المعتبرة بينما تزيد كمية كل منهما في الخلايا عندما تتحول إلى سرطانية. وعند معاملة الخلايا السرطانية بالدواء CX 5461 لم يتأثر تقريبا محتواها من الـ ARNm و ARNt مقارنة بالخلايا العادية.

- الاستنتاج: يؤثر الدواء سلبا على محتوى الخلايا السرطانية من الريبوزومات ومنه تركيبها للبروتين.

- استغلال الشكل ب من الوثيقة 1 :

- تتكون الريبوزومات من نوعين من المكونات ARNr بمعاملات ترسيب مختلفة 18S و 5.8S و 28S تدخل في تركيب تحت الوحدات الصغرى والكبرى للريبوزومات، وبروتينات.

- ينتج الـ ARNr من نسخ مورثات إنزيمي ARN polymerase I و III ويدخل في بناء تحت وحدتي الريبوزوم وتنتج البروتينات عن نسخ مورثات بواسطة ARN polymerase II إلى ARNm يهاجر إلى الهيولى حيث يترجم إلى بروتينات تنتقل إلى النواة لتساهم في بناء تحت وحدتي الريبوزوم.

- الاستنتاج: تتكون الريبوزومات من نوعين من المكونات ARNr وبروتينات بتدخل إنزيم ARN polymerase ثلاث أنواع (I-II-III).

- في غياب مادة ألفا أمانيتين (التركيز 0 ميكروغرام / مل) نلاحظ دمج كل من التايمين والوسين المشعين بنسبة 100 % من طرف الخلايا السرطانية.

- في وجود مادة ألفا أمانيتين وبتراكيز متزايدة حتى 10 ميكروغرام / مل، تقل نسبة دمج التايمين المشع في الـ ADN إلى 55 % والوسين المشع في البروتين المتشكل إلى 20 % من طرف الخلايا السرطانية.

- الاستنتاج: مادة ألفا أمانيتين تثبط تركيب البروتين وتضاعف الـ ADN في الخلايا السرطانية.

الجزء الثاني:- توضيح كيفية تأثير مادة ألفا أمانيتين على تركيب البروتين باستغلال شكلي الوثيقة (2):

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- في غياب ألفا أمانيتين نشاط أنزيم ARN بوليميراز أعظمي (100 %)، وفي وجود ألفا أمانيتين تقل نسبة نشاط أنزيم ARN بوليميراز.

- كلما زاد تركيز ألفا أمانيتين قلت نسبة نشاط أنزيم ARN بوليميراز ويبلغ 60 % عند تركيز 10 ug/ml

- الاستنتاج: ألفا أمانيتين تثبط نشاط أنزيم ARN بوليميراز.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- في الحالة الطبيعية (غياب ألفا أمانيتين) يتغير شكل الحلقة TL من أنزيم ARN بوليميراز فيتم دمج نيوكليوتيدات جديدة إلى سلسلة الـ ARNm المتشكلة.

- في وجود ألفا أمانيتين تثبت على مستوى الحلقة TL من أنزيم ARN بوليميراز فتحافظ الحلقة على شكلها ومنه عدم دمج نيوكليوتيدات جديدة إلى سلسلة الـ ARNm المتشكلة.

- الاستنتاج: تثبط ألفا أمانيتين نشاط أنزيم ARN بوليميراز بارتباطه بجزء من الإنزيم (الحلقة TL)

- توضيح كيفية تأثير مادة ألفا أمانيتين على تركيب البروتين (الربط):

يثبط ألفا أمانيتين نشاط أنزيم ARN بوليميراز بتثبته على الحلقة TL فيعيق دمج النيوكليوتيدات الجديدة للـ ARNm وبالتالي يمنع مرحلة الاستطالة من الاستساح فلا يتشكل الـ ARNm ولا تحدث بذلك عملية الترجمة بالتالي يتوقف تركيب البروتين بالخلية.

- صياغة الفرضيتين:

ف1: يستهدف الدواء آليات تركيب (إنتاج) أو وظيفة البروتينات التي تدخل في تركيب الريبوزومات

ف2: يستهدف آليات إنتاج الـ ARNr أو أداء وظائفه ضمن البنيات التي يدخل في تركيبها الريبوزومات.

الجزء الثاني:

1- شرح آلية تأثير الدواء CX-5461 على تكاثر الخلايا السرطانية بما يبرر تراجع حجم الأورام عند الأشخاص المصابين والمعالجين بالدواء باستغلال الوثيقة (2):.

- استغلال الشكل أ من الوثيقة 2:

- عند الخلايا السرطانية، غير المعالجة بالدواء؛ الشاهدة كان نشاط إنزيم ARN Polymerase I في حدود 1 وإ.

- في الخلايا السرطانية المعاملة بدواء CX-5461 كان نشاط ARN polymerase I أقل من 0.5 وإ

- الاستنتاج: يؤثر الدواء سلبا على نشاط إنزيم ARN polymerase I الذي ينسخ ARNr والذي يدخل في تركيب الريبوزوم.

- استغلال الشكل ب من الوثيقة 2:

- بلغ نشاط الخلايا السرطانية في تركيبها للبروتينات 100% بينما انخفض نشاطها في تركيب البروتينات بعد معاملةها بالدواء CX-5461 إلى أقل من النصف أقل من 50 %

- الاستنتاج: يؤثر الدواء سلبا على نشاط تركيب البروتين بالتقليل منه.

- نسبة نشاط إنزيم ARN polymerase II منخفض في الخلايا السرطانية؛ عند أقل من 2.5 % بينما بلغ أكثر من 15 % في الخلايا المعالجة بالدواء cx-5461

- الاستنتاج: لا يؤثر دواء CX-5461 على نشاط إنزيم ARN polymerase II الذي ينسخ الـ ARNm الذي يترجم إلى بروتينات.

- شرح آلية تأثير الدواء CX-5461 على تكاثر الخلايا السرطانية بما يبرر تراجع حجم الأورام عند الأشخاص المصابين والمعالجين بالدواء (الربط):

- يثبط دواء CX5461 نشاط إنزيم ARN polymerase I الذي ينسخ مورثات الـ ARNr بمختلف أنواعه والذي يدخل في تركيب تحت وحدتي الريبوزومات.

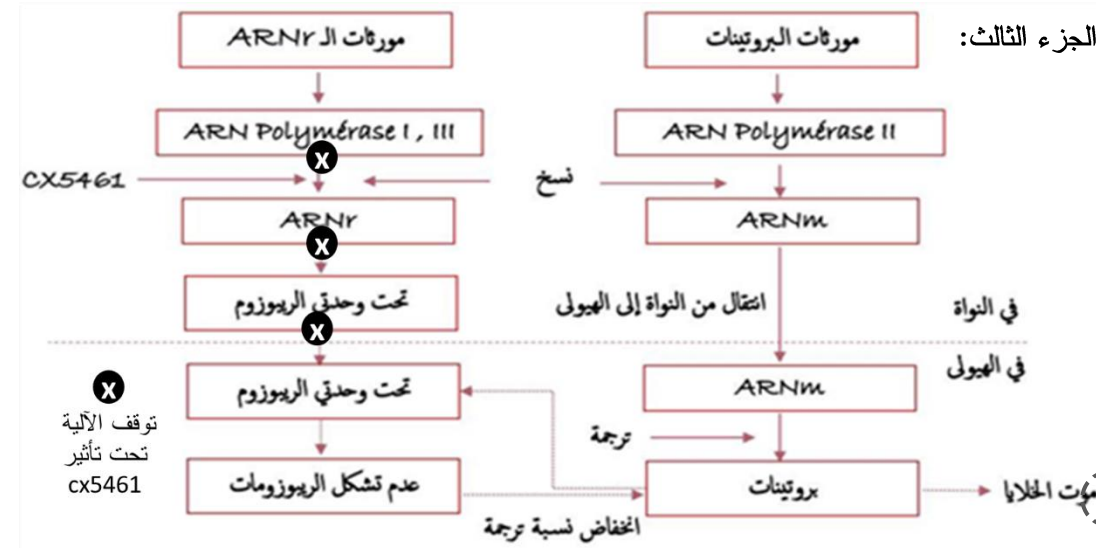
- دون أن يؤثر على إنزيم ARN polymerase II المسؤول على نسخ مورثات البروتين إلى ARNm.

- ما يؤدي إلى إنتاج الريبوزومات بكميات (أعداد) قليلة لا يفي ببناء كميات البروتين التي تحتاجها الخلايا المعاملة بالدواء.

- فينخفض نشاط تركيب البروتين للخلايا السرطانية المعالجة بالدواء، تنخفض وتيرة تكاثرها وتموت فيتراجع حجم الأورام السرطانية.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية الثانية ونفي الفرضية الأولى.

2- تبرير الأعراض الجانبية السلبية للدواء على العضوية (أعراض العلاج الكيميائي للسرطان) رغم نجاعته في علاج الأورام السرطانية: طالما يؤدي الدواء إلى تثبيط إنتاج الريبوزومات فإن ذلك يؤثر سلبا على بناء البروتين لباقي خلايا العضوية ما يؤثر سلبا على نمو الخلايا وتجديدها وظهور أعراض جانبية مختلفة على مستويات مختلفة مرتبطة بعد تجدد الخلايا في أنسجة مختلفة منها سقوط الشعر، تلف الأنسجة المخاطية.



## ..حل الموضوع.....وع الخامس 05..

## حل التمرين 01: (5 نقاط)

## 1-تحديد أدوار العناصر المرقمة وتسمية المراحل:

| المرحلة                 | العناصر الضرورية                                                                          | دورها                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرحلة (أ)<br>الإستساخ | 1-المورثة (ADN)<br>2-إنزيم ARN بوليميراز<br>3-نكليوتيدات ريبية حرة<br>- طاقة              | -حاملة للمعلومة الوراثية.<br>-استساخ الـ ADN إلى ARN (ARNm) انطلاقا من السلسلة المستسخة.<br>-تستهلك أثناء الاستساخ (لا توجد في التمرين قدمت كإضافة فقط)<br>-وحدات بنائية لـ ARN (ARNm)                                                                                                         |
| المرحلة (ب)<br>الترجمة  | 4-ARNm<br>5- طاقة ATP<br>6-إنزيمات نوعية<br>7-ARNt<br>8-الريبوزومات<br>9-الأحماض الأمينية | -نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.<br>-تستهلك أثناء مراحل الترجمة لتنشيط الأحماض الأمينية<br>- تتدخل أثناء تنشيط الأحماض الأمينية<br>-ينقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم ويعترف على رموزات ARNm<br>- قراءة رموزات ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية<br>-وحدات بنائية للبروتين |

## 2-النص العلمي:

بآليات منظمة ودقيقة وبتدخل عضيات وجزيئات مختلفة يتم تركيب البروتين في الخلية لذلك نلجأ لعرقلتها وإيقافها لدى البكتيريا المسببة لأمراض عديدة باستعمال المضادات الحيوية في المجال الطبي كالمضاد حيوي السيكلوهيسيميد. فكيف تتم آلية تركيب البروتين وما تأثير المضاد الحيوي السيكلوهيسيميد على ذلك لدى البكتيريا؟

الحالة العادية: تمر عمليتي تركيب البروتين بالمراحل التالية:

-الإستساخ: يتم خلالها التصنيع الحيوي للـ ARNm انطلاقا من سلسلة واحدة من الـ ADN (السلسلة المستسخة) في وجود إنزيم ARN بوليميراز والنكليوتيدات الريبية الحرة والطاقة حيث يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز بالمورثة ويقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ ADN، لقراءة تتابع النكليوتيدات السلسلة المستسخة من الـ ADN وربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لتشكيل سلسلة ARNm

-الترجمة: ينشط إنزيم نوعي (الأمينو أسيل ARNt سنتتاز) الأحماض الأمينية بربطها مع الـ ARNt الموافق في وجود طاقة ATP تدعى العملية بتنشيط الأحماض الأمينية.

- يرتبط الـ ARNm الناتج عن عملية الإستساخ بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـ ARNt الحامل لـ Met على رامزة الإنطلاق AUG التي يتعرف عليها بالرامزة المضادة لترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـ ARNt الحامل للميثونين يكون في الموقع P والموقع A يكون شاغرا مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي) ليأتي الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني ويتموضع في الموقع A .

- ترتبط الأحماض الأمينية في متتالية محددة على مستوى الريبوزوم بروابط ببتيديّة الذي ينتقل بمعدل رامزة على طول ARNm لتتشكل تدريجيا السلسلة الببتيديّة إلى أن يصل إلى إحدى رموزات التوقف لتنتهي بذلك عملية الترجمة.

في وجود المضاد الحيوي:

- يستهدف المضاد الحيوي السيكلوهيسيميد عملية الترجمة حيث يعمل على منع إنتقال الريبوزوم على طول جزيئة ARNm فيمنع بذلك قراءة رموزات الـ ARNm بواسطة تحت وحدة صغرى للريبوزوم ومنه منع ترجمتها إلى أحماض أمينية بواسطة تحت وحدته الكبرى فلا يتم تشكيل السلسلة الببتيديّة.

-على إثر ذلك تتوقف عملية الترجمة مما يمنع تركيب البروتين عند البكتيريا فلا تنمو ولا تتكاثر مما يؤدي الى موتها ومنه القضاء عليها.

المضاد الحيوي السيكلوهيسيميد علاج فعال ضد الإصابات البكتيرية حيث يوقف تركيب البروتين لديها بتوقيفه لمرحلة الترجمة من خلال اعاقته لإنتقال الريبوزوم على طول جزيئة ARNm وترجمتها الى سلسلة ببتيديّة.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

- توضيح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين:

إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- في الحالة الطبيعية : ترتبط تحت وحدة صغرى ب ARNm لترتبط بها تحت وحدة كبرى ويشكل ريبوزوم وظيفي تعمل تحت وحدته الكبرى على استقبال ال ARNt الحامل للحمض الاميني حيث يكون ال ARNt الحامل لحمض اميني في الموقع A والموقع P حامل للسلسلة الببتيدية المتشكلة.

- في وجود المضاد الحيوي: بعد تشكل الريبوزوم الوظيفي وانطلاق الريبوزوم في قراءة رامزات ARNm واستطالة السلسلة الببتيدية يرتبط المضاد الحيوي بين الموقعين A و P لتحت الوحدة الكبرى مانعا تشكل الرابطة الببتيدية بين الاحماض الامينية موقفا بذلك عمل الريبوزوم في دمج الأحماض الأمينية.

- الإستنتاج: المضاد الحيوي يوقف مرحلة الاستطالة من عملية الترجمة بإيقافه لعمل الريبوزوم بمنع تشكل الرابطة الببتيدية بين الاحماض الامينية.

- أو: المضاد الحيوي يمنع دمج الأحماض الأمينية بإرتباطه على مستوى التحت وحدة كبرى للريبوزوم.

إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- يرتبط المضاد الحيوي بجزء منه يسمى (desosamine) بالنيكليوتيدة A2058 تنتمي إلى الحمض النووي الريبوزي (23s) ARNr أحد مكونات تحت وحدة كبرى للريبوزوم بواسطة رابطتين هيدروجينيتين.

- الإستنتاج : يرتبط جزء من المضاد الحيوي بنيكليوتيدة ARNr لتحت وحدة كبرى بروابط هيدروجينية.

-(الربط) توضيح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين:

يوقف المضاد الحيوي عملية تركيب البروتين وذلك بإرتباطه بتحت وحدة كبرى للريبوزوم على مستوى النيكليوتيدة A2058 لل ARNr المكون لها فتتبع بذلك تشكيل روابط ببتيدية بين الاحماض الامينية مانعة بذلك استطالة السلسلة الببتيدية وتوقف مرحلة الترجمة وبالتالي عدم تركيب البروتين.

الجزء الثاني:

- شرح كيفية اكتساب بعض السلالات من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي (Erythromycin) :

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

-عند السلالة الحساسة: تكون نسبة نمو النبات اعظمية 90% عند تركيز المضاد الحيوي 0.1 ميكروغرام/مل وبزيادة تركيزه تسجل تناقص سريع لحد الانعدام عند التركيز 1 ميكروغرام/مل.

- عند السلالة المقاومة: من التركيز 0.1 إلى 10 نلاحظ ثبات في نسبة نمو البكتيريا عند 90% أما بعد التركيز 10 فتتناقص نسبة نمو البكتيريا الى ان تنعدم بعد التركيز 100 ميكروغرام/مل.

- الإستنتاج: بعض السلالات تقاوم المضاد الحيوي في التراكيز المنخفضة.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

-المضاد الحيوي يرتبط بالنيكليوتيدة A2058 فتقوم البكتيريا بإفراز انزيم بكتيري (أدينين N ميثيل ترانسفيراز) والذي يحول النيكليوتيدة بإضافة مجموعة الميثيل CH3 للقاعدة الازوتية A المكونة للنيكليوتيدة مرتين ليشكل إلى N-N-dimethyl adenine فتتبع بذلك ارتباط المضاد الحيوي بالنيكليوتيدة وعدم قدرته على تشكيل احد الروابط الهيدروجينية.

- الإستنتاج: تقاوم البكتيريا بواسطة انزيمها الذي يضيف الميثيل لنيكليوتيدة A2058 فيمنع تشكل الرابطة الهيدروجينية.

-(الربط) شرح كيفية اكتساب بعض السلالات من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي:

-بعض السلالات تقاوم المضاد الحيوي في التراكيز المنخفضة وذلك بواسطة انزيمها الذي يضيف الميثيل لنيكليوتيدة A2058 فيمنع تشكل الرابطة الهيدروجينية.

-عدم إرتباط المضاد الحيوي بـ ARNr تحت وحدة كبرى للريبوزوم يستحيل تأثيره على تركيب البروتين لدى البكتيريا مما يؤدي لتكاثرها ومقاومتها.

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول :

- صياغة فرضية شارحة لتأثير البيروميسين على نمو الخلايا باستغلال شكلي الوثيقة (1):
- استغلال الشكل أ من الوثيقة 1:
- في مرحلة 8 خلايا وفي وجود اللوسين بعد 6 ساعات ظهر الإشعاع في 790 نقطة .
- في نفس الشروط السابقة وبإضافة البيروميسين وخلال نفس المدة ظهر الإشعاع في 547 نقطة.
- في مرحلة 32 خلايا وفي وجود اللوسين بعد 2.5 ساعة ظهر الإشعاع في 539 نقطة.
- في نفس الشروط السابقة وبإضافة البيروميسين وخلال نفس المدة ظهر الإشعاع في 266 نقطة.
- الاستنتاج: يؤثر البيروميسين سلبا على (يثبط) تمثيل اللوسين ومنه تركيب البروتين.
- استغلال الشكل ب من الوثيقة 1:
- تتشابه البنية المفصلة للبيروميسين بشكل كبير مع جزء من الحمض الريبي الناقل للتيروزين Tyrosyl-ARNt خاصة جزئه الطرفي؛ النيكلوتيدة الأخيرة التي يرتبط بها مع التروزين بعد التنشيط .
- يختلفان في بعض التفاصيل البسيطة كنوع الرابطة بين النيكلوتيدة والحمض الأميني حيث تكون رابطة أستر في Tyrosyl-ARNt و رابطة ببتيدية في البيروميسين.
- الاستنتاج: للبيروميسين بنية مشابهة لـ Tyrosyl-ARNt
- (الربط) صياغة فرضية شارحة لتأثير البيروميسين على نمو الخلايا:

- يمكن للبيروميسين أن ينافس الحمض الريبي الناقل للتيروزين في الموقع A من معقد الانطلاق خلال مرحلة الترجمة وبارتباطه مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين يمنع دخول Tyrosyl-ARNt توقف الاستطالة على مستوى الريبوزومات التي يسبق فيها البيروميسين للنموذج في الموقع A فيثبط الترجمة من تركيب البروتين ومنه توقف نمو الخلايا ثم موتها .

الجزء الثاني:

- شرح آلية تأثير البيروميسين على تركيب البروتين ومنه نمو الخلايا باستغلال الوثيقة (2):

- استغلال الشكل أ من الوثيقة 2:

- باستعمال ARNm كامل لمورثة luciferine وفي غياب Puromycine ارتفعت كمية الإشعاع الخاص ببروتين الـ Luciferine خلال الزمن من 0 في الدقيقة 10 إلى 1500 وك في الدقيقة 20.

- باستعمال ARNm لنفس المورثة لكنه غير كامل ارتفعت كمية الإشعاع بكمية أقل؛ من 0 في الدقيقة 15 إلى 500 في الدقيقة 20.

- بعد الدقيقة 20 وفي حالة الـ ARNm الكامل وفي وجود البيروميسين انخفضت نسبة الإشعاع قليلا إلى حدود 1000 وبقيت ثابتة عند تلك القيمة حتى نهاية التجربة.

- بعد نفس الوقت ؛ الدقيقة 20 وفي حالة استعمال الـ ARNm الناقص وفي وجود البيروميسين انخفضت كمية الإشعاع قليلا ثم ارتفعت حتى القيمة 750 في الزمن 50 دقيقة وبقيت ثابتة عند تلك القيمة حتى نهاية التجربة في الزمن 90 دقيقة .

- الاستنتاج: يثبط البيروميسين تركيب البروتين بتوقيف ذلك في أي مستوى من مرحلة الاستطالة حيث تتواجد الرامزات التي تشفر للتيروزين.

- ولا يوقف تركيب البروتين تماما.

- استغلال الشكل ب من الوثيقة 2:

في المرحلة ز1: والتي تمثل عملية الترجمة في مرحلة الإستطالة وبعد تنشيط الأحماض الأمينية وبداية إستطالة السلسلة الببتيدية بإنتقال الريبوزوم على طول ARNm وبعد وصوله للرامزة UAC المشفرة للحمض الأميني Tyr يرتبط PM في الموقع A للريبوزوم.

في المرحلة ز2: حيث بعد تشكيل رابطة ببتيدية بين PM وآخر حمض أميني من السلسلة الببتيدية في الموقع P للريبوزوم يؤدي ذلك لتوقف عملية الترجمة بإنفصال تحت وحدتي الريبوزوم ونتحصل على

سلسلة ببتيدية مكونة من 3 أحماض أمينية فقط ومنتهية ب PM.

-الإستنتاج: لبيروميسين ينافس الـ Tyrosyl-ARNt على الموقع A مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين خلال مرحلة الاستطالة من الترجمة.

-(الربط) شرح آلية تأثير البيروميسين على تركيب البروتين ومنه نمو الخلايا:

-يؤثر البيروميسين على مرحلة الترجمة من تركيب البروتين حيث يثبط تركيب البروتين دون أن يوقفه تماما.

-في وجود البيروميسين ينافس الحمض الريبي الناقل للتيروزين فيدخل إلى الموقع P مقابل الرامزة التي تشفر للتيروزين فيضاف للسلسلة الببتيدية المتشكلة وتحرر لتتوقف مرحلة الاستطالة قبل اكتمال بناء البروتين.

-تتوقف الترجمة في أي مستوى منها تنتج بروتينات غير كاملة وبالتالي غير وظيفية ما يؤدي إلى توقف نمو الخلايا.

-تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

- كل مخطط يحقق المعايير التالية يعتبر مخطط صحيح.

- شمولية المخطط (ان يحتوي المخطط على جميع التفرعات الأساسية التي استكشفها التلميذ اثناء حله للتمرين وخاصة نتائج الاستنتاجات والاستدلالات).

- الرجوع الى المكتسبات (والتي فيه يوضح التلميذ آلية تركيب البروتين).

- عنوانة المخطط.

- تاطير المخطط.

- مفتاح المخطط.

- الصحة العلمية والسلامة اللغوية.

## ..حل الموضوع السادس 06..

## حل التمرين 01: (5 نقاط)

1- اختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة من بين الاقتراحات:

أ- عند استعمال الفيبروفوجين تنتشط:

a- عملية تنشيط الأحماض الأمينية.

b- عملية الترجمة.

c- عملية تنشيط الأحماض الأمينية و الترجمة.

ب- عند استعمال التيلوسين:

a- يعيق عمل تحت وحدة كبرى للريبوزوم.

b- يعيق عمل تحت وحدة صغرى للريبوزوم.

c- يمنع إستطالة السلسلة الببتيدية.

ج- عند استعمال الفيبروفوجين و التيلوسين معا:

a- يستمر تشكيل الـ ARNm.

b- يتم دخول بروتين ARNt بصورة عادية لكن تتوقف عملية استطالة السلسلة الببتيدية.

c- تتوضع تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على الـ ARNm لكن لا يتشكل معقد الإنطلاق.

د- في وجود الفيبروفوجين:

a- يتم ربط الحمض الأميني غلايسين بالـ ARNt الخاص به.

b- يستمر تركيب البروتينات التي لا تحتوي على الحمض الأميني بروتين.

c- يتوقف تركيب البروتينات التي تحتوي على الحمض الأميني بروتين.

## 2- النص العلمي:

- يتم تركيب البروتين في الخلية وفق أليات منظمة ودقيقة إلا أن بعض مراحله قد تتأثر في وجود بعض المواد كمداتي التيلوسين والفيبريفوجين اللتان تؤثران سلبا على عملية تركيب البروتين.

- فكيف تتم أليات تركيب البروتين على مستوى الهيولى وما تأثير التيلوسين والفيبريفوجين على سيورة هذه الأليات وما مدى تأثيرها على استمرارية حياة الكائن الحي ؟

- يتطلب نمو الكائنات الحية، تكاثرها وأداء نشاطاتها الحيوية المختلفة تركيبها لبروتينات على مستوى الهيولى في مرحلة تدعى الترجمة والتي يسبقها تنشيط الأحماض الأمينية.

- تعتبر آلية تنشيط الأحماض الأمينية مرحلة مهمة جدا في عملية تركيب البروتين فهي بمثابة حلقة الوصل بين مرحلتى النسخ والترجمة يتم خلالها ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الموافق له يتدخل إنزيم التنشيط النوعي في وجود طاقة ATP ليقوم الـ ARNt بنقل الحمض الأميني إلى موقع الترجمة في الريبوزوم.

- تتطلب آلية الترجمة وجود الريبوزومات، ARNm، معقدات أحماض أمينية ARNt -والطاقة هدفها تحويل اللغة النووية الى اللغة البروتينية بفضل الريبوزوم الذي يعمل على قراءة تتابع رامزات ARNm واستقبال الأحماض الأمينية المنشطة، تثبيتها ودمجها ضمن السلسلة الببتيدية ثم تحريرها عبر نفق خاص لخروج السلسلة الببتيدية على مستوى تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم بعد ذلك يكتسب البروتين بنيته الفراغية الوظيفية.

- في وجود مادة الفيبروفوجين يتنشط نشاط إنزيم التنشيط بعد تثبتها في الموقعين الخاصين بكل من الحمض الأميني البرولين والـ ARNt الخاص به على مستوى إنزيم التنشيط فيمنع ذلك ارتباط كل منهما على موقعه الخاص على مستوى الإنزيم وبالتالي لا يتم تنشيط الأحماض الأمينية (البرولين) في وجود هذه المادة فلا يتم نقل الأحماض الأمينية (البرولين) إلى الريبوزومات فتتوقف عملية الترجمة ويتوقف تركيب البروتينات.

- في وجود مادة التيلوسين التي تثبت في النفق الخاص بخروج السلسلة الببتيدية على مستوى تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم وبعد إنطلاق عملية الترجمة، دمج بعض الأحماض الأمينية وبداية استطالة السلسلة الببتيدية لا يتم خروجها عبر النفق لوجود مادة التيلوسين التي تعيق ذلك، يؤدي ذلك الى توقف عملية الترجمة لعدم قدرة الريبوزوم على الانتقال بمقدار رامزة على خيط الـ ARNm من جهة فتتوقف عملية دخول الـ ARNt الحامل الحمض الأميني الجديد الى الموقع A للريبوزوم من جهة أخرى بالتالي لا يتم دمج أحماض أمينية جديدة في السلسلة الببتيدية فلا تستطيل هذه الأخيرة ويتوقف تركيب البروتينات.

- توقف كلتا المادتين عملية تركيب البروتينات في الخلية بالتالي توقف نشاطاتها الحيوية المختلفة وكذا نموها وتكاثرها بالتالي يسبب ذلك العديد من الاضطرابات العضوية لدى الكائنات الحية والتي قد تتسبب حتى في موتها.

- يمكن الاهتمام بفعالية هاتين المادتين في علاج الإصابات السرطانية والبكتيرية باعتبارها مشبطات لأليات تركيب البروتينات لدى الخلايا البكتيرية والسرطانية ما يسمح بإيقاف نموها وتكاثرها بالتالي موتها ومنه التخلص من تأثيراتها السلبية في العضوية.

حل التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل منحنى الشكل (أ) من الوثيقة (1):

يمثل الشكل أ منحنى تغيرات عدد المتقطرات السلية بدلالة الزمن حيث نلاحظ:

- في غياب سم MazF-mt9 من 1 أسا إلى 3 أسا نلاحظ تزايد عدد المتقطرات السلية لتصل إلى 290 متقطرة.

- من 3 أسا إلى 7 أسا عند إضافة سم MazF-mt9 نلاحظ تناقص عدد المتقطرات السلية حتى تنعدم.

- الاستنتاج: سم MazF-mt9 يثبط نمو وتكاثر المتقطرات السلية.

2- تحليل النتائج الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- يثبط سم MazF-mt9 عملية الترجمة: ففي وجوده تنخفض نسبة دمج الأحماض الأمينية بزيادة تراكيز السم في الوسط وتراجع إلى غاية قيم دنيا تصل حتى 20 %.

- لا يؤثر سم MazF-mt9 على عملية الاستنساخ: ففي وجود تكون نسبة تركيب ARNm ثابتة في قيمة أعظمية 100% مهما زاد تركيز السم في الوسط.

الجزء الثاني:

- تبرير أهمية استخدام سم MazF-mt9 باستغلال أشكال الوثيقة (2) :

- إستغلال الشكل أ من الوثيقة (2) حيث نلاحظ:

- في غياب السم نلاحظ أن بكتيريا المتقطرات السلية قامت بتركيب بروتينها الخاص المكون من 7 أحماض أمينية.

- بينما في وجود السم نلاحظ تركيب سلسلة بيبتيدي قصيرة مكون من 4 أحماض أمينية فقط حيث توقفت عملية دمج الأحماض الأمينية عند الحمض الأميني Lys وبالتالي توقف استنطالة السلسلة البيبتيدي.

- الاستنتاج: سم MazF-mt9 يمنع دمج الحمض الأميني Lys فيوقف عملية الترجمة وإستطالة السلسلة البيبتيدي.

- إستغلال الشكل ب: حيث نلاحظ:

سم MazF-mt9 يؤثر على المعقد ARNt-Lys بالتحديد على مستوى الرامزة المضادة UUU لل ARNt الحامل لل Lys حيث يعمل على كسر الرابط الأسترفوسفاتية بين U رقم 35 و U رقم 36 فيتخرب بذلك المعقد ARNt-Lys ويصبح غير قادر على التثبيت والتعرف على رامزته AAA الموجودة في ARNm على مستوى الموقع A للريبوزوم فتتوقف عملية الترجمة.

- الاستنتاج: سم MazF-mt9 يؤثر على المعقد ARNt-Lys بتفكيك ARNt على مستوى الرامزة المضادة.

- (الربط) تبرير أهمية استخدام سم MazF-mt9:

سم MazF-mt9 يمنع دمج الحمض الأميني Lys في السلسلة البيبتيدي دون الأحماض الأمينية الأخرى حيث يؤثر على المعقد ARNt-Lys ويعمل على كسر الرابط الأسترفوسفاتية بين U رقم 35 و U رقم 36 المشكلتين للرامزة المضادة فيصبح المعقد غير قادر على التثبيت والتعرف على رامزته AAA الموجودة في ARNm وبالتالي لا يتم دمجها ويتوقف بذلك تركيب البروتين مما لا يسمح بنمو البكتيريا وموتها.

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول:

- تبيان تأثير المعاملة بالمضاد الحيوي Blastacidin S ضد البكتيريا مع ابراز المشكل العلمي باستغلال شكلي الوثيقة (1):

-إستغلال الشكل أ:

-في غياب المضاد الحيوي Blastacidin S: تزايد حجم المستعمرة البكتيرية.

-في وجود المضاد الحيوي Blastacidin S: تناقص حجم المستعمرة البكتيرية.

-الإستنتاج: المضاد الحيوي Blastacidin S يثبط نمو وتكاثر البكتيريا.

-إستغلال الشكل ب:

-عند التركيز 0 وإ: في غياب المضاد الحيوي بلغت نسبة دمج الأحماض الأمينية ونسبة تركيب البروتين قيمة أعظمية 100 %.

-عند التركيز 50 وإ: سجلنا تناقصا في نسبة وتركيب البروتين الى حوالي 20 % بينما نسبة دمج الأحماض الأمينية تبقى ثابتة عند قيمتها الأعظمية 100 %.

-عند التركيز 75 وإ: سجلنا إستمرار في تناقص نسبة تركيب البروتين حيث بلغت نسبة 10 % بينما نسبة دمج الأحماض الأمينية تبقى دائما ثابتة عند قيمتها الأعظمية 100 %.

-الإستنتاج: المضاد الحيوي Blastacidin S يثبط تركيب البروتين دون تثبيطه لعملية دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الترجمة.

-تبيان تأثير المعاملة بالمضاد الحيوي Blastacidin S ضد البكتيريا: المضاد الحيوي Blastacidin S يثبط نشاط تركيب البروتين لدى البكتيريا وبالتالي تثبيطه لنموها وتكاثرها وذلك دون تثبيطه لعملية دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الترجمة.

-طرح المشكل العلمي: ماهي الآلية التي تسمح للمضاد الحيوي Blastacidin S بتثبيط تركيب البروتين ومنه نشاط نمو وتكاثر البكتيريا؟

الجزء الثاني:

- شرح طريقة تأثير المضاد Blastacidin S مع الإجابة عن المشكل العلمي باستغلال معطيات أشكال الوثيقة (2):

-إستغلال الشكل أ: حيث نلاحظ:

-الوسط 1: في وجود ال ARNm وعناصر الترجمة: حدوث المراحل الثلاثة لعملية تركيب البروتين الإنطلاق، الإستطالة والنهاية.

-الوسط 2: في وجود ال ARNm وعناصر الترجمة وفي وجود المضاد الحيوي Blastacidin S: حدوث مرحلتين فقط من عملية تركيب البروتين الإنطلاق والإستطالة في حين عدم حدوث مرحلة النهاية.

-الإستنتاج: المضاد الحيوي Blastacidin S يثبط نشاط تركيب البروتين من خلال توقيفه لمرحلة النهاية من عملية الترجمة.

-إستغلال الشكل ب: بمقارنة مظهر ال Polysome في وجود وفي غياب المضاد الحيوي نلاحظ أن متعدد الريبوزوم متماثل ما عدا في نهاية الترجمة أين تتفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما في غياب المضاد الحيوي بينما تبقى متصلة في وجود المضاد الحيوي.

-الإستنتاج: المضاد الحيوي Blastacidin S يمنع إنفصال تحت الوحدة الكبرى عن تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم في نهاية الترجمة.

-إستغلال الشكل ج: حيث نجد أن تحرير سلسلة متعدد الببتيد يتم بفضل عامل بروتيني يعرف بعامل التحرير RF الذي يهاجم الرابطة الأخيرة على مستوى المعقد (ببتيد-ARNt) لكن في حالة وجود المضاد الحيوي Blastacidin S عند وصول الريبوزوم إلى مستوى يكون فيه الموقع A يوافق إحدى رموزات التوقف يتثبت العامل RF في موقع القراءة A فيعمل المضاد الحيوي Blastacidin S على تثبيط تأثير العامل RF البروتيني مما يمنعه من مهاجمة الرابطة الأخيرة على مستوى المعقد (ببتيد-ARNt) ينتج عن ذلك عدم تحرير متعدد الببتيد وبالتالي عدم إنهاء آلية الترجمة.

-الإستنتاج: المضاد الحيوي Blastacidin S يثبط تأثير العامل RF مما يمنعه من مهاجمة الرابطة الأخيرة على مستوى المعقد (ببتيد-ARNt) وبالتالي عدم تحرير متعدد الببتيد.

- (الربط) شرح طريقة تأثير المضاد Blastocidin مع الإجابة عن المشكل العلمي:

المضاد الحيوي Blastocidin S لا يؤثر على عملية دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الترجمة كونه لا يستهدف مرحلتي الإنطلاق والإستطالة من الترجمة حيث فقط يستهدف مرحلة النهاية منها فهو يعمل على منع انفصال تحت وحدتي الريبوزوم عند تشكل السلسلة الببتيدية في نهاية الترجمة مانعا بهذا تحريرها حيث يعمل المضاد الحيوي Blastocidin S على تثبيط تأثير العامل RF البروتيني مما يمنعه من قطع الرابطة الأخيرة على مستوى المعقد (ببتيد-ARNt) بالتالي عدم تحرير متعدد الببتيد الناتج وبالتالي عدم إنهاء مرحلة الترجمة وبالتالي تثبيط تركيب البروتين لدى البكتيريا ومنه تثبيطه لنموها وتكاثرها مما يؤدي الى موتها والتخلص منها.

الجزء الثالث:

- تبين مما سبق أن نشاط التكاثر مرتبط بنشاط تركيب البروتين ومنه فإن التكاثر العشوائي للخلايا البكتيرية متعلق أساسا بقدرتها على تركيب بروتين على مستواها.

- يعمل المضاد الحيوي Blastocidin S على تثبيط تأثير العامل البروتيني RF الذي يمنع انفصال تحت وحدتي الريبوزوم عند تشكل السلسلة الببتيدية مانعا بهذا تحريرها وبالتالي عدم إنهاء آلية الترجمة ومنه عدم تركيب البروتين في الخلية كما يوقف هذا المضاد عمليات تركيب البروتين الأخرى الموالية بسبب عدم انفصال تحت وحدتي الريبوزوم عن خيط الARNm بالتالي وقف تكاثر الخلايا البكتيرية والتخلص من الإصابات التي تسببها في العضوية.

## ..حل الموضوع.....وع السابع 07..

حل التمرين 01: (5 نقاط)

### 1-تسمية البيانات:

ADN-1      ARNm-2      3-الريبوزوم      4-سلسلة بيتيدية

- تسمية المرحلتين: - المرحلة A/ الإستنساخ - المرحلة B/ الترجمة

-تقديم فرق جوهري فيما يتعلق بتركيب البروتين لدى البكتيريا وحقيقيات النواة:

-وقت حدوث المرحلتين (الإستسناخ والترجمة) في البكتيريا متزامن وفي حقيقيات النواة متتالي.

-سرعة تركيب البروتين في البكتيريا كبيرة وأقل في حقيقيات النواة.

## 2-النص العلمي:

- تتكاثر البكتيريا مسببة العدوى وذلك بتركيب سريع للبروتينات تم استهدافه من طرف العلماء بعدة أساليب كاستعمال فيروسات البكتيريا.

-فماهي آليات تركيب البروتين عند وكيف استغل العلماء أهمية هذه الظاهرة ضد البكتيريا المقاومة؟

- تصنع البكتيريا البروتينات اللازمة لتكاثرها في مرحلتين هما النسخ والترجمة.

- تتطلب مرحلة النسخ: (المورثة) ADN، انزيم ARN بوليميراز، نيكليوتيدات الريبية الحرة وطاقة يتم خلالها تشكيل ARNm الحامل لنسخة من المعلومة الوراثية انطلاقاً من السلسلة المستسخة للـ ADN .

-تليها الترجمة تتطلب وجود: الريبوزومات، ARNm، انزيمات التنشيط، أحماض أمينية، ARNt والطاقة  
يتم خلالها تحويل اللغة النووية الى اللغة البروتينية بفضل الريبوزوم الذي يعمل على قراءة تتابع رمازات  
ARNm واستقبال الأحماض الأمينية المنشطة، تثبيتها ودمجها ضمن السلسلة الببتيدية مما يسمح بتخليقها  
ليروتيناتها اللازمة للتكاثر.

تم استهداف المرحلتين بتصنيع العديد من المضادات الحيوية التي بإمكانها إيقاف أحد مراحل التعبير المورثي وبالتالي القضاء على البكتيريا إلا أن استعمال هذه المضادات بشكل غير مطابق للجرعات الملائمة

يسمح بتطوير البكتيريا آليات دفاعية خطيرة من جراء تكاثرها بالعضوية.

-البكتيريوفاج فيروس يتطفل على البكتيريا يحقن مادته الوراثية داخلها فتقوم الخلية البكتيرية بنسخ وترجمة مادته الوراثية بشكل سريع في هيولها سامحة بتكاثر الفيروس ما يؤدي لانفجارها وموتها.

وعليه فهو يمثل علاجاً فعالاً للإصابة بالعدوى البكتيرية على اعتبارها تموت عند استنزاف قدرتها على تركيب البروتين كسبيل وحيد للنكاث والبقاء على قيد الحياة من جهة ومن جهة أخرى لا تتطور أصناف البكتيريا ما يضعف مقاومتها.

يرفع البكتيريوفاج تركيب البروتين لدى البكتيريا بشكل عنيف لمصلحته وهذا يؤدي لتكاثره وموتها، وهذا  
يرفع أعداده في أجسامنا فهل يؤثر على خلايا الانسان أم لا؟

حل التمرين 02: (7 نقاط)

## الجزء الأول:

- توضيح كيف يمكن لدواء سيسبلاتين cisplatin في علاج السرطان:

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

في حالة غياب دواء ال cisplatin لاحظ تزايد كتلة الورم حتى يبلغ حجمه حوالي 35000 mm .

-حالة وجود دواء cisplatinه نلاحظ أن كتلة الورم تزداد بشكل ضئيل حتى تبلغ حجم 2000 mm3 ثم تثبته.

- الاستنتاج: يقلل دواء cisplatin من معدل تكاثر الخلايا السرطانية.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- يحتوي الغشاء الهولي للخلايا السرطانية على نوعين من القنوات الغشائية ذات الطبيعة البروتينية، القنوات الغشائية I-CTR الأكثر عدداً على مستوى الغشاء الهولي والتي تسمح بنفاذية دواء الـ cisplatin إلى داخل الخلية السرطانية من الوسط الخارجي بالإضافة إلى تواجد القنوات تسمى MRP التي نسبتها أقل وتؤدي إلى إخراج دواء cisplatin من هولي الخلايا السرطانية.

-ينفذ دواء cisplatin إلى نواة الخلية ليتثبت على جزيئة ال ADN عن طريق تشكيل روابط تساهمية مع القواعد الأزوتية المتجاورة (A-G)

- الإستنتاج: ينفذ الدواء للخلية عبر قنوات CTR-1 ويرتبط ب ADN الخاص بها .

-إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1):

-تكون نسبة ارتباط ال ARN و ADN بوليميراز بجزيئة ال ADN أعظمية ثم تتناقص تدريجيا بزيادة تركيز دواء ال-cisplatin .

-الإستنتاج: يمنع الدواء ارتباط انزيمات البوليميراز أو دواء cisplatin يثبط عملية تضاعف ال ADN وعملية الإستنساخ.

- (الربط) توضيح كيف يمكن لدواء سيسبلاتين علاج السرطان:

-ينفذ دواء cisplatin إلى داخل الخلايا السرطانية عن طريق قنوات CTR-1 ثم يدخل داخل النواة ليرتبط بال ADN وهذا ما يعيق قيام الخلايا بعملية تضاعف ال ADN والاستنساخ فيتوقف تركيب البروتينات الضرورية للنمو والتكاثر وبهذا يتوقف الإنقسام الخلوي لغياب ال ADN والبروتينات ومنه يتراجع تطور الأورام السرطانية في العضوية.

الجزء الثاني:

1-تبيان خصائص الخلايا السرطانية التي اكتسبتها مقاومة لدواء سيسبلاتين cisplatin :

-استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

-عند الخلايا السرطانية العادية يكون عدد القنوات CTR 1-مقدر ب 32 وإ أكبر بكثير من عدد القنوات MRP المقدر ب 4 وإ وكذلك تركيز دواء ال cisplatin الداخلي يكون كبيرا.

- عند الخلايا السرطانية المقاومة يكون عدد القنوات CTR 1-مقدر ب 5 وإ أقل بكثير من عدد القنوات MRP المقدر ب 35 وإ وكذلك تركيز دواء ال cisplatin الداخلي يكون منخفضا .

-الإستنتاج: تكتسب الخلايا السرطانية مقاومتها من خفض عدد القنوات CTR-1 وزيادة عدد القنوات MRP على مستوى الغشاء الهولي أو : يعود سبب المقاومة لكثرة القنوات الغشائية MRP .

-استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2) :

-عند بداية الإنقطاع عن الدواء نلاحظ تناقص نسبة التعبير المورثي عن القنوات CTR-1 يقابله تزايد نسبة التعبير المورثي لقنوات MRP مع مرور الزمن .

-الإستنتاج: يسمح الإنقطاع عن الدواء يجعل الخلايا السرطانية تزيد في عدد MRP وتتنقص عدد ال CTR-1 مما يكسبها مقاومة.

- (الربط) تبيان خصائص الخلايا السرطانية التي اكتسبتها مقاومة لدواء سيسبلاتين cisplatin :

تكتسب الخلايا السرطانية مقاومتها لدواء سيسبلاتين عن طريق زيادة التعبير المورثي عن بروتينات MRP مما يزيد من تدفق دواء سيسبلاتين نحو الوسط الخارجي وكذلك تقوم بخفض عدد القنوات CTR-1 مما يحد من نفاذية الدواء نحو داخل الخلايا وبهذا ينخفض تركيز ال سيسبلاتين وتستعيد الخلية قدرتها على التضاعف وتركيب البروتينات الضرورية للإنقسام ومنه يستمر تطور الأورام داخل العضوية .

2-اقترح حل لعلاج الخلايا السرطانية المقاومة :

-تنشيط التعبير المورثي للمورثات المسؤولة عن تركيب قنوات ال CTR-1.

- تنشيط عمل قنوات MRP .

حل التمرين 03: (8 نقاط)

الجزء الأول:

1-اقترح الفرضيات من الوثيقة (1):

-إستغلال الشكل (أ) : حيث نلاحظ :

-في غياب ال ARNi : نسبة تركيب البروتين ثابتة في قيمة أعظمية 100%

-في وجود ال ARNi : لما  $[ARNi] = 4$  وإ نسبة تركيب البروتين 80% وكلما زاد تركيز ال ARNi كلما تناقصت نسبة تركيب البروتين حتى تنعدم عند التركيز 70 وإ.

50-الإستنتاج :الـ ARNi يثبط عملية تركيب البروتين.

-إستغلال الشكل (ب) : حيث نلاحظ:

- تقوم الخلية حقيقية النواة بتركيب البروتينات حيث على مستوى النواة تحدث عملية الإستنساخ بتدخل ARN بوليميراز والذي يعمل على تركيب الـ ARNm انطلاقا من ADN .

-ثم الترجمة في الهيولى بتدخل الريبوزوم الذي يعمل على دمج الأحماض الأمينية وإنزيم التنشيط الذي يربط الأحماض الأمينية بـ ARNt الموافق لها ، يقوم هذا الأخير بنقل الأحماض الأمينية و قراءة رموز الـ ARNm من أجل تثبيت الأحماض الأمينية في مكانها المناسب.

-الإستنتاج: يتم تركيب البروتين وفق مرحلتين الإستنساخ والترجمة.

إذن تكون الفرضيات كالتالي:

ف1: يثبط الـ ARNi عملية تركيب البروتين بتنشيطه لمرحلة الإستنساخ.

ف2: يثبط الـ ARNi عملية تركيب البروتين بتنشيطه لخطوة تنشيط الأحماض الأمينية.

ف3: يثبط الـ ARNi عملية تركيب البروتين بتنشيطه لعملية الترجمة.

الجزء الثاني:

1-توضيح آلية عمل جزيئات ARNi على تركيب البروتين مع المصادقة على صحة الفرضية إنطلاقا من الوثيقة (2):

- استغلال الشكل (أ):

-من التجربة 1: عند توفر ARNm +عناصر الترجمة نلاحظ حدوث عملية تركيب بروتين (تجربة شاهدة).

-من التجربة 2: عند توفر ARNm +عناصر الترجمة + الـ ARNi نلاحظ حدوث عملية تركيب بروتين.

من مقارنة 1 مع 2 يتبين أن الـ ARNi لا يثبط تركيب البروتين لوحده.

-من التجربة 3: عند توفر ARNm +عناصر الترجمة + الـ ARNi + RISC نلاحظ عدم حدوث عملية تركيب بروتين.

من مقارنة 3 مع 2 يتبين أن الـ ARNi يثبط تركيب البروتين في وجود RISC

من التجربة 4: عند توفر ARNm +عناصر الترجمة + RISC نلاحظ حدوث عملية تركيب بروتين.

من مقارنة 4 مع 3 يتبين أن RISC لا يثبط تركيب البروتين لوحده.

-الإستنتاج: يتطلب تثبيط تركيب البروتين توفر كل من RISC و ARNi معا ولا يثبطان عملية تركيب البروتين في حال توفر أحدهما فقط .

- استغلال الشكل (ب): حيث نلاحظ أن:

الـ ARNi عبارة عن جزء صغير من متعدد نكليوتيد يرتبط مع المعقد البروتيني RISC ليصبح نشطا ليتثبت بعدها ARNi على سلسلة ARNm بتكامل بنيوي مع جزء منه بفضل روابط هيدروجينية تتشأ بين القواعد الأزوتية (3 روابط هيدروجينية بين C و G و 2 روابط هيدروجينية بين A و U) ليتفكك هذا الـ ARNm ويصبح صامتا.

- الإستنتاج: الـ RISC و ARNi يفككان الـ ARNm

(الربط) توضيح آلية عمل جزيئات ARNi على تركيب البروتين مع المصادقة على صحة الفرضية:

يعمل الـ ARNi على الارتباط بالمعقد البروتيني RISC من أجل تنشيطه ثم يرتبط بالـ ARNm الفيروسي نتيجة وجود تكامل بنيوي بين القواعد الأزوتية فينفكك الـ ARNm ولا تتم عملية الترجمة فتتثبط عملية تركيب البروتين،

- تسمح هذه النتائج بتأكيد صحة الفرضية الثالثة وينفي الفرضية الأولى والثانية.

2-تبيان كيف تمكن العلماء من استغلال جزيئات الـ ARNi في علاج الإصابات الفيروسية انطلاقا من الوثيقة (3):

- استغلال الوثيقة (3) حيث نلاحظ:

يمكن الفيروس من الدخول إلى الخلية وإصابتها بعدما يندمج غشاؤه مع غشائها ثم يفرغ محتواه النووي (ADN فيروسي) في الهيولى والذي ينتقل إلى النواة أين يتم نسخه فنتحصل على ARNm فيروسي الذي ينتقل إلى الهيولى أين نميز حالتين:

جديد والذي يخرج من الخلية (بالتبرعم).

- في وجود الـ ARNi يرتبط الـ ARNi مع RISC غير المنشط فيتنشط ثم يرتبط بالـ ARNm الفيروسي في الهيولي فيفككه ولا تتم عملية الترجمة بالتالي لا يتم تخليق فيروسات جديدة.

- الإنتاج: ARNi يوقف تركيب البروتينات الفيروسية من خلال تفكيك ARNm الفيروسي.

- (الربط) يتكمن العلماء من استغلال جزيئات الـ ARNi في علاج الإصابات الفيروسية بـ :

- دراسة مورثات الفيروس ومعرفة التتابع النكليوتيدي لكل مورثة بدقة واستنتاج الـ ARNm الناتج عن تعبیر هذه المورثات (يمكن الإستعانة بمبرمج أناجين).

- تصنيع جزيئات ARNi مخبريا تتكامل بنيويا مع جزء من الـ ARNm الفيروسي.

### الجزء الثالث:

تتم عملية التعبير المورثي على مرحلتين، النسخ والترجمة بتدخل عديد العناصر منها الأحماض النووية والتي هي نوعان: ريبية وريبية منقوصة الأكسجين

- الـ ADN الحمض الربي النووي منقوص الأكسجين هو الحامل للمعلومة الوراثية.

- الـ ARNm الحمض الربي النووي الرسول يتمثل دوره في حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة أين يركب إلى الهيولي من أجل الترجمة.

- الـ ARNt الحمض الربي النووي الناقل ودوره مضاعف الارتباط نوعيا بحمض أميني على مستوى إنزيم التنشيط وقراءة رامزات الـ ARNm بفضل امتلاكه لموقع نوعي يسمى الرامزة المضادة.

- الـ ARNr الحمض الربي النووي الريبوزومي يدخل في تركيب الريبوزوم.

- الـ ARNi الحمض الربي النووي المتداخل (Interférent) يعمل على مراقبة وتعديل التعبير المورثي بفضل تكامله الـ ARNm (فيتداخل معه) وتنشيطه لـ RISC .